2023

Hessen FSP 2023

HESSEN FÄLLE

Inhalt

1. Kolonkarzinom 10
1.1 Definition 10
1.2 Klinik 10
1.3 Diagnostik 10
1.4 Therapie 10
1.5 Anamnese 11
1.6 Der Fall 13
2. Lungenkrebs (Bronchialkarzinom) 15
2.1 Definition 15
2.2 Unterteilung 15
2.3 Symptome 16
2.4 Anamnese 16
2.5 Diagnostik 19
2.6 Differentialdiagnosen 20
2.7 Therapie 20
2.8 Der Fall 20
3. Hirntumor 21
3.1 Definition 21
3.2 Symptome – Beschwerden 22
3.3 Anamnese 23
3.4 Medizingerätediagnostik 24
3.5 Therapie 25
3.6 Differentialdiagnosen 25
3.7 Der Fall 26
4. KHK 27
4.1 Definition 27
4.2 Ätiologie 28
4.3 Symptome – Beschwerden 28
4.4 Diagnostische Maßnahmen 30

4.5 Differentialdiagnosen 31
4.6 Therapie 31
4.7 Anamnese 32
4.8 KHK-Fall 35
5. Tiefe Venenthrombose/ TVT 38
5.1 Definition 38
5.2 Ätiologie 39
5.3 Symptome 39
5.4 Zeichen 39
5.5 Diagnostik 40
5.6 Differentialdiagnosen 41
5.7 Therapie 41
5.8 Anamnese 41
5.9 Der Fall TVT 43
6. Periphere arterielle Verschlusskrankheit/ pAVK 47
6.1 Definition 47
6.2 Ätiologie 47
6.3 Symptome 47
6.4 Zeichen 48
6.5 Diagnostik 49
6.6 Differentialdiagnosen 49
6.7 Therapie 49
6.8 Anamnese 50
6.9 Der Fall pAVK 51
7. Transitorische ischämische Attacke/ TIA 53
7.1 Definition 53
7.2 Ätiologie 53
7.3 Symptome – Beschwerden 54
7.4 Diagnostik 54
7.5 Differentialdiagnosen 55
7.6 Therapie 55

7.7 Anamnese ... 56
7.8 Der Fall TIA ... 58
8. Herzinsuffizienz ... 59
8.1 Definition ... 59
8.2 Ätiologie ... 60
8.3 Symptome – Beschwerden ... 60
8.4 Diagnostische Maßnahmen ... 62
8.5 Differentialdiagnosen ... 63
8.6 Therapie ... 63
8.7 Anamnese ... 63
8.8 Der Fall ... 66
9. Epistaxis ... 70
9.1 Definition ... 70
9.2 Symptome – Beschwerden ... 70
9.3 Differentialdiagnosen ... 70
9.4 Folgeerkrankungen ... 70
9.5 Diagnosis ... 71
9.6 Therapie ... 71
9.7 Anamnese ... 71
9.8 Der Fall ... 72
10. Gastroenteritis ... 76
10.1 Definition ... 76
10.2 Ursachen ... 76
10.3 Pathogenese ... 76
10.4 Symptome – Beschwerden ... 77
10.5 Differentialdiagnosen ... 77
10.6 Therapie ... 78
10.7 Anamnese ... 78
10.8 Der Fall ... 81
11. Divertikulitis ... 84
11.1 Definition ... 84

11.2 Einteilung ... 84
11.3 Klassifikation ... 85
11.4 Ursachen ... 85
11.5 Symptome – Beschwerden ... 85
11.6 Diagnostik ... 86
11.7 Differentialdiagnosen ... 87
11.8 Therapie ... 87
11.9 Anamnese ... 87
11.10 Der Fall ... 89
12. Gallensteine (Cholelithiasis) ... 92
12.1 Definition ... 92
12.2 Gallensteinformen ... 93
12.3 Risikofaktoren ... 93
12.4 Symptome ... 93
12.5 Komplikation ... 94
12.6 Diagnose ... 94
12.7 Differentialdiagnosen ... 95
12.8 Therapie ... 95
12.9 Anamnese ... 95
12.10 Der Fall ... 97
13. Blinddarmentzündung (Appendizitis) ... 99
13.1 Definition ... 99
13.2 Ursachen ... 99
13.3 Symptome ... 100
13.4 Diagnose ... 100
13.5 Differentialdiagnosen ... 101
13.6 Therapie ... 101
13.7 Appendektomie ... 102
13.8 Anamnese ... 103
13.9 Der Fall ... 103
14. Herpes Zoster ... 105

14.1 Definition und Ätiopathogenese 105
14.2 Klinik 106
14.3 Komplikationen 106
14.4 Therapie 106
14.5 Anamnese 106
14.6 Der Fall 108
14.7 Der Fall in Munster 110
15. Wundrose (Erysipel) 111
15.1 Definition 111
15.2 Symptome – Beschwerden 111
15.3 Differentialdiagnosen 112
15.4 Ursachen 112
15.5 Diagnostik 112
15.6 Therapie 113
15.7 Anamnese 113
15.8 Der Fall 114
16. Harnwegsinfektion / Zystitis, Urethritis oder Pyelonephritis 116
16.1 Definition 116
16.2 Ätiologie 116
16.3 Risikofaktoren 116
16.4 Symptome 116
16.5 Diagnose 117
16.6 Therapie 117
16.7 Anamnese 117
16.8 Der Fall 119
17. Bandscheibenvorfall/ Diskusprolaps 121
17.1 Definition 121
17.2 Ätiologie 121
17.3 Klinik 121
17.4 Symptome 121
17.5 Diagnose 122

17.6 Therapie 122
17.7 Anamnese 123
17.8 Der Fall 124
18. Diabetes mellitus 126
18.1 Definition 126
18.2 Typ-1-Diabetes 126
18.3 Therapie 126
18.4 Typ-2-Diabetes 127
18.5 Therapie 127
18.6 Symptome 127
18.7 Diagnostik 128
18.8 Komplikationen 128
18.9 Anamnese 128
18.10 Der Fall 131
19. Diabetische Polyneuropathie und Diabetischer Fuß 134
19.1 Definition 134
19.2 Ursachen 134
19.3 Symptome – Beschwerden 135
19.4 Diagnose 135
19.5 Therapie 136
19.6 Anamnese 137
19.7 Der Fall 139
19.8 Fall Nr. 2 142
20. COPD 144
20.1 Definition 144
20.2 Ätiologie 144
20.3 Symptome 144
20.4 COPD-Type 145
20.5 Diagnose 145
20.6 Differentialdiagnosen 146
20.7 Therapie 146

20.8 Anamnese ... 146
20.9 Der Fall ... 149
21. Nikotinabusus ... 154
21.1 Definition ... 154
21.2 Hintergrund ... 154
21.3 Epidemiologie ... 154
21.4 Formen ... 154
21.5 Gründe ... 154
21.6 Folgeerkrankungen ... 155
21.7 Therapie ... 155
21.8 Anamnese ... 156
21.9 Der Fall ... 156
22. Rippenkontusion ... 157
22.1 Definition ... 157
22.2 Ursachen ... 157
22.3 Pathophysiologie ... 157
22.4 Symptome ... 157
22.5 Differentialdiagnose ... 157
22.6 Therapie ... 157
22.7 Verlauf ... 158
22.8 Rippenbruch oder Rippenprellung? ... 158
22.9 Anamnese ... 158
22.10 Der Fall ... 159
23. Fahrradunfall ... 162
23.1 Allgemeine Unfallchirurgie ... 162
23.2 Frakturzeichen ... 162
23.3 Frakturdiagnostik ... 162
23.4 Knieverletzungen ... 163
23.5 Differentialdiagnosen ... 164
23.6 Anamnese ... 164
23.7 Der Fall ... 165

23.8 Der Fall Nr. 2 167
24. Rheumatoide Arthritis/ chronische Polyarthritis/ Rheuma 168
24.1 Definition 168
24.2 Diagnostik 168
24.3 Klinik 168
24.4 Diagnostische Kriterien 169
24.5 Therapie 169
24.6 Anamnese 170
24.7 Der Fall 171
25. Migräne 173
25.1 Definition 173
25.2 Ätiologie 173
25.3 Symptome 173
25.4 Diagnostik 174
25.5 Therapie 175
25.6 Anamnese 175
26. Lyme Borreliose 179
26.1 Definition 179
26.2 Symptomatik 179
26.3 Diagnostik 180
26.4 Therapie 180
26.5 Anamnese 180
26.6 Der Fall nicht aus Hessen 181
27. Malaria 182
27.1 Definition 182
27.2 Symptome – Beschwerden 183
27.3 Differentialdiagnosen 183
27.5 Diagnose 184
27.6 Prävention 184
27.7 Medikamentöse Therapie 185
27.8 Anamnese 186

27.9 Der Fall Hessen 187
27.10 Der Fall, nicht aus Hessen 189
28. Hirnblutung (Intrazerebrale Blutung) 191
28.1 Definition 191
28.2 Klassifikation 191
27.3 Symptome – Beschwerden 192
27.4 Differentialdiagnosen 193
28.5 Diagnose 193
28.6 Therapie 193
28.7 Anamnese 194
28.8 Der Fall 196
29. Benigne Prostatahyperplasie (BPH) 198
29.1 Definition 198
29.2 Klassifikation 198
29.3 Symptome – Beschwerden 199
29.4 Differentialdiagnosen 199
29.5 Ursachen 200
29.6 Diagnostik 200
29.7 Therapie 201
29.8 Anamnese 203
29.9 Der Fall Nr. 1 204
29.10 Der Fall Nr. 2 206
Referenz: 209

1. Kolonkarzinom

1.1 Definition

- Das Kolonkarzinom ist eine bösartige Neoplasie des Dickdarmes.
- Über 90% der Tumoren des Dickdarms sind Adenokarzinome.
- Der Altershöhepunkt liegt hier bei 65 Jahren.
- Am häufigsten treten Kolonkarzinome im Bereich des Rektums und des Colon sigmoideum auf (ca. 70%), in absteigender Häufigkeit sind auch das Colon ascendens und die restlichen Dickdarmabschnitte betroffen.

1.2 Klinik

Symptomatik

1- Gewichtsverlust
2- reduzierter Allgemeinzustand
3- subfebrile Temperaturen

Verdauungsbeschwerden

1- paradoxe Diarrhoen
2- Obstipation
3- Subileus/Ileus
4- peranale Blutungen
5- In gravierenden Fällen kann ein stenosierendes Kolonkarzinom zu einem akuten Abdomen und damit zu einem Notfall führen.
6- Rektale Blutung bzw. Blut/Schleim im Stuhl
7- Stuhlunregelmäßigkeiten* / Änderung der Stuhlkonsistenz – Wechsel von Obstipation (Verstopfung) und Diarrhoe (Durchfall; hier wg. bakterieller Zersetzung) = paradoxe Diarrhoe
8- Meteorismus (Darmkrämpfe)

1.3 Diagnostik

- Digital-rektale Untersuchung? Vollständige Koloskopie mit Biopsie
- Zur Bestimmung des Tumorstadiums (Staging) und die Therapieplanung sind folgende Untersuchungen erforderlich:
- Abdomen-Sonographie zur Suche nach Lebermetastasen. Alternativ CT oder MRT des Abdomens.
- Röntgen-Thorax in 2 Ebenen zur Suche nach Lungenmetastasen, alternativ CT des Thorax
- Labormedizinische Bestimmung der Tumormarker CEA und CA 19-9 zur Verlaufskontrolle und zur Erkennung von Rezidiven

1.4 Therapie

- Je nach Studium
- chirurgische Therapie & Chemotherapie & Radiotherapie

- Palliativtherapie

1.5 Anamnese

Die Anamnese (Krankengeschichte) stellt einen wichtigen Baustein in der Diagnostik des Kolonkarzinoms (Darmkrebs) dar.

- Könnten Sie bitte mir sagen, wo die schmerzen genau sind? (wo genau die schmerzen?) (Sagen Sie oder zeigen Sie mir, wo die Schmerzen Am stärksten sind?)
- Haben Sie die schmerzen langsam oder plötzlich begonnen?
- Sind die Schmerzen dauerhaft da, oder gehen Sie auch wieder weg?
- Könnten Sie bitte die Schmerzen genauer beschreiben, sind die Schmerzen eher dumpf, stechend, brennend, drückend, pulsierend, kolikartig?
- Strahlen die Schmerzen in andere Körperteile aus?
- Wie haben sich die Schmerzen im Laufe der Zeit verändert?
- Wann treten die Schmerzen auf, Tagsüber oder in der Nacht?
- Wann treten die Schmerzen auf, bei Belastung oder in Ruhe?
- Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen?
- Gibt es etwas, dass die Schmerzen lindert oder verstärkt?
- Sind Sie abhängig von äußeren Faktoren wie Ernährung, Stress, Wetter?
- Sind die Schmerzen abhängig von der Atmung?
- Was haben Sie ausprobiert, um die Schmerzen zu lindern?
- Haben Sie Schmerztabletten eingenommen? Hat das Ihnen geholfen?
- Haben Sie Magenschutztabletten eingenommen? Hat das Ihnen geholfen?
- Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 sehr leicht und 10 sehr stark ist?
- Haben Sie nächtliche Schmerzen, von denen Sie wach werden?

Assoziierte Symptome

- Treten neben den Bauchschmerzen noch weitere Symptome (z. B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Verstopfung, Blähungen, Schluckbeschwerden, Sodbrennen) auf?
    - Haben Sie Fieber?
    - Ist Ihnen Übel? Haben Sie erbrochen?
    - Fühlen Sie sich Müde oder abgeschlagen?
    - Haben Sie vermehrte Gelenkschmerzen?
    - Haben Sie Hautveränderung (Rotfärbung oder Geschwürbildung) bemerkt?
    - Haben Sie Augenerkrankungen wie Entzündungen festgestellt?
    - Haben Sie in letzter Zeit häufiger Mundfäule bemerkt?
    - Haben Sie Schwierigkeiten und Schmerzen beim Schlucken?

Chronische entzündliche Darmerkrankung/ Kolonkarzinom

- Durchfall:

- Hat sich Ihr Stuhlverhalten in letzter Zeit merklich verändert? Müssen Sie häufig auf die Toilette gehen?
- Wie oft pro Tag bzw. Pro Woche müssen Sie auf die Toilette gehen? Wann war das letzte Mal?
- Müssen Sie nachts zum Stuhlgang aufstehen?
- Haben Sie Schmerzen beim Stuhlgang?
- Leiden Sie unter vermehrten Stuhldrang?
- Hat sich die Farbe des Stuhls verändert? (Schwarztee, Schwarz, Weiß oder Blutig)
- Hat sich die Konsistenz des Stuhls verändert? (wässerig, schleimig, Flüssig oder dickflüssig)?
- Fühlen Sie sich nach dem Stuhlgang nicht vollständig entleert?

1.5.1 Familienanamnese

Gibt es in Ihrer Familie Tumorerkrankungen, die häufig vorkommen?

1.5.2 Soziale Anamnese

1.5.3 Aktuelle Anamnese/Systemanamnese (somatische und psychische Beschwerden)

- Sind Ihnen Veränderungen im Stuhl wie Blutauflagerungen aufgefallen?
- Haben sich Ihre Stuhlgewohnheiten verändert?
- Haben Sie vermehrt Darmkrämpfe oder Bauchschmerzen?
- Seit wann bestehen diese Veränderungen?

1.5.4 Vegetative Anamnese inkl. Ernährungsanamnese

- Sind sie übergewichtig? Geben Sie uns bitte Ihr Körpergewicht (in kg) und Ihre Körpergröße (in cm) an.
- Haben Sie ungewollt Körpergewicht verloren?
- Hat sich Ihr Appetit verändert?
- Ernähren Sie sich fettreich bzw. ballaststoffarm?
- Bewegen Sie sich jeden Tag ausreichend?
- Rauchen Sie? Wenn ja, wie viele Zigaretten, Zigarren oder Pfeifen pro Tag?
- Trinken Sie Alkohol? Wenn ja, welches Getränk bzw. welche Getränke und wie viele Gläser pro Tag?

1.5.5 Eigenanamnese inkl. Medikamentenanamnese

- Vorerkrankungen (Darmerkrankungen wie z. B. Colitis ulcerosa, Morbus Crohn; Tumorerkrankungen wie z. B. wie zum Beispiel Mammakarzinom (Brustkrebs), Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs) oder Endometriumkarzinom (Gebärmutterkrebs))
- Operationen
- Allergien

1.5.6 Medikamentenanamnese

- Antibiotika
- Patienten, die im Kindesalter oft Antibiotika einnehmen mussten, haben als Erwachsene ein signifikant erhöhtes Darmkrebsrisiko von bis zu 17 % [37].
- Patienten die im Alter zwischen 20 und 39 Jahren über zwei Monate oder länger Antibiotika erhalten haben, hatten im Alter bei einer Vorsorge-Koloskopie zu 36 % häufiger Kolonpolypen [1].

1.5.7 Umweltanamnese

- Nitrat im Trinkwasser (Nitrat wird im Körper zu Nitrit und N-Nitroso-Verbindungen umgewandelt); Personengruppe, die mit ≥ 16,75 mg/l der höchsten Belastung ausgesetzt war, hatte im Vergleich zu Personen, die mit < 0,69 mg/l am wenigsten Nitrat über das Trinkwasser aufgenommen hatten, ein beinahe 20 % höheres Risiko für ein kolorektales Karzinom (HR 1,16, 95 %-KI 1,08-1,25).
- Fazit: Der Grenzwert von maximal 50 mg Nitrat pro Liter Trinkwasser gemäß der EU-Trinkwasserrichtlinie sollte überdacht werden.

1.6 Der Fall

Frederik zu Äusigler

30.05.1958 64 Jahre alt. Gärtnerarbeiter, selbstständiger, Verheiratet, wohne mit seiner Frau 3 Kinder. Sohn 32LJ, leide an Depression. 2 Töchter Zwillinge, gesund

1.6.1 Aktuelle Anamnese

Der P. stellte sich bei uns wegen seit gestern postprandial aufgetretener krampfartiger Abdominalalgie im Regio hypogastrica links. Die Schmerzintensität liege auf 6-8 auf einer Numerische-Rating Skala. Heute habe er keine Schmerzen, er klagte über laute Darmgeräusche, Flatulenz. Der P. fügte hinzu, dass er an Wechsel zwischen Diarrhö und Obstipation seit 5 Jahren leide. Bei ihm wurde vor 5 Jahren Koloskopie durchgeführt, mit Polypektomie(gutartige). Keine Kontrolle sei durchgeführt worden, trotz ärztlicher Empfehlung. Die Fragen nach Fieber, Meläna, Hämatochezie wurden verneint.

1.6.2 Vegetative Anamnese

- Insomnie wegen Depression und Stress
- Nachtschweiß
- Gewichtsabnahme 5kg innerhalb 7 Wochen

Chronische Erkrankungen

- aHT seit 5Jahren
- DM seit 5 Jahren
- Lumbago seit Langem
- Meningoenzephalitis vor 8 Jahren

V-OPs

- Appendektomie als Kind
- Hernie inguinalis vor 20 Jahren (laparoskopische)
- Der Patient sei vollständig geimpft.

Allergien

- Amoxicillin mit Exanthem

Medikamente

- Ramipril 5mg 0-0-1
- Amlodipin 5mg 1-0-0
- Celebrex 100 mg b.B
- Jardiance 10 mg

Noxen

- Er sei aktiver Raucher mit 30 PY (3/4 Schachtel pro Tag seit 16LY)
- Er trinke Alkohol 1/2Liter Apfelwein täglich
- Drogenkonsum wurde verneint.

1.6.3 Fam. Anamnese

- Vater sei an Dickdarmkrebs gestorben mit 75LY.
- Mutter lebe noch, leide an Demenz, wohne im Pflegeheim.
- Keine Geschwister.

Psyche

- Er leide unter Stress wegen der Arbeit

D.D.

- Divertikulitis
- Volvulus
- Colitis ulcerosa
- Morbus Crohn

Ich habe auch Appendizitis aus Versehen gesagt (er hatte Appendektomie als Kind), die Kommission habe das auch nicht bemerkt und wir haben das einfach besprochen, dass die Beschwerden dagegensprechen.

Diagnostische Maßnahmen

- KÜ (palpieren-Abwehrspannung, Darm Geräusche-Ileus)
- Blutentnahme (BB, CRP, BSG, Gerinnungsparameter, Tumor Markers CEA, 19-9
- Sono-abdomen
- CT-Abdomen
- Koloskopie

Die Fragen von Kommission

- -Detaillierte Fragen über Diff. Diagnose
- -was können wir bei CT beurteilen
- -Risiko Faktoren
- -Mögliche Behandlung
- -was ist Radiotherapie

Der P. hatte Krebsphobie, ich musste Empathie zeigen.

2. Lungenkrebs (Bronchialkarzinom)

2.1 Definition

Beim Bronchialkarzinom (BCA) – umgangssprachlich Lungenkrebs genannt – (Synonyme: Bronchial carcinoma; Bronchialcarcinom; Bronchogenes Karzinom; Lungenkarzinom; ICD-10-GM C34.-: Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge) handelt es sich um eine bösartige Tumorerkrankung der Lunge.

Der Altersgipfel liegt zwischen dem fünften und siebten Lebensjahrzehnt. Das Risiko, ein Bronchialkarzinom zu bekommen, ist bei Rauchern signifikant erhöht. Man schätzt, dass über 90-95% der Bronchialkarzinome auf das Rauchen zurückzuführen sind.

2.2 Unterteilung

Man unterscheidet:

- kleinzelliges Bronchialkarzinom (rund 15 % der Fälle, SCLC = small cell lung cancer)
- nicht-kleinzelliges Bronchialkarzinom (rund 85 % der Fälle, NSCLC = non small cell lung cancer)
- Plattenepithelkarzinom (ca. 40 %)
- Adenocarcinoma (ca. 35 %)
- Großzelliges Karzinom (ca. 10 %)

2.3 Symptome

- Folgende Symptome und Beschwerden können auf ein Bronchialkarzinom hinweisen:
- Änderung der Hustenqualität (> 60 %): Reizhusten
- Abgeschlagenheit, Leistungsknick (> 50 %)
- Gewichtsabnahme (ca. 45 %)
- Dyspnoe (Atemnot) (ca. 35 %)
- Giemen – pfeifende Atemgeräusche
- Sputum (Auswurf) / Hämoptyse (Bluthusten) ca. 30 %)
- Fieber (ca. 20 %)
- Nachtschweiß (nächtliches Schwitzen)
- Pneumonie (Lungenentzündung; ca. 20 %)
- Thoraxschmerz (Brustwandschmerzen/Brustschmerzen; ca. 15 %)
- Krampfanfälle, zerebrale Anfälle (ca. 15 %)
- Trommelschlegelfinger (ca. 7 %)
- Bei fortgeschrittenem Bronchialkarzinom/Tumorwachstum evtl.:
    - Heiserkeit (Dysphonie; ca. 10 %; wg. Komprimierung und Infiltration des N. laryngeus recurrens),
    - ipsilateraler ("auf der gleichen Seite") Zwerchfellhochstand bei Phrenikus-Affektion
    - Dysphagie (Schluckstörung)
    - Hypotonie (niedriger Blutdruck) bei Perikarderguss (Herzbeutelerguss)
    - Schulter-Arm-Syndrom (ca. 7 %)
    - obere Einflussstauung (OES) bei Stenosierung ("Verengung") der V. Cava inferior (ca. 5 %)
    - Knochenschmerzen bei Skelettmetastasen (Tochtergeschwülste im Skelettsystem)
    - neurologische Symptome bei Hirnmetastasen

2.4 Anamnese

Die Anamnese (Krankengeschichte) stellt einen wichtigen Baustein in der Diagnostik des Bronchialkarzinoms (Lungenkrebs) dar.

Husten und Auswurf:

- Haben Sie Husten?
- Seit wann haben Sie Husten?
- Hat der Husten Plötzlich oder langsam begonnen?
- Könnten Sie mir bitte den Husten genauer beschreiben? Ist er trocken, oder haben Sie auch Auswurf bemerkt?
- Was ist die Farbe des Auswurfes? gelblich, grünlich, transparent?
- Was ist die Konsistenz des Auswurfes? dünn\ dickflüssig, oder eitrig?
- Haben Sie Blut im Auswurf bemerkt?
- Wann tritt der Husten auf, tagsüber oder in der Nacht?
- Wann tritt der Husten auf, bei Belastung oder in Ruhe?
- Hat sich der Husten in Intensität verändert?
- Haben Sie Hustensaft eingenommen? Hat das Ihnen geholfen
- Leiden Sie unter Hustenattacken?
- Haben Sie Fieber oder Schüttelfrost?
- Haben Sie brustschmerzen/Kopfschmerzen/Ohren?
- Haben Sie Atembeschwerden?
- Reagieren Sie allergisch auf Tierhaare, Pollen oder etwas anders?
- Sind bei Ihnen geschwollene Beine, Brustschmerzen gefallen?
- Haben Sie noch weitere Beschwerden?
- Haben Sie die gleichen Beschwerden früher gehabt?

Fieber mit produktivem Husten

S: -

O: - Seit wann haben Sie die Beschwerden?

C: (für den Husten und Auswurf)

- Könnten Sie bitte mir den Husten genauer beschreiben? Ist er trocken, oder haben Sie auch Auswurf bemerkt?
- Was ist die Farbe des Auswurfes? Blutig, gelblich, grünlich, transparent?
- Was ist die Konsistenz des Auswurfes? dünn\ dickflüssig, oder eitrig?
- Haben Sie Blut im Auswurf bemerkt?

Lungenkrebs (kann Pneumonie auslösen)

- Hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit merklich verändert?
- Passt Ihnen alten Kleider noch? Oder sind Sie inzwischen so groß oder so klein?
- Hat sich Ihr Appetit in letzter Zeit merklich verändert?
- Sind Sie heiser?

T:

- Tritt der Husten zur bestimmten Tageszeit? Nachts, morgens oder Tagsüber?
- Wie hat sich Ihr Beschwerden im Verlauf verändert? Haben Sie sich verbessert oder verschlechtert?

E:

- Gibt es bestimmte Auslöser für die Beschwerden?
- Gibt es etwas, dass der Husten lindert oder verstärkt?

Familienanamnese

- Gibt es in Ihrer Familie häufig Tumorerkrankungen?

Soziale Anamnese

- Welchen Beruf üben Sie aus?

Aktuelle Anamnese/Systemanamnese (somatische und psychische Beschwerden)

- Haben Sie Symptome wie Reizhusten, Fieber oder Atemnot bemerkt?
- Haben Sie schon einmal Blut gehustet?
- Fühlen Sie sich schlapp?
- Haben Sie Nachtschweiß?
- Haben Sie Brustschmerzen?
- Haben Sie Atemnot?
- Haben Sie Gewichtsverlust?
- Sind Ihnen Heiserkeit oder Schluckbeschwerden aufgefallen?
- Haben Sie einen Leistungsknick festgestellt?

Vegetative Anamnese inkl. Ernährungsanamnese

- Haben Sie ungewollt an Körpergewicht verloren?
- Ernähren Sie sich ausgewogen?
- Rauchen Sie? Wenn ja, wie viele Zigaretten, Zigarren oder Pfeifen pro Tag?
- Sind Sie Passivraucher?
- Trinken Sie Alkohol? Wenn ja, welches Getränk bzw. welche Getränke und wie viele Gläser pro Tag?

Eigenanamnese inkl. Medikamentenanamnese

- Vorerkrankungen (Tumorerkrankungen, chronisch-obstruktive Lungenerkrankung)
- Operationen
- Allergien

Medikamentenanamnese

- ACE-Hemmer – Angiotensin-konvertierende Enzym metabolisiert neben Angiotensin I auch Bradykinin, einen aktiven Vasodilatator; Bronchialkarzinome exprimieren Bradykininrezeptoren; Bradykinin kann die Freisetzung von vaskulären endothelialen Wachstumsfaktoren stimulieren (= Förderung der Angiogenese und damit des Tumorwachstums). Bei Patienten, die ACE-Hemmer erhalten hatten, betrug die Inzidenz 1,6 pro 1.000 Personenjahre gegenüber 1,2 pro 1.000 Personenjahre bei den anderen Hochdruckpatienten; die ACE-Hemmer Therapie erhöhte das Risiko relativ um 14 %.
- ACE-Hemmer und Lungenkrebs: Kausalzusammenhang nach Bewertung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur nicht belegt.
- Sartane (Angiotensin-Rezeptorblocker): signifikante Korrelation zwischen dem Grad der kumulativen Exposition gegenüber Sartanen und dem Risiko für Bronchialkarzinome (slope = 0,16; 95%-Kl: 0,05–0,27], p = 0,003)
- Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI)?
- Trizyklische Antidepressiva (tricyclic anti-depressants, TCA)?

2.5 Diagnostik

1- Lokalisation und Staging des Primärtumors

- Röntgenthorax: Damit wir sehen, ob es etwas Auffälliges gibt oder nicht wie: Lymphknoten vergrößung im Hilum dann nehmen wir dem Patienten einen
- CT des Thorax (mit Kontrastmittel) und des Abdomens zur Bestimmung der Tumorausdehnung und Suche nach Metastasen
- Bronchoskopie mit Bronchiallavage und Biopsie (zur pathologischen Untersuchung des gewonnenen Gewebes), alternativ Ultraschall- oder CT-gesteuerte transthorakale Punktion
- Mediastinoskopie, VATS ggf. Thorakotomie
- Blutbild, Leberwerte, Elektrolyte etc.
- Lungenfunktionstests, Blutgasanalyse und Echokardiografie
- Tumormarker zur Verlaufskontrolle und Nachsorge (nicht Früherkennung): NSE (kleinzelliges Bronchial-CA (SCLC) & CEA (Adenokarzinom)

2- Ausschluss von Metastasen

- Sonographie des Abdomens
- MRT oder CT des Schädels (CMRT oder CCT)
- Lungenszintigraphie und Skelettszintigraphie bzw. PET-CT

3- weitere Tumordiagnostik

- zytologische Untersuchung des Sputums (Nachweis von Tumorzellen)
- histologische Untersuchung von Gewebeproben (aus Bronchoskopie mit Biopsie)

2.6 Differentialdiagnosen

- Lungentuberkulose
- Lungenembolie
- Pneumonie
- Pneumothorax.
- COPD
- Sarkoidose
- Amyloidose

2.7 Therapie

Das Bronchialkarzinom kann durch Operation, Chemotherapie und Radiotherapie bzw.

Radiochirurgie ("Cyber-Knife") behandelt werden.

1- Kurative Therapie: Beim lokalisierten Tumor nehmen wir dem Patienten eine Operation vor, um der Tumor zu entfernen.

2- Palliative Therapie: Bei Metastasen, geben wir dem Patienten Radio-Chemotherapie.

2.8 Der Fall

Frau Maria Kaiser ist 54-jährige Patientin. 65 kg, 170cm 23/9/1968

Akut Anamnese:

Frau Kaiser stellte sich heute bei uns wegen seit 3 Monaten starkes trocknes Husten mit Luftnot nach Erkältung vor.

Die Beschwerden seien in den Schüben nächtlich aufgetreten.

Die körperliche Belastung und Anstrengung wurden die Beschwerden aufgelöst...

Kälte Luft würden die Beschwerden verstärken.

Zudem habe die Patientin gelegentlich gelblichen Auswurf bemerkt.

Sie habe Hustensaft eingenommen, aber das habe ihr nicht geholfen.

Zudem klagte die Patientin über Müdigkeit.

In Bezug der **Vegetative Anamnese** sie folgende auffällig:

Appetitlosigkeit, Gewichtverlust (8 kg innerhalb 2 Monaten) und Schlafstörungen (wegen der Beschwerden)

Die Frage nach Fieber, Schüttelfrost wurde verneint.

An **Vorerkrankungen** nannte frau Kaiser Krampfader in beiden Beinen seit 3 Jahren.

Als Kind seien Appendektomie / Wurmfortsatzentfernung und Tonsillektomie Mandel Entfernung bei ihr durchgeführt worden. Sie sei geimpft.

Noxen:

Frau Kaiser rauche seit 30 Jahren 30 Zigaretten täglich, und trinke schnaps einmal pro Woche. Sie sei gegen Nickel und Haarfärbemittel allergisch.

Medikamente:

Sie nehme zurzeit Hustensaft, dass ihr Freund von der Apotheke gekauft habe, und gelegentlich Schlafmittel.

Die **Familienanamnese** zeigte sich Herzinfarkt bei Vater, daran er verstorben sei, Alzheimer bei Mutter und Dawn Syndrom bei Schwester.

Frau Kaiser arbeite zurzeit im Kneip aber sie sei früher Friseurin von Beruf gewesen.

Sie sei geschieden, habe zwei Kinder (Zwilling) 1 Enkel und lebe mit seinem Freund zusammen.

Die anamnetische Angabe deuten auf Bronchial Karzinom hin.

Als Differenzialdiagnose kommen folgende im Betracht:

- COPD
- Belastung Asthma Bronchial
- Lungenembolie (Krampfader)

3. Hirntumor

3.1 Definition

Als Hirntumoren (ICD-10-GM C71.-: Bösartige Neubildung des Gehirns) werden Tumoren des neuroektodermalen Gewebes des zentralen Nervensystems bezeichnet.

Man kann die folgenden Hirntumoren (intrakranielle raumfordernde Prozesse) unterscheiden:

- Neuroepitheliale Tumoren (Gliome) – circa 50 % der Fälle
- Astrozytome – von den Astrozyten ausgehende Neubildung; 25 % der primären Hirntumoren, bei Kindern 50 %
- Ependymome – setzen sich vorwiegend zusammen aus neoplastischen Ependymzellen (zählen zur Gruppe der Gliazellen) zusammen
- Ganglioblastome – von der Neuroepithelzelle ausgehende Neubildung; ca. 50 % aller Hirntumoren im Erwachsenenalter
- Gangliozytome – von Ganglienzellen und Schwann-Zellen (Gliocytus periphericus, auch Schwann'sche Zelle oder Lemnozyt) ausgehende Neubildung

- Glioblastome (Astrozytom Grad III-IV) – 15 % aller primären Tumoren
- Oligodendrogliome – von Oligodendrozyten ausgehende Neubildung; 10 % der primären Hirntumoren
- Medulloblastome – von neuroektodermalen oder neuroepithelialen Zellen ausgehende Neubildung; 5 % der primären Hirntumoren (20 % bei Kindern)
- Neurinome (Synonyme: Schwannom, benigner Peripherer Nervenscheidentumor BPNST) – benigner (gutartiger) und meist langsam wachsender Tumor des peripheren Nervensystems, der von den Schwann-Zellen ausgeht
- Plexustumoren – von Venengeflechten ausgehende Neubildung
- Pinealome – von der Zirbeldrüse ausgehend
- Spongioblastome (pilozytisches Astrozytom)

3.2 Symptome – Beschwerden

Folgende Symptome und Beschwerden können auf Hirntumoren hinweisen:

- Änderung von Verhalten, Wesen
- Aphasie ("Sprachlosigkeit")
- Apraxie – Unfähigkeit, zweckmäßige Handlungen auszuführen
- Atemstörungen
- Bewusstseinsstörungen/Bewusstseinsveränderungen
- Cephalgie (Kopfschmerzen) – neu aufgetreten; ungewohnt; besonders nachts und in den frühen Morgenstunden; bessern sich tagsüber oft spontan; als erstes und einziges Symptom nur bei 2-8 % aller Patienten vorhanden; Lokalisation:
    - Spannungskopfschmerz (Mehrzahl der Patienten)
    - Frontale Schmerzen (gelten als unspezifisch)
    - Okzipitale Schmerzen (häufig bei infratentoriellen Prozessen)
    - Kopfschmerzen korrelieren nicht mit der Größe des Tumors
- Dysosmie (Riechstörungen)
- Epilepsie (Krampfanfall) [Hirnmetastasen manifestieren sich häufig initial als Krampfanfall]
- Gangstörungen/Koordinationsstörungen
- Intellektueller Abbau
- Konzentrationsstörungen
- Kreislaufstörungen
- Müdigkeit/Antriebslosigkeit
- Nausea (Übelkeit)/Erbrechen
- Paresen (Lähmungen)
- Sehstörungen (verschwommenes Sehen, Flackern oder ein vollständiger Verlust des Sehvermögens), Diplopie (Doppeltsehen, Doppelbilder)
- Sensibilitätsstörungen

- Sprachstörungen
- Vertigo (Schwindel)

Lokale Symptome sind Paresen (Lähmungen), Sensibilitäts-, Seh- oder Sprachstörungen.

Allgemeine Hirndruckzeichen sind:

- Cephalgie (Kopfschmerzen)
- (morgendliche) Nausea (Übelkeit)/Nüchternerbrechen
- Papillenödem (Schwellung (Ödem) an der Einmündung des Sehnervs in die Netzhaut, das sich als Vorwölbung des Sehnervenkopfes bemerkbar macht; Stauungspapille i. R. beidseitig) mit Sehstörungen (s. o.) oder
- Bewusstseinsveränderungen sowie ggf. fokale oder generalisierte Krampfanfälle.

Krampfanfälle treten gehäuft bei niedrigmalignen Gliomen auf.

Beachte: Als Hinweis für einen malignen (bösartigen) Hirntumor gelten die schnelle Zunahme klinischer Symptome sowie eine Liquorzirkulationsstörung. Treten die Symptome schlagartig auf, kann dieses durch Tumoreinblutungen bedingt sein.

Akute Hirndruckzeichen sind:

- starke (v. a.) nächtliche oder morgendliche Kopfschmerzen
- (morgendliche) Nausea (Übelkeit)/Nüchternerbrechen
- Meningismus (Nackensteifigkeit)
- zunehmende Vigilanzminderung (Minderung der Wachsamkeit)
- Chronische Hirndruckzeichen sind:

Chronische Kopfschmerzen

- Konzentrationsschwierigkeiten/Wesensänderungen
- Abgeschlagenheit

3.3 Anamnese

Die Anamnese (Krankengeschichte) stellt einen wichtigen Baustein in der Diagnostik der Hirntumoren dar.

Familienanamnese

- Wie ist der allgemeine Gesundheitszustand Ihrer Angehörigen?
- Gibt es in Ihrer Familie Erkrankungen, die häufig vorkommen?
- Gibt es in Ihrer Familie Erbkrankheiten?

Soziale Anamnese

- Welchen Beruf üben Sie aus?

- Sind Sie in Ihrem Beruf schädigenden Arbeitsstoffen ausgesetzt?

Aktuelle Anamnese/Systemanamnese (somatische und psychische Beschwerden)

- Welche Symptome sind Ihnen aufgefallen?
- Leiden Sie neuerdings an Kopfschmerzen? Oder sind die Kopfschmerzen neuerdings ungewohnt stark?
- Haben Sie einen/mehrere Krampfanfälle erlitten?
- Ist Ihnen/ Ihren Angehörigen eine Wesens-/Verhaltensänderung aufgefallen?
- Sind Ihnen Lähmungen, Sensibilitätsstörungen, Sehstörungen oder ähnliche Symptome aufgefallen?
- Sind Störungen des Bewusstseins aufgetreten?

Vegetative Anamnese inkl. Ernährungsanamnese

Eigenanamnese inkl. Medikamentenanamnese

- Vorerkrankungen
- Operationen
- Strahlentherapie
- Impfstatus
- Allergien
- Umweltanamnese
- Medikamentenanamnese

3.4 Medizingerätediagnostik

Obligate Medizingerätediagnostik

- Magnetresonanztomographie des Schädels (craniales MRT bzw. cMRT) mit intravenösem Kontrastmittel [Goldstandard] – zum Ausschluss eines Hirntumors; auch bei fokalen Krampfanfällen ohne bekannte ZNS-Pathologie (Krankheitszeichen des zentralen Nervensystems)
- Computertomographie des Schädels (craniales CT bzw. cCT) mit intravenösem Kontrastmittel – bei Tumoren mit Verkalkungen oder Knocheninfiltration

Fakultative Medizingerätediagnostik – in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Anamnese, der körperlichen Untersuchung, Labordiagnostik und der obligaten Medizingerätediagnostik – zur differentialdiagnostischen Abklärung

- Enzephalogramm (EEG; Aufzeichnung der elektrischen Aktivität des Gehirns) – nur in wenigen Fällen zielführend
- Röntgenaufnahmen des Schädels, in zwei Ebenen
- Stereotaktische Biopsie mit histologischer Aufarbeitung

- Positronenemissionstomographie (PET; Verfahren der Nuklearmedizin, mit dem die Erstellung von Schnittbildern lebender Organismen durch die Visualisierung der Verteilungsmuster schwach radioaktiver Substanzen ermöglicht wird)
- MR-Protonenspektroskopie (radiologisches Verfahren, das durch messbare Metabolitensignalintensitäten (Cholin, N-Acetyl-Aspartat, Kreatin, lLactat, Lipide) eine bessere Differenzierung neoplastischer von nicht neoplastischen Hirnläsionen erlaubt)
- Transkranielle Sonographie (TCS): bildgebendes Verfahren, das mit Hilfe von Ultraschall ZNS-Strukturen innerhalb der Schädelhöhle darstellt – zur Abklärung einer Hirndrucksymptomatik [Darstellung des Liquoraufstaus/Aufstau des Hirnwassers]

3.5 Therapie

Nachfolgend wird nur im Kurzüberblick auf die unterschiedlichen Pharmakotherapieformen der Hirntumoren eingegangen, des Weiteren auf die symptomatische Therapie des Hirnödems (Hirnschwellung) bzw. die Analgesie (Schmerzlinderung).

Therapieziele

- Schmerzlinderung
- Behandlung des Hirnödems

Therapieempfehlungen

Bei Hirnödem: Dexamethason (Glucocorticoide), Mittel der ersten Wahl; zusätzlich kann Mannitol (Diuretikum/entwässerndes Arzneimittel) eingesetzt werden

Analgesie gemäß WHO-Stufenschema (siehe unter "Chronische Schmerzen")

Operative Therapie

Strahlentherapie

3.6 Differentialdiagnosen

Blut, blutbildende Organe – Immunsystem

- Sarkoidose

Herzkreislaufsystem

- Chronisches Subduralhämatom
- Gefäßmissbildungen im Gehirn
- Intrakranielle Blutung
- Intrazerebrale Hämatome
- Sinusvenenthrombose

Infektiöse und parasitäre Krankheiten

- Enzephalitis (Gehirnentzündung), nicht näher bezeichnet
- Gummata – bei der Syphilis auftretende Knoten
- Hirnabszess – abgekapselte Eiteransammlung im Gehirn
- Parasitäre Zysten
- Tuberkulom – Herd bei der Tuberkulose (Schwindsucht)

3.7 Der Fall

Uta Kästner, 56 Jahre alt, ca. 178 cm, 96 kg.

Die 56-jährige Frau Kästner stellte sich heute vor 20 Minuten bei uns aufgrund einer seit vier Tagen bestehenden, progredienten, drückenden, diffusen und plötzlich aufgetreten Chephalgie vor. Auf einer Schmerzskala von eins bis zehn wurden die Schmerzen mit einer Intensität von acht bewertet. Die Schmerzen strahlten nicht. Die Emesis, das Liegen und nach vorne Beugen würden die Schmerzen verstärken. Dagegen habe sie Ibuprofen 800mg eingenommen, aber das Schmerzmittel habe keine Verbesserung gebracht. Des Weiteren klagte sie, dass die Schmerzen mit Vertigo und mit Emesis einhergegangen seien. Sie leide seit einer Woche unter einer Emesis, die nur morgens vorkommt. Die Patientin gab an, dass sie in der letzten Zeit vergesslich geworden sei. Die neurologische Symptomatik sei unauffällig.

Die **vegetative Anamnese** sei unauffällig bis auf eine schmerzbedingte Insomnie.

An **Vorerkrankungen** leide sie an einer arteriellen Hypertonie, an einer Hypercholesterinämie.

Mit 13 Jahren seien bei ihr eine komplikationslose Tonsillektomie und eine Polypektomie durchgeführt worden. Vor fünf Jahren sei noch eine komplikationslose Cholezystektomie erfolgt.

Medikation: Ramipril 7,5 mg 1-0-0, Metoprolol 100mg, HCT 25mg 1-0-0, Atorvastatin 0-0-1.

Der Vater der Patientin leide an einer Hypercholesterinämie.

Die Mutter der Patientin sei an einem Ovarialkarzinom verstorben.

Keine Geschwister.

Allergien: Penicillin (Pruritus, Exanthem). Haustaube (Rhinokonjunktivitis).

Impfstatus: Komplett.

Noxen:

Ein seit 15 Jahren bestehender Nikotinabusus von einer Zigarre täglich wurde bejaht.

Ein Alkoholkonsum von zwei bis drei Gläser Whisky pro Woche wurde bejaht.

Ein Drogenkonsum wurde dagegen verneint.

SA: Sie sei verheiratet und habe 2 gesunde Söhne.

Die Patientin sei Finanzbeamtin.

VD: Hirntumor

DD: Spannungskopfschmerzen, Apoplex, Migräne, Hydrocephalus.

Weitere Prozedere: Schmerzmittelgabe. Körperliche, komplette neurologische Untersuchung. CCT. CMRT mit KM.

Therapie: Analgesie. Hirndrucksenkung. Operative Behandlung. Gewichtsreduktion, Alkohol-, Nikotinkarenz.

4. KHK

4.1 Definition

Die koronare Herzkrankheit (KHK) – umgangssprachlich Herzkranzgefäßerkrankung genannt – (Synonyme: Angina pectoris; Arteriosklerose der Koronararterien; Arteriosklerose eines Herzgefäßes) ist eine Erkrankung, bei der es zu einem Missverhältnis zwischen Sauerstoffbedarf und Sauerstoffangebot im Myokard (Herzmuskel) aufgrund einer Stenose (Verengung) der Koronararterien (Herzkranzgefäße) kommt. Die häufigste Ursache dafür ist die Atherosklerose (Arteriosklerose, Arterienverkalkung) das Herz versorgenden Gefäße.

Einteilung der koronaren Herzkrankheit (KHK) in:

- Latente KHK – asymptomatische (symptomlose) Mangelversorgung; stumme Myodardischämie
- Stabile KHK oder auch chronische KHK genannt (Angina pectoris; Brustenge, Herzschmerz; ICD-10-GM I20.-: Angina pectoris) – reversible Beschwerden bei Belastung oder Kälteexposition

Bei der koronaren Herzerkrankung unterscheidet man zudem zwischen der chronischen koronaren Herzkrankheit und akuten Ereignissen. Unter dem Begriff akutes Koronarsyndrom (AKS; acute coronary syndrome, ACS) werden dabei die Phasen der KHK zusammengefasst, die unmittelbar lebensbedrohlich sind. Dazu gehören:

instabile Angina pectoris/Brustenge bzw. Herzschmerz (iAP; engl. unstable angina, UA) – man spricht von einer instabilen Angina pectoris, wenn die Beschwerden gegenüber der vorausgegangenen Angina pectoris-Anfällen in ihrer Intensität oder Dauer zugenommen haben

akuter Myokardinfarkt (Herzinfarkt):

- Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI; engl.: non ST-segment-elevation myocardial infarction; NSTE-ACS)
- ST-Hebungsinfarkt (STEMI; engl.: ST-segment-elevation myocardial infarction)
- plötzlicher Herztod (PHT)

Der Schweregrad der Koronarinsuffizienz kann eingeteilt werden in:

- Grad I – asymptomatisch (Beschwerdefreiheit in Ruhe und unter Belastung)
- Grad II – Belastungs-Angina pectoris (Herzenge unter körperlicher Belastung)
- Grad III – Schwere Angina pectoris – deutliche Leistungseinschränkung schon bei geringer Belastung oder auch in Ruhe
- Grad IV – Myokardinfarkt (Herzinfarkt)

4.2 Ätiologie

- Hypertonie
- Hyperlipidämie
- Familienanamnese
- DM
- Nikotinabusus
- Alter
- Blutgruppe – Blutgruppe A
- Hormonelle Faktoren – prämature Menopause

4.3 Symptome – Beschwerden
Angina pectoris (AP; Brustenge, Herzenge)

- Plötzlich auftretende retrosternale ("hinter dem Brustbein lokalisierte") Schmerzen* (von kurzer Dauer; s. u.), links > rechts; meist ausstrahlend in die linke Schulter-Arm-Region oder Hals-Unterkieferregion sowie in den Oberbauch, Rücken; der Schmerz kann dumpf, drückend, krampfartig oder bohrend sein
- Achtung! In einigen Fällen sind die Schmerzen in anderen Regionen lokalisiert und strahlen in den Thorax (Brustkorb) aus; manchmal ist der Thorax überhaupt nicht betroffen.
- Des Weiteren sind folgende Charakteristika erfüllt:
    - Auslösung durch körperliche oder psychische Belastung* (Auslösemechanismus: s. u.)
    - Rückgang in Ruhe und/oder innerhalb von wenigen Minuten nach Nitratsapplikation
- Enge- bzw. Vernichtungsgefühl
- Atemnot, Erstickungsanfall
- Schweißausbruch
- Angst bis hin zu Todesangst

Akutes Koronarsyndrom (ACS)

Unter dem Begriff akutes Koronarsyndrom (ACS; acute coronary syndrome) werden die Phasen der koronaren Herzkrankheit (KHK) zusammengefasst, die unmittelbar lebensbedrohlich sind. Dazu gehören:

- instabile Angina pectoris/Brustenge bzw. Herzschmerz (UA; engl. unstable angina) – man spricht von einer instabilen Angina pectoris, wenn die Beschwerden gegenüber der vorausgegangenen Angina pectoris-Anfällen in ihrer Intensität oder Dauer zugenommen haben
- akuter Myokardinfarkt (Herzinfarkt):
    - Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI; engl.: non ST-segment-elevation myocardial infarction)
    - ST-Hebungsinfarkt (STEMI; engl.: ST-segment-elevation myocardial infarction)
- plötzlicher Herztod (PHT)

Schwierig ist die Abgrenzung zwischen instabiler Angina pectoris/NSTEMI und STEMI, da deren Übergänge fließend sind.

Für den ST-Streckenhebungsinfarkt ist eine länger anhaltende (> 20 min) und nitrorefraktäre Schmerzsymptomatik (kein Ansprechen auf Nitroglycerin) charakteristisch!

Prodromalsymptome (Vorläufersymptome) für ein akutes Koronarsyndrom (ACS) (im Median waren die Studienteilnehmer 49 Jahre) [9]

- 85 % der Frauen und 72 % der Männer, berichteten über Prodromalsymptome im Sinne von unspezifischen Beschwerden:
    - ungewöhnliche Müdigkeit (60 % der Frauen, 42 % der Männer)
    - Schlafstörungen
    - Beklemmungen
    - Armschwäche bzw. -schmerzen
- Thoraxschmerz (Brustschmerzen; = Leitsymptom des ACS) traten in beiden Geschlechtern nur bei 24 % der Patienten vor dem ACS auf.

Leitsymptom des ACS

- Thoraxschmerz: akut einsetzendes retrosternales Druck- oder Schweregefühl ("Stein auf der Brust"); der Schmerz strahlt in den linken Arm den Hals bzw. die Kiefer oder in den Unterbauch aus.
- Mann: Thoraxschmerzen (Brustschmerzen) und Schwitzen sind bei Männern häufiger.
- Frau: Schmerzen zwischen den Schulterblättern (Auftreten doppelt häufig bei weiblichen Patienten); Kieferschmerzen

- Beachte: Eine Schmerzausstrahlung in den rechten Arm oder beider Arme ist möglich aber selten.
- Dauer des Thoraxschmerzes: intermittierend über mehrere Minuten bzw. persistierend

Mögliche Begleitsymptome

- Dyspnoe (Atemnot)
- Nausea (Übelkeit)/Erbrechen
- Palpitationen (Herzstolpern)
- Schwitzen
- Synkope – kurzzeitige Bewusstlosigkeit, die durch eine Minderdurchblutung des Gehirns bedingt ist und meist mit einem Verlust des Muskeltonus einhergeht

4.4 Diagnostische Maßnahmen

1-Anamnese: Vorgeschichte und Schmerzen Kriterien

2-Körperliche Untersuchung:

- Der Herzinsuffizienz (Bein Ödem)
- Das akute Abdomen (Abwehspannung)
- bei der Auskultation: Herzgeräusche (Murmeln), Rasselgeraüsche

3-EKG:

- Bei stabiler AP
    - EKG? Normal? Belastung EKG
    - Abbruchkriterien des Belastung-EKG:
    - Progrediente AP
    - Herzrhythmusstörung
    - Blutdruckanstieg
    - Körperliche Erschöpfung und starker Dyspnoe
- STEMI
    - ST- Hebung
    - T- Wechsel

4-Laboruntersuchung:

a) B.B: Als Routine Laboruntersuchung
b) Serumkonzentration der Herzenzyme (Gesamt - CK):
    - Troponin: spezifisch und falsch + bei Niereninsuffizienz
    - CK-MB: spezifisch, wenn > 6% der Gesamt CK
    - Myoglobin: nicht spezifisch aber sensitiv
    - LDH

5-Echo:
zum Ausschluss von

a) Herzinsuffizienz
b) Herzwandaneurysma
c) Herzwandbewegungsstörung
d) Schlussunfähigkeiten der Mitralklappe
e) Einriss des Herzmuskels

6-Herzkatheter:
(PTCA) Goldstandard der Diagnostik Bei akutem MI zur Rekanalisation-Möglichkeit mit Stenteinlage.

4.5 Differentialdiagnosen
1-Perikarditis: atemabhängige Brustschmerzen/ erhöhte CRP

2-Spontan Pneumothorax: plötzlich auftretende stechende atemabhängige Brustschmerzen. (Röntgen-Thorax)

3-Lungenembolie: Tachypnoe und Dyspnoe. (D-Dimer, CT-Angiographie)

4-Aortendissektion: weites Mittelfell (Mediastinum) in Röntgen-Thorax

5-Ulkuskrankheit und Gastritis: Vorgeschichte und EKG (normal)

6-Tietze-Syndrom: Schwellung des Rippenknorpels in Brustbein. Idiopathische Chondropathie Erkrankung. (MRT).

4.6 Therapie
A. Änderung des Lebensstils:

- Körperlich aktiv sein
- Ein gesundes Gewicht halten
- Gesunder Appetit
- Gesunden Cholesterinspiegel halten
- Blutdruck niedrig halten
- Normalen Blutzucker halten
- Rauchen aufhören

B. Therapeutische Maßnahmen:

I-Bei stabil AP

- 1-ASS 100 mg/tag (zur Hemmung der Thrombozytenaggregation)
- 2-ACE –Hemmer: Ramipril

- 3-Antianginös Medikamente: Vasodilatatoren wie Glyceroltrinitrat, Isosorbiddinitrat ISDN
- 4-ß-Blocker: (Metoprolol) Senkung des Myokardinalen Sauerstoffbedarf
- 5-Calciumkanalblocker: Amlodipin
- 6-Lipidsenker: Simvastatin

II-Bei Instabil AP

- Beruhigung
- Sauerstoffgabe (2-3L/M)
- Nitrat: Zur Verbesserung der Myokardialen Durchblutung
- ASS: 300 mg zur Hemmung der Thrombozytenaggregation
- Morphin: 5-10 mg IV zur schmerzen Bekämpfung
- Antiemetikum: Metoclopramid (MCP)
- Heparin: 5000 I.E zur Antikoagulation; Gerinnungshemmung

Das Ziel bei instabil AP oder MI ist:

- Die schnellste mögliche Rekanalisation der verschlossenen Gefäße durch:
    - 1-Thrombolyse: Fibrinolytica mit Streptokinase (SK)
    - 2-Herzkatheter: mit PTCA (perkutane transluminale Coronar-Angioplastie) mit Stenteinlage ist die Therapie der Wahl
    - 3-Bypassoperation
- Bei 20% der Patienten gibt es keine retrosternalen Schmerzen mit DM
- Troponin: ist eine Protein Komplex, der aus den Muskelzellen bei Schädigung im Blut freigesetzt wird

4.7 Anamnese

Die Anamnese (Krankengeschichte) stellt einen wichtigen Baustein in der Diagnostik der Koronaren Herzkrankheit (KHK) dar.

Brustschmerzen:

- S: Könnten Sie mir bitte sagen, wo die Schmerzen genau sind? (Sagen Sie oder zeigen Sie mir, wo die Schmerzen Am stärksten sind?)
- O: Seit wann haben Sie die Brustschmerzen? haben Sie die Schmerzen plötzlich oder langsam begonnen?
- C: *Können Sie bitte mir die Schmerzen genauer beschreiben? Sind sie eher dumpf, stehend oder brennend? *Haben Sie Engegefühl in der Brust? *Sind die Beschwerden Dauerhaft da, oder gehen sie auch wieder weg?
- R: * Strahlen die Schmerzen in andere Körperteile aus (wie in linken Arm in die Schulter in den Hals in den Unterkiefer)?

- A: Myokardinfarkt: *Ist Ihnen Übel? Haben Sie erbrochen? *Haben Sie kalten Schweiß bemerkt? *Waren Ihnen Ohnmächtig? *Ist Ihnen schwindelig
- A: Gasbrust (pneumothorax) - Ist Luftnot aufgetreten? -Sind die Schmerzen mit dem Atmen verbunden? Haben Sie einen Unfall?
- T: Wie haben sich die Beschwerden im Verlauf verändert? Haben sie sich verbessert oder verschlechtert? *Wann treten die Schmerzen auf, Tagsüber oder in der Nacht? *Wann treten die Schmerzen auf, bei Belastung oder in Ruhe?
- E: Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? *Gibt es etwas das die Schmerzen lindert oder verstärkt? *Sind die Schmerzen Abhängig davon, wenn Sie setzen, liegen oder stehen? * Gibt es Zusammenhang zwischen die Schmerzen und Essen, Bewegen, Beugen? *Haben Sie bereit durch die Schmerzen Nitropräparat eingenommen? Hat das Ihnen geholfen? *Haben Sie Säureblocker eingenommen? Hat das Ihnen geholfen?
- S: Wie stark sind die Schmerzen auf Skala von 1 bis 10, wenn 1 sehr leicht und 10 sehr stark ist? Haben Sie wegen der Schmerzen vom Schlafen aufgewacht?

Familienanamnese

- Gibt es in Ihrer Familie häufig Herzkreislauferkrankungen?

Soziale Anamnese

- Welchen Beruf üben Sie aus?
- Gibt es Hinweise auf psychosoziale Belastungen oder Belastungen auf Grund Ihrer familiären Situation?

Aktuelle Anamnese/Systemanamnese (somatische und psychische Beschwerden)

- Welche Beschwerden haben Sie?
    - Brustschmerzen*?
        - retrosternale ("hinter dem Brustbein lokalisierte") Schmerzen?
        - ausstrahlend in die linke Schulter-Arm-Region oder Hals-Unter-Kiefer Region?
        - ggf. auch ausstrahlend in Oberbauch und Rücken?
    - Engegefühl in der Brust?
    - Atemnot?
- Seit wann haben Sie die Beschwerden? Wochen, Monate?
- Wie stark und wie häufig sind die Beschwerden?
- Wann treten diese Symptome auf? Unter Belastung? Unter Ruhe? Wodurch bessern sie sich?
- Haben Sie dabei Angst?
- Haben Sie einen Reizhusten?

- Haben Sie Wassereinlagerungen in den Beinen festgestellt?
- Haben Sie Herzrhythmusstörungen (Herzstolpern; Herzrasen)?

Vegetative Anamnese inkl. Ernährungsanamnese

- Sind Sie übergewichtig? Geben Sie uns bitte Ihr Körpergewicht (in kg) und Ihre Körpergröße (in cm) an.
- Ernähren Sie sich ausgewogen?
- Trinken Sie gerne Kaffee, schwarzen und grünen Tee? Wenn ja, wie viele Tassen pro Tag?
- Trinken Sie andere bzw. weitere koffeinhaltige Getränke? Wenn ja, wie viel jeweils davon?
- Rauchen Sie? Wenn ja, wie viele Zigaretten, Zigarren oder Pfeifen pro Tag?
- Trinken Sie Alkohol? Wenn ja, welches Getränk bzw. welche Getränke und wie viele Gläser pro Tag?
- Nehmen Sie Drogen? Wenn ja, welche Drogen (Cannabis, Kokain) und wie häufig pro Tag bzw. pro Woche?
- Bewegen Sie sich regelmäßig? Treiben Sie Sport?

Eigenanamnese inkl. Medikamentenanamnese

- Vorerkrankungen (Bluthochdruck, Herzschwäche; Fettstoffwechselstörungen; Hormonstörungen wie z. B. Diabetes mellitus, Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion), Osteoporose)
- Operationen
- Allergien

Medikamentenanamnese

- Aceclofenac ist ähnlich wie Diclofenac und die selektiven COX-2-Inhibitoren mit einem erhöhten Risiko arterieller thrombotischer Ereignisse assoziiert [Quelle: Rote-Hand-Briefe; BfArM].
- ALLHAT-Studie: Doxazosin-Patienten hatten ein höheres Risiko für Schlaganfälle und kombinierte kardiovaskuläre Erkrankungen als Chlorthalidon-Patienten. Das Risiko für KHK war verdoppelt.
- Protonenpumpenhemmer (Protonenpumpeninhibitoren, PPI; Säureblocker):
- Typ-2-Diabetiker, die noch keine kardiovaskuläre Erkrankung hatten, und regelmäßig PPI einnahmen (an mindestens vier Tagen die Woche für wenigstens vier Wochen), hatten ein statistisch signifikant erhöhtes Risiko eine Koronare Herzkrankheit (KHK) zu erleiden (+27 %)

4.8 KHK-Fall

Frau Mieke ist eine 54-jährige Patientin, die sich bei uns wegen seit Monaten bestehender, progredienter (progressive), druckender Thorakalgie vorgestellt hat.

Die Schmerzen strahlen in den linken Arm aus und die Schmerzintensität liege bei 7/10 auf der NRS.

Darüber hinaus klagt sie über Dyspnoe, Extrasystolen (=Herzstolpern) und Herz Arrhythmie (= Herzrhythmusstörung).

Die Patienten habe sich gestern mit ihrem Ex-Partner gestritten und seitdem seien die Symptome zunehmend.

Die Patientin berichtet, dass früher die Beschwerden nur Belastung abhängig gewesen seien aber jetzt auch in Ruhe bestehen.

Die Pat. war wegen der Beschwerden beim Hausarzt aber nichts sei diagnostiziert worden.

Als Verstärkungsfaktor erwähnt Sie Stress und Treppensteigen.

Die Patientin habe auch Orthopnoe und sie muss zwei Kissen zum Schlafen benutzen.

VE (Vor Erkrankungen):

- aHT seit 3 J,
- Hypercholesterinämie seit 5 J,
- Extrasystolen = Herzstolpern

Voroperationen:

- Appendektomie als Kind.
- Cholezystektomie vor 4 Jahren.
- Osteosynthese (= operative Versorgung von Knochenbrüchen) in rechtes Bein mit 20 LJ nach einem Skiunfall (leider habe ich nicht gefragt ob es in Ober oder Unterschenkel war, und danach habe ich diese Frage bekommen bei A-A Gespräch)

FA (Familienanamnese):

- Vater und Großvater an MI gestorben im 50 LJ
- Mutter: an Mammakarzinom gestorben im 58 LJ
- 1 Schwester gesund, und 2 Kinder

VA: unauffällig bis auf chronische Obstipation und stressbedingte Insomnie

Psychisch: gestresst wegen Familiär Belastungen (sie sei in Trennungsjahr)

Medikamente:

- HCT und
- ein Statin.
- Baldrian beim Bedarf

Genussmittel:

Raucherin seit 19 LJ (früher 15zig/Tag, in den letzten 2 Jahren rauche Sie 25zig/Tag)

Alkoholkonsum und Drogenkonsum: verneint

Sport: nur spazieren und selten gehe schwimmen

Allergien:

- Hausstauballergie (Dyspnoe)
- Kuhmilchunverträglichkeit (sie haben mir gesagt es ist Laktoseintoleranz) (Meteorismus = Blähungen, Exanthem, Diarrhö)

Patientin Frage:

- Was ist jetzt mit mir los?
- Was kann es sein?
- Was für Untersuchungen werden Sie machen?
- Soll ich hierbleiben?

Die Patientin war nicht so freundlich, immer wenn ich frage seit wann haben Sie das und das sie gebt keine klare Antwort. Aber danach beim Arzt -A Gespräch Sie haben mit gefragt aber ***seit wann*** genau die Dyspnoe, Orthopnoe, Druckschmerzen, Herz Arhythmie

Nach der Patientin gesagt das Sie brustschmerzen mit Ausstrahlung gesagt habe, habe ich gesagt: frau. wir werden eine kleine Pause machen um ihre Vitalparameter zu messen, ein EKG zu schreiben, und ein Zugang zu liegen. Und das hat allen Prüfern sehr gut gefallen)

Arzt-Arzt Gespräch:

alle waren sehr freundlich. Ich habe keine richtige Vorstellung gemacht, weil Sie immer zwischendrin Fragen stellen. Ich habe alles in Indikativ erzählt.

Fragen:

- VD: KHK und mögliche Myokardinfarkt.
- Was für Risikofaktoren hat die Patientin?

    - Hypertonie
    - Hyperlipidämie
    - Familienanamnese

- DM
- Nikotinabusus
- Alter

- Sie haben viel Fragen über die Symptome gestellt.
- Was werden sie jetzt machen?
  - KU: bei der Auskultation: Herzgeräusche (Murmeln), Rassel Geräusche
  - EKG
  - Labor
  - Echokardiographie
- Welche Werten werden Sie im Labor bestimmen?

Herzenzyme (Gesamt - CK):

- Troponin
- CK-MB
- Myoglobin
- LDH
- B.B

- Was erwarten Sie in echokardiographie bei KHK und bei Patienten mit aHT?

  zum Ausschluss von
  a) Herzinsuffizienz
  b) Herzwandaneurysma
  c) Herzwandbewegungsstörung
  d) Schlussunfähigkeiten der Mitralklappe e) Einriss des Herzmuskels

- Was sind den Gründen für Brustschmerzen außer pulmonal und kardiologische Ursachen?

Sie wollte von Rücken hören, ich habe gesagt Ulcus ventriculi oder osoephagealruptur

DD: en plus

1-Perikarditis: atemabhängige Brustschmerzen/ erhöhte CRP
2-Spontan Pneumothorax: plötzlich auftretende stechende atemabhängige Brustschmerzen. (Röntgen-Thorax)
3-Lungenembolie: Tachypnoe und Dyspnoe. (D-Dimer, CT-Angiographie)
4-Aortendissektion: weites Mittelfell (Mediastinum) in Röntgen-Thorax
5-Ulkuskrankheit und Gastritis: Vorgeschichte und EKG (normal)

- Was sind die möglichen **Komplikationen auf Arrhythmie**?
  - Apoplex
  - Embolien
  - TVT
  - Herzinsuffizienz
  - Myokardinfarkt

- Plötzlicher Herztod

- Wie werden Sie diese Patientin behandeln?

Änderung des Lebensstils:

- Körperlich aktiv sein
- Ein gesundes Gewicht halten
- Gesunder Appetit
- Gesunden Cholesterinspiegel halten
- Blutdruck niedrig halten
- Normalen Blutzucker halten
- Rauchen aufhören

I-Bei stabil AP

1-ASS 100 mg/tag (zur Hemmung der Thrombozytenaggregation)
2-ACE –Hemmer: Ramipril
3-Antianginös Medikamente: Vasodilatatoren wie Glyceroltrinitrat, Isosorbiddinitrat ISDN
4-ß-Blocker: (Metoprolol) Senkung des Myokardinalen Sauerstoffbedarf
5-Calciumkanalblocker: Amlodipin
6-Lipidsenker: Simvastatin

II-Bei Instabil AP

- Beruhigung
- Sauerstoffgabe (2-3L/M)
- Nitrat: Zur Verbesserung der Myokardialen Durchblutung
- ASS: 300 mg zur Hemmung der Thrombozytenaggregation
- Morphin: 5-10 mg IV zur schmerzen Bekämpfung
- Antiemetikum: Metoclopramid (MCP)
- Heparin: 5000 I.E zur Antikoagulation; Gerinnungshemmung
- 1-Thrombolyse: Fibrinolytica mit Streptokinase (SK)
- 2-Herzkatheter: mit PTCA (perkutane transluminale Coronar-Angioplastie) mit Stenteinlage ist die Therapie der Wahl

5. Tiefe Venenthrombose/ TVT

5.1 Definition

Unter dem Begriff TVT versteht man einen akuten kompletten oder inkompletten thrombotischen Verschluss tiefer Venen, die mit der Gefahr einer Lungenembolie oder der Entwicklung einer chronischen venösen Insuffizienz einhergeht. Sie tritt in über 90% der Fälle im Bereich der

Becken- oder Beinvenen auf. In 10-30% der Fälle führt eine Phlebothrombose nachfolgend zur Lungenembolie.

5.2 Ätiologie

Wie bei allen Thrombosen ist auch bei der TVT die Kombination (Virchow Trias) entscheidend.

Virchow Trias besteht aus die folgende:

1- Blutflussverlangsamung (Blutstauung- Stase): z.B. bei Rechtsherzinsuffizienz, Immobilisation des Patienten
2- Endothelveränderungen (Schäden an der Gefäßwand): durch entzündliche, traumatische, allergische, degenerative Ursachen
3- Blutgerinnungsstörung: z.B. Postoperativ, neoplastische und hämatologische Erkrankung

Als Risikofaktoren für TVT kommen folgenden Infrage:

- 1-Varikosis
- 2-Lange Immobilität (Lange Unbeweglichkeit)
- 3-Weiblesches Geschlecht und Schwangerschaft
- 4-Adiposität
- 5-Nikotinabusus
- 6-Kontrazeptive Pillen und andere hormonale Kontrazeptionen
- 7-Hormonersatztherapie
- 8-Operationen wie Totalendoprothese Hüft-TEP
- 9-Gerinnungsstörung (Protein C-Mangel, Protein S-Mangel)

• Insbesondere Operationen im Hüfte-bzw. Beckenbereich bewirken Hyperkoagulabilität, vor allem, wenn keine prophylaktische Heparinisieren erfolgt.

5.3 Symptome

Kleine Phlebothrombosen können asymptomatisch verlaufen. Das Leitsymptom der TVT ist aufgetretene Schwellung einer Extremität (Ödem) sowie dumpfe, ziehende Schmerzen in Füße, Wade & Kniekehle, die sich bei Hochlagerung lindern; begleitet auch von wärmer Haut (Überwärmung des betroffenen Beins).

- akute aufgetretene Schwellung einer Extremität
- dumpfe ziehende Schmerzen
- Verfärbung der Haut
- Überwärmung des betroffenen Beins

5.4 Zeichen

Bei der TVT kommen die folgenden Zeichen im Betracht:

1- Tastbarer Peripherer Puls (A. femoralis, A.poplitea, A.tibialis anterior, A.dorsalis pedis)

2- Payr-Zeichen: (Der Schmerz bei Druck auf die Fußsohle) dient dem klinischen Nachweis einer Beinvenenthrombose. Der Untersucher drückt mit den Fingern die Fußsohle ein. Eine bestehende Druckschmerzhaftigkeit weist auf das Vorliegen einer Venenthrombose ein. Ein Positives Payer-Zeichen ist ein unsicheres Zeichen für eine Beinvenenthrombose.

3- Meyer-Zeichen: (Der Wadenkompressionsschmerz) dient dem klinischen Nachweis einer Beinvenenthrombose. Der Untersucher drückt mit den Fingern die Wade ein. Eine bestehende Druckschmerzhaftigkeit auf der medialen Seite des Unterschenkels weist auf das Vorliegen einer Venenthrombose ein.

4- Homans- Zeichen: (Der Wadenschmerz bei dorsal Flexion in Sprunggelenk) dient dem klinischen Nachweis einer Beinvenenthrombose. Die Untersuchung erfolgt am liegenden Patienten. Ein Positives Homans-Zeichen ist ein unsicheres Zeichen für eine Beinvenenthrombose. Es hat eine hohe Spezifität, aber nur eine geringe Sensitivität.

5.5 Diagnostik

Als erste Maßnahme würde ich Körperliche Untersuchung durchführen, zur weiteren Abklärung sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden:

1- Laboruntersuchung:

- D-Diemer: (Fibrinspaltprodukt)
- Bei dieser Untersuchung werden die Spaltprodukte des Fibrins bezeichnet. Wobei ein normales D-Diemer schließt eine Phlebothrombose aus und bei einem positiven D-Diemer sollte dann die Abklärung fortgesetzt werden.
- CRP- BSG: Zum Ausschluss von Erysipel
- Blutsenkungsgeschwindigkeit
- Kapsel-reaktives Protein (ein Plasmaprotein, das in Leber gebildet wird, und zu den Akute-Phase-Proteinen und Entzündungsparametern zählt.)

2- Farbduplexsonographie:

- Das ist eine Form der Ultraschalluntersuchung.
- Bei dieser Untersuchung wird die Richtung des Blutflusses entweder in Rot oder in Blau dargestellt wird.
- Diese Untersuchung unterscheidet zwischen dem arteriellen und venösen Blutstrom.
- Sie helft uns, um die genaue Lokalisation von Durchblutungsstörungen zu bestimmen.

3- Angio-CT oder -MRT

Angiografie: (Gefäßdarstellung):

- Bei dieser Untersuchung werden die Blutgefäße dargestellt.

- Um diese Untersuchung durchzuführen, wird ein Kontrastmittel über einen Katheter oder eine Venöse Kanüle gespritzt.
- Danach wird eine Serie von Röntgenbildern erfolgt.
- Man unterscheidet verschiedene Arten der Angiographie nach dem untersuchten Gefäß und Methoden z.B. Arteriographie, Phlebographie, CT-Angiographie und MRT-Angiographie
- Phlebographie ist der Gold Standard für den Nachweis.

5.6 Differentialdiagnosen

1- pAVK: (periphere arterielle Verschlusskrankheit) kalte Haut, keine Schwellung, Belastungsabhängig, Puls nicht tastbar
2- akuter arterieller Verschluss
3- Variköses
4- CVI (chronisch-venöse Insuffizienz)
5- Phlegmone: (diffuse eitrige Entzündung zwischen Bindegewebe durch Bakterien)
6- Muskelriss und Muskelzerrung
7- Lymphödem
8- Baker-Zyste (eine Zyste im Bereich der Kniekehle)
9- Erysipel: ist eine Hautinfektion, die zumeist durch Streptococcus Pyogenes verursacht wird.

5.7 Therapie

Akute Phase: In der Akutphase gibt es 3 Therapieoptionen:

1- Vollhepariniserung als Standardtherapie
2- Fibrinolyse
3- Thrombektomie:
    1- Operative Behandlung mittels Fogarty Katheter, damit wir die Thrombose entfernen
    2- wenn es keine Besserung bei konservativer Therapie gibt
    3- wenn Die Thrombose in Oberschenkel oder Becken besteht.

Nachbehandlung:

- orale Antikoagulantia (Marcumar)
- orale Thrombininhipitoren (Rivaroxaban)
- Allgemeinmaßnahmen
- Kompressionsstrümpfe
- Hochlagerung des Betroffenen Beins

5.8 Anamnese

Die Anamnese (Krankengeschichte) stellt einen wichtigen Baustein in der Diagnostik der Thrombose dar.

S: Könnten Sie bitte mir sagen, wo die Schmerzen am stärksten sind (genau sind)? Haben Sie ein oder beidseitige Schmerzen?

O: Seit wann haben Sie die Schmerzen? Haben Sie die Schmerzen plötzlich oder langsam begonnen?

C: Können Sie bitte mir die Schmerzen genauer beschreiben? Sind sie dumpf, stechend, pulsierend oder ziehend? Sind die Schmerzen dauerhaft da, oder gehen Sie auch wieder weg?

R: Strahlen die Schmerzen in ein anderes Körperteil aus?

A: Tief Venen Thrombose

- Ist das Bein überwärmt und geschwollen?
- Haben Sie Brustschmerzen?
- Ist Bluthusten aufgefallen?
- Hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit merklich verändert?
- Haben Sie Appetitlosigkeit in letzter Zeit?
- Haben Sie Herzrasen?
- **Bei den Frauen:**
- Waren Sie schon einmal schwanger?
- ist es möglich, dass Sie Schwanger Sind?
- gab es Komplikationen bei der Schwangerschaft?
- hatten Sie Fehlgeburt oder Schwangerschaft abbrechen?

T: Wann treten die Schmerzen auf, Bei Belastung oder in der Ruhe? Wann treten die Schmerzen auf, Tagsüber oder in der nachts? (Treten die Symptome zur bestimmten Tageszeit auf?) Wie haben sich Ihre Beschwerenden im Verlauf verändert? Haben sie sich verbessert oder verschlechtert?

E: Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verbessert?

S: Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 sehr leicht und 10 sehr stark ist? Haben Sie wegen der Schmerzen vom Schlafen aufgewacht?

Familienanamnese

Soziale Anamnese

- Haben Sie einen Beruf, in dem Sie lange stehen oder sitzen müssen?
- Haben Sie in der letzten Zeit einen Langstreckenflug gemacht?

Aktuelle Anamnese/Systemanamnese (somatische und psychische Beschwerden)

- Haben Sie Schmerzen im Bein?

- Ist das Bein überwärmt und geschwollen?
- Haben Sie Fieber?
- Haben Sie Herzrasen?
- Haben Sie weitere Beschwerden?

Vegetative Anamnese inkl. Ernährungsanamnese

- Sind Sie übergewichtig? Geben Sie bitte uns Ihr Körpergewicht (in kg) und Ihre Körpergröße (in cm) an.
- Bewegen Sie sich täglich ausreichend?
- Trinken Sie ausreichend?
- Rauchen Sie? Wenn ja, wie viele Zigaretten, Zigarren oder Pfeifen pro Tag?

Eigenanamnese inkl. Medikamentenanamnese

- **Vorerkrankungen** (Blutgerinnungsstörungen? Herz- und Gefäßerkrankungen? Tumorerkrankungen?)
- **Operationen** Bluttransfusionen? längere Bettlägerigkeit?)
- **Allergien**
- Schwangerschaften

Medikamentenanamnese

- Antidepressiva (Amitriptylin/bei Patienten > 70 L. J)
- Antipsychotika (Neuroleptika) – Chlorpromazin, Clozapin, Haloperidol, Thioridazin
- Diuretika [Exsikkose]
- Hormone
- Glucocorticoide (Budenosid, Cortison, Fluticason, Prednisolon)
- Östrogene (Ethinylestradiol, Estradiol) – Östrogentherapie als Hormonersatztherapie (HT): Erhöhung des thromboemboembolischen Risikos um: + 6 Ereignisse pro 10.000 Frauen pro Anwendungsjahr
- Östrogen-Gestagen-Kombinationen (orale Kontrazeptiva: Ethinylestradiol + Norethisteron-/Norgestrel-Derivat – insb. in Kombination mit Rauchen; Hormonersatztherapie, HET; engl.: hormone replacement therapy / HRT) in der Menopause: Erhöhung des thromboemboembolischen Risikos um: + 17 Ereignisse pro 10.000 Frauen pro Anwendungsjahr

5.9 Der Fall TVT

Elisabeth MUELLER 62 J. Klempnerin von Beruf

Geschieden und wohnt Allein

2 Kinder (schon erwachsen)

Hausarzt: Herr Dr. Schneider

Die Patientin hat sich wegen seit gestern Abend bestehender dumpfer Schmerzen im linken Unterschenkel bei uns vorgestellt.

Die Schmerzen strahlen nicht.

Die Schmerintensität wurde auf der numerischer Rating-Skala (Sie sollen immer NRS schreiben) mit 6 von 10 angegeben.

Die Schmerzen hätten plötzlich angefangen.

Sie erzählte, dass sie drei Wochen lang auf den Kanarischen Inseln Urlaub gemacht habe und gestern Abend nach Frankfurt zurückgekehrt sei. Der Flug dauerte 4,5 Stunden.

Es gibt keinen bestimmten Auslöser, Verstärkungsfaktor oder Linderungsfaktor.

Darüber hinaus klagte sie über Erythem und Ödem im linken Unterschenkel.

Sie fügte hinzu, dass sie Ibuprofen 400 mg gegen die Schmerzen eingenommen habe aber das habe keine Verbesserung gebracht.

Die Fragen nach Thoraxschmerzen und Dyspnoe wurden verneint.

Vegetative Anamnese:

Gewichtzunahme in Höhe von 2-3 kg (hat viel Paella gegessen im Urlaub)

VE:

- aHT seit 7 Jahren
- Lendenwirbelsaüle Diskusprolaps seit 4 Jahren (konservativ Behandlung: medikamentös und Physiotherapie)
- Appendektomie als Kind (komplikationslos)
- Hernie Inguinalis (=Leistenbruch) vor 4 Jahren (laparoskopisch komplikationslos)

Medikamenten:

- Ramipril mg (1-0-0)
- Magnesium 0-0-1
- Ibuprofen b.B
- 4-mal gegen Corona geimpft

• Geimpft gegen Kinderkrankheit (hat schon einmal Varizellen (Windpocken) und Pertussis (sie hat Keuchhusten gesagt)

Allergien:

- Milben: Pruritus und Exanthem

- Nickel Rhinokonjuktivitis

Noxen:

- Nikotinkonsum: 45 PY (1 Schachtel pro Tag, hat mit 16 LJ angefangen)
- Alkoholkonsum: 1 Glass Wein gelegentlich am WE, hat viele Sangria im Kanarischen Inseln getrunken
- Drogenkonsum: wurde verneint

Familienanamnese

- Vater: sei mit 75 LJ an Lungenenerkrankung verstorben, an deren Nahmen sie sich nicht erinnern konnte£. Das war ein Chronisch lungenerkrankung. Ich habe viele Fragen gestellt und habe „Verdacht auf COPD“ geschrieben. Sie war sehr zufrieden.
- Mutter: sie sei mit 80 LJ plötzlich gestorben. Sie hat Herzerkrankung und eine Depression
- Keine Geschwister.
- Kinder: gesund

Psyche:

Kein Stress (sie arbeitet nur im Buro jetzt)

VD: Tiefe Venen Thrombose

DD:

- Akuter arteriellen Verschluss
- Erysipel
- Phlegmone

Weiteres vorgehen:

• Körperliche Untersuchung: periphere Durchblutung, Motorik, Sensibilität, Puls Palpation, die Beine vergleichen

• Vitalparameter überprüfen: Atemfrequenz, Herzfrequenz, Blutdruck, Temperatur

• Labor:

1. D-Dimere (sehr wichtig)
2. CRP BSG
3. BB-Leukozyten
4. Gerinnungsparameter

• Farbe Duplex Sonographie = Goldstandard: (Farbduplex-)Kompressionssonographie der Beinvenen: um die genaue Lokalisation von Durchblutungsstörungen zu bestimmen.

• Angio-CT oder -MRT

Therapie:

- Stationär Aufnahme
- Beine Hochlagerung,
- Vollmobilisierung (keine Bettruhe)
- Antikoaglation mit Heparin +++++++ (dann Cumarin)
- +/- Chirurgisch als Thrombektomie (nicht wichtig hier)
- Kompressionsstrümpfe

Welche Risikofaktoren hat sie für TVT?

- Lange Reise (Immobilität),
- Rauchen,
- weiblich,
- Adipositas

Fragen von Patientin:

- Was habe ich?
- Soll ich hierbleiben? Und wie lange soll ich hierbleiben?
- Ist das gefährlich?
- Was ist ein Ultraschall? „ich hatte schon einmal ein Bauch Ultraschall ist das gleich? machen sie das in meinen Bauch auch? Wo?“

Fragen Arzt-Arzt Gespräch (hat nur 15 min gedauert):

- das waren Fragen zu den Details, die die Patientin während der Anamnese erzählt hat, um zu sehen, ob ich das richtig verstanden habe. Aber es gab keine wirklich detaillierten medizinischen Fragen.

Warum arbeitet Sie im Buro trotzdem sie Klempnerin ist?

- Wie lange war sie im Urlaub?
- Wann ist sie zurückgekehrt?
- Welche Risikofaktoren hat sie?
- Welche Diagnose?
- Warum?
- Welche diagnostischen Maßnahmen?
- Sind Klinisch und erhöhte D-Dimere genug für Diagnose?
- Welche Apparativ Untersuchung ist wichtig?
- Was empfehlen Sie?
- Welche Therapie?

6. Periphere arterielle Verschlusskrankheit/ pAVK

6.1 Definition

Bei der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) – umgangssprachlich Schaufensterkrankheit genannt handelt es sich um eine fortschreitende Stenosierung (Verengung) bzw. Okklusion (Verschluss) der die Arme/ (häufiger) Beine versorgenden Arterien, meist aufgrund einer Atherosklerose (Arteriosklerose, Arterienverkalkung). Dieses führt zu einer Störung der arteriellen Durchblutung der betroffenen Extremitäten.

6.2 Ätiologie

Die pAVK entsteht zu über 90% auf dem Boden einer Arteriosklerose.

Andere Ursache der pAVK sind Raynaud Syndrom und Vaskulitis.

Als Risikofaktoren für pAVK kommen folgenden Infrage:

1- DM
2- Arterielle Hypertonie
3- Hyperlipidämie
4- Nikotin Abusus
5- Hyperfibrinogenämie – erhöhter Gehalt an Fibrinogen im Blut
6- Hypertonie (Bluthochdruck)
7- Niereninsuffizienz (Nierenschwäche)

6.3 Symptome

1- Das Leitsymptom der pAVK ist Claudicatio intermittens

- Belastungsabhängige Schmerzen in den Extremitäten.
- Der Betroffene zwingt zum Anhalten nach einer bestimmten Gehstrecke.
- Verschlechtert sich beim Hochlagerung

2- trophische Störungen (z.B. Hautschuppung, Haarausfall am Schienbein, Nageldystrophie)

Die pAVK der Beingefäße wird anhand der Symptomatik nach Fontaine eingeteilt in:

Stadium 1: In Stadium 1 können, obwohl der Patient beschwerdefrei ist, tropische

Störungen vorliegen.

Stadium 2:

- o schmerzfreie Gehstrecke > 200 m
- o schmerzfreie Gehstrecke < 200 m

Stadium 3: In Stadium 3 treten meist nächtliche Ruheschmerzen auf. Die Ruhe Schmerzen werden durch eine Tieflagerung der Beine geländert.

Stadium 4: In Stadium 4 treten Nekrosen bzw. Gangrän (z.B. der Zehen) auf.

Die pAVK der Armen ist bzw. Subclavia (Arm Claudicatio)

- Stadium 1: Beschwerdefrei
- Stadium 2: Belastungsabhängig
- Stadium 3: Ruhe Schmerzen
- Stadium 4: Ulkus, Nekrosen, Gangrän

Ca. 75 % der pAVK-Patienten sind asymptomatisch (ohne Symptome)!

Eine Claudicatio intermittens tritt erst auf, wenn ca. 75 % des Gefäßes verschlossen ist.

Bei einer Claudicatio intermittens berichten Männer häufiger über Schmerz in Ruhe, Frauen dagegen häufiger über Schmerz in Bewegung.

6.4 Zeichen

Bei der pAVK kommen die folgenden Zeichen im Betracht:

1- Pulslosigkeit

2- Lagerungsprobe nach Ratschow:

- Das ist eine klinische Untersuchung zu diagnostischer Abklärung einer pAVK der Beine
- Der Patient wird auf dem Rücken gelegt und aufgefordert, die Beine in Vertikale zu heben für zwei Minuten mit Bewegung des Sprunggelenks.
- Danach wird der Patient zum aufsitzen aufgefordert.
- Der Untersucher erhebt die Befunde.
- Bei gesunden Patienten kommt es nicht zu Schmerzen.

3- Faustschlüssprobe:

- Das ist ein klinischer Test, der einen Hinweis auf pAVK der Unterarme geben kann.
- Der Patient wird gebetet, die Hände bei erhobenen Armen zwei Minuten lang zu Faust zu schließen, und wieder zu öffnen.
- Bei gesunden Patienten kommt es nicht zu reaktiver Hautblässe (pAVK) oder Schwindel und Sehstörung (Subclavian-Steal-Syndrom)

4- Allentest:

- Das ist ein klinischer Funktiontest, mit dem die Durchblutung der Hand über die Arteria radialis und Arteria ulnaris überprüft werden kann.
- Der Patient wird aufgefordert, die Hand fest zu schließen und geschlossen zu halten.
- Der Untersucher druckt am Handgelenk des Patienten die Arteria radialis und die Arteria Ulnaris mit festem Druck ab.
- Danach wird der Patient gebetet, die Hand zu öffnen.
- Der Untersucher prüft, ob die Hand wieder normal durchgeblutet wird.

5- Prüfung von Sensibilität und Hauttemperature

6.5 Diagnostik

Als erste Maßnahme würde ich Körperliche Untersuchung durchführen, zur weiteren Abklärung sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden:

1- Laboruntersuchung und O2-Partialdruck Messung
2- Messung der Dopler-Verschluss-drücke (an beiden Füßen und Armen in Ruhe und bei Belastung)
3- Farbduplexsonografie
4- Angio-CT oder -MRT (bei nicht ein deutliches Befunden der Farbduplexsonografie)
5- bzw. Duplex der Karotiden (doplexsonographische Untersuchung der extrakranielle hirnversorgende Gefäße).

6.6 Differentialdiagnosen

- Akuter Arterienverschluss
- Akrozyanose
- Fibromuskuläre Dysplasie
- Poplitea-Aneurysma
- Raynaud-Syndrom
- Venöse Claudicatio
- Kompartmentsyndrom
- Neuropathie

6.7 Therapie

A. Minimierung des Risikoprofils

1- Beendigung des Nikotinabusus
2- Diabetes- und Blutdruck Einstellung
3- Behandlung einer Hyperlipidämie
4- Regelmäßige Bewegung
5- Regelmäßige Fußpflege

Therapeutische Maßnahmen

1- Beschwerdefrei: (Stadium I) = Prophylaxe mit 100 mg ASS & vermindern Risikofaktoren

2- Claudicatio-intermittens: (Stadium II) = Statins

3- Ruheschmerzen im Liegen: (Stadium III) = Revaskularisation durch (PTA) Perkutane transluminale Angioplastie

4- Nekrotische Veränderung: (Stadium IV) = Revaskularisation

- Antibiose bei Infektion
- Gangrän > Amputation

- Wunde Versorgung
- Das Ziel besteht aus dem Einhalt der Extremität aber Ultima Ratio im Stadium 4 ist die Amputation

6.8 Anamnese

Die Anamnese (Krankengeschichte) stellt einen wichtigen Baustein in der Diagnostik der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) dar.

S: Könnten Sie bitte mir sagen, wo die Schmerzen am stärksten sind (genau sind)? Haben Sie ein oder beidseitige Schmerzen?

O: Seit wann haben Sie die Schmerzen? Haben Sie die Schmerzen plötzlich oder langsam begonnen?

C: Können Sie bitte mir die Schmerzen genauer beschreiben? Sind sie dumpf, stechend, pulsierend oder ziehend? Sind die Schmerzen dauerhaft da, oder gehen Sie auch wieder weg?

R: Strahlen die Schmerzen in ein anderes Körperteil aus?

A: pAVK

- Wie weit können Sie laufen, ohne dass die Schmerzen auftreten? (Der Patient sagte, dass er ohne Schmerzen 200 m laufen könne.)
- Leiden Sie unter Taubheitsgefüh oder Kältegefühl in den Beinen?
- Haben Sie Hautgeschwüre an den Beinen? Heilen diese schlecht ab?
- Hat sich die Haut in diesem Bereich verändert?
- Leiden Sie unter Muskelkrämpfe?

T: Wann treten die Schmerzen auf, Bei Belastung oder in der Ruhe? Wann treten die Schmerzen auf, Tagsüber oder in der nachts? (Treten die Symptome zur bestimmten Tageszeit auf?) Wie haben sich Ihre Beschwerenden im Verlauf verändert? Haben sie sich verbessert oder verschlechtert?

E: Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verbessert?

S: Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 sehr leicht und 10 sehr stark ist? Haben Sie wegen der Schmerzen vom Schlafen aufgewacht?

Familienanamnese

- Gibt es in Ihrer Familie häufig Herzkreislauferkrankungen und/oder Fettstoffwechselstörungen?

Soziale Anamnese

Aktuelle Anamnese/Systemanamnese (somatische und psychische Beschwerden)

- Leiden Sie unter Schmerzen in den Beinen?
- Wann treten diese Schmerzen auf? Bei Belastung oder in Ruhe?
- Wie weit können Sie laufen, ohne dass die Schmerzen auftreten?
- Leiden Sie unter einem Taubheits-/Kältegefühl in den Beinen?
- Haben Sie Hautgeschwüre an den Beinen? Heilen diese schlecht ab?
- Hat sich die Haut in diesem Bereich verändert?
- Leiden Sie unter Muskelkrämpfen?

Vegetative Anamnese inkl. Ernährungsanamnese

- Ernähren Sie sich ausgewogen?
- Rauchen Sie? Wenn ja, wie viele Zigaretten, Zigarren oder Pfeifen pro Tag?

Eigenanamnese inkl. Medikamentenanamnese

- Vorerkrankungen (Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Diabetes mellitus)
- Operationen
- Allergien
- Medikamentenanamnese

6.9 Der Fall pAVK

Die Vor-Nachnamen der Patientin waren sehr schwierig ich kann mich nicht mehr daran erinnern.

Alter:67, Gewicht: 96 kg, Größe: 170 cm, Rentnerin

Eine 67-jährige Patientin, stellte sich heute bei uns wegen seit einem halben Jahr bestehender progredienter starker (5\10) Beinschmerzen (Regio surealis (links)) vor

Die Schmerzen seien stechend und drückend

Außerdem berichtete die Patientin, dass sie nur 100 Meter laufen könne danach müsse sie unbedingt eine Pause machen besonders als sie mit Ihrem Hund Spaziergang sei oder beim Einkaufen gewesen sei. Zudem gab die Patientin an dass die Schmerzen seinen zuerst nur linksseitig aber zur Zeit seinen beidseitigen und in Ruhe aufgetreten. Des Weiteren sagte die Patientin, dass die Schmerzen in der letzten Zeit in der Nacht aufgetreten seien.

Die Patientin fügte hinzu, dass die Farbe der Haut in diesem Bereich blass aussah

Die Fragen nach Tumor, Calor, Rubor wurden verneint.

Die **vegetative Anamnese** ist unauffällig bis auf eine schmerzbedingte Insomnie und eine Obstipation.

VE: DM seit 10 Jahren

aHT seit 5 Jahren

OP: Appendektomie als sie Kind war

Meniskusriss wegen eines Unfalls vor 2 Jahren

Medikamente: Metformin 850 mg 1.0.1

Bisoprolol 5 mg 1.0.0

Enalapril 10 mg 1.0.1

Sie spritze ein Medikament auch jede Woche ein um Blutzucker zu regulieren aber sie konnte sich nicht an Namen des Medikamentes erinnern.

Nikotinkonsum: Die Patientin sei Raucherin sie raucht eine Schachtel pro Tag (37PY)

Alkoholkonsum: sie trinke eine Flasche Bier jeden Abend

Drogenkonsum: kein Kontakt

Familienanamnese: der Vater sei wegen MI verstorben

Die Mutter habe Apoplex gehabt und lebt noch in einem Pflegeheim

Keine Geschwister

2 Kinder gesund

Enkelkind Krampfanfall

Arzt-Arzt Gespräch war nicht kompliziert aber der Oberarzt hat viele Fragen gestellt. Das war nicht wie normale Patientenvorstellung, sondern Fragen und Antworten

1. Wie heißt das Hauptsymptom der pAVK? Claudicatio Intermittens

2. Welche Risikofaktoren hat diese Patientin?

3. Die Ätiologie der pAVK? Ich habe gesagt 90% Atherosklerose aber er hat über die anderen Ursachen auch gefragt ich habe nur Raynaud Syndrom gesagt

4. Welche Blutwerte zeigen uns Hyperlipidämie? HDL, LDL Triglyzeride

5. Welche Medikamente wird gegen Hyperlipidämie verschrieben? Statin

6. pAVK-Stadien?

7. pAVK-Therapie bei dem akuten Schmerzen? PTA (Stent ersetzen)

8. Wie können wir die Risikofaktoren behandeln? Gewichtsabnahme, Ernährungsumstellung, Nikotinabusus Beendigung

9. Welche diagnostischen Maßnahmen gibt? Ankel-Brachial Index, Duplexsonogrphie , angio CT, angio MRT

10. Wie können wir die Differentialdiagnosen ausschließen?

Ich habe versucht alle zu schreiben und ich wünsche euch alle viel Erfolg in der Prüfung

7. Transitorische ischämische Attacke/ TIA

7.1 Definition

Bei der transitorischen ischämischen Attacke (TIA) – umgangssprachlich Mini-Schlaganfall genannt handelt es sich um eine plötzlich auftretende Durchblutungsstörung des Gehirns, die zu neurologische Störungen führt, die sich innerhalb von 24 Stunden zurückbilden und somit die einzige Unterscheidung zum Apoplex (Schlaganfall) darstellt. Das verdeutlicht, dass es sich bei einer TIA um einen Notfall handelt, der schnellstens behandelt werden muss.

Ursächlich für einen Schlaganfall und somit auch gleichzeitig für eine TIA sind verschiedene Erkrankungen, die Auswirkungen auf die Blutversorgung des Gehirns haben.

Eine Möglichkeit der Klassifizierung der Ursachen ist:

- Hirninfarkte – Verschluss einer Arterie im Gehirn
- Intrazerebrale Blutung (ICB) – Hirnblutung
- Subarachnoidalblutung (SAB) – Blutung zwischen den Hirnhäuten
- Hirnvenenthrombosen – Bildung von Blutpfropfen in den Venen des Gehirns

7.2 Ätiologie

Biographische Ursachen

- Genetische Belastung durch Eltern, Großeltern
- Lebensalter – höheres Alter (> 60 Jahre)

Verhaltensbedingte Ursachen

- Ernährung
  - Fehlernährung:
    - zu viel gesättigte Fettsäuren
    - zu viel Mono- und Disaccharide
    - ballaststoffarme Ernährung
    - zu wenig Mikronährstoffe (vor allem Antioxidantien)
- Genussmittelkonsum
  - Alkohol – (Frau: > 20 g/Tag; Mann: > 30 g/Tag)
  - Tabak (Rauchen)
- Drogenkonsum

    - Amphetamine (indirektes Sympathomimetikum)
    - Heroin
    - Kokain
- Körperliche Aktivität
    - Körperliche Inaktivität
- Psycho-soziale Situation
    - Chronischer Stress (Dauerstress)
    - Feindseligkeit
- Übergewicht (BMI ≥ 25; Adipositas)

7.3 Symptome – Beschwerden
Folgende Symptome und Beschwerden können auf eine transitorische ischämische Attacke (TIA) hinweisen:

- Schwindel
- Diplopie (Doppeltsehen, Doppelbilder)
- Dysarthrie (Sprechstörung)
- Dysphagie (Schluckstörung)
- Gleichgewichtsstörungen
- Sensible Ausfälle bzw. Sensibilitätsstörungen
- Amaurosis fugax – plötzliche und vorübergehende Erblindung
- Aphasie (Sprachstörung) – z. B. Wortfindungsstörungen
- Paresen (Lähmungen)
- Hemianopsie (Gesichtsfeldausfall)
- Plötzliche Bewusstseinstrübung
- Übelkeit/Erbrechen
- Verwirrtheit
- Cephalgie (Kopfschmerzen) [s.u.TIA-Kopfschmerzen]

Die oben genannten Symptome bilden sich innerhalb von 24 Stunden zurück. Jedoch bleibt danach die Gefahr, einen Apoplex (Schlaganfall) zu erleiden.

Beachte

- Kurze, weniger als 5 Minuten dauernde Paresen (Lähmungen) bzw. Sprachstörungen oder nicht motorische Symptome jeglicher Dauer gingen in 13,5 % der Fälle in der Magnetresonanztomographie (MRT) mit den Zeichen eines ischämischen Hirninfarkts einher

7.4 Diagnostik
Aufgrund der kurzen Symptomperiode ist es schwer, eine akute TIA zu diagnostizieren.

Der Schwerpunkt liegt auf der Anamnese und der körperlichen Untersuchung. MRT mit Diffusionsgewichtung: (DIE BESTE TECHNISCHE METHODE) Um TIA zu bestätigen und Schlaganfall auszuschließen. Lumbalpunktion: um die subarachnoidblutung oder Meningitis auszuschließen.

Die diagnostischen Maßnahmen sind gleiche wie Schlaganfall.

Bei dem Patienten sind trotz Beschwerdefreiheit folgende diagnostische Maßnahmen erforderlich:

1- Duplexsonographie der hirnversorgenden Arterien: zum Ausschluss und Nachweis von Stenose, Plaques oder Thromben.
2- CT des Schädels: zum Ausschluss einer intrazerebralen Blutung oder eines Hirntumors.
3- transösophageal Echokardiographie: Zwecks Suche nach Thromben im Linken Vorhof.

7.5 Differentialdiagnosen

1- Migräne
2- Gehirntumor
3- Meningitis
4- Schlaganfall (Apoplex)
5- Subarachnoidalblutung

7.6 Therapie
Therapieempfehlungen

- Patienten mit TIA-Symptomatik in den vergangenen 48 Stunden wird ein Aufenthalt in einer Stroke Unit empfohlen [S2e-Leitlinie]
    - Symptombeginn vor 2-14 Tage → Abklärung auf einer Stroke Unit, falls Risikofaktoren wie Vorhofflimmern, bekannte Stenosen von Hirngefäßen, andere kardiovaskuläre Erkrankungen oder andere schwere Komorbiditäten vorliegen
- Einleitung der Sekundärprophylaxe mit Acetylsalicylsäure (75-81 mg/d) und Clopidogrel (initial 300 mg; 75 mg/d) sollte mindestens 24 Stunden nach dem Einsetzen der ersten Schlaganfallsymptome erfolgen und über 10-21 Tage andauern (s. u. "Praxisempfehlung für eine duale Plättchenhemmung").
    - Bei Patienten mit Vorhofflimmern (VHF) kann nach einer TIA die orale Antikoagulation sofort erfolgen [EHRA-Leitlinie].
- Siehe auch Wirkstoffe zur antihypertensiven Therapie beim akuten ischämischen Insult
- Sekundärprophylaxe

*S. u. Apoplex (Schlaganfall)/medikamentöse Therapie

Sekundärprävention

- Eine Re-Analyse früherer randomisierter klinischer Studien im Lancet zeigte, dass die frühzeitige Einleitung einer Therapie mit Acetylsalicylsäure (ASS) bei Patienten mit

transitorischer ischämischer Attacke (TIA) oder Apoplex die effektivste Maßnahme einer Sekundärprävention sein könnte. Hier zu den Ergebnissen einer Studie, die dieses bestätigt:

- 2 von 6.691 Patienten (0,03 Prozent), die sofort nach der TIA mit ASS behandelt wurden, erlitten in den nächsten beiden Wochen einen erneuten schweren Schlaganfall; Kontrollgruppe: 23 von 5.726 Patienten (0,4 Prozent)
- frühzeitige Einleitung einer Therapie mit Acetylsalicylsäure (ASS) nach Apoplex, d. h. innerhalb der ersten sechs Wochen, erlitten 84 von 8.452 (0,9 Prozent) der Patienten, die ASS erhalten hatten, einen weiteren ischämischen Apoplex. Vergleichs-gruppe ohne ASS: 175 von 7.326 Patienten (2,3 Prozent)

7.7 Anamnese

Die Anamnese (Krankengeschichte) stellt einen wichtigen Baustein in der Diagnostik der transitorischen ischämischen Attacke (TIA) dar.

Motorik

- (Haben Sie Schwäche in Ihrem Arm oder in Ihren Beinen bemerkt?
- / Haben Sie Schwierigkeiten, leichte Gegenstände zu heben?)
- Könnten Sie mir bitte sagen, In welchen Bereichen genau die Lähmung aufgetreten ist?
- Seit wann tritt die Lähmung auf?
- Hat die Lähmung plötzlich oder langsam begonnen?
- Wie lange hat die Lähmung gedauert?
- Hat sich die Lähmung im Lauf der Zeit verbessert?
- Hatten Sie diese Beschwerde früher? Waren Sie deswegen beim anderen Arzt?
- Haben Sie bemerkt, dass Ihr Mundwinkel hing?
- Haben Sie bemerkt, dass Sie Ihr Lid nicht mehr schließen können

Sensibilität

- Fühlen Sie Irgendwo ein Kribbeln /Ameisen-Laufen?
- Sind Ihnen Kribbeln, Missempfindung oder Taubheitsgefühl aufgefallen?
- Haben Sie Missempfindung in den Fingern/Zehen?

Bewusstsein

- Haben Sie das Bewusstsein verloren? / Sind Sie ohnmächtig geworden?
- Können Sie sich an alles erinnern?
- Sind Ihnen den Krampfanfällen bekannt?

Kleinhirnsymptomatik

- Ist Ihnen schwindelig?
- Ist Ihnen Übel?
- Haben Sie Gleichgewichtsstörungen?

Kopfschmerzen

- Haben Sie Kopfschmerzen?

Gangbild

- Haben Sie ein Zittern bemerkt?
- Haben Sie Schwierigkeiten beim Beginn von Bewegungsabläufen?
- Haben Sie Änderungen in Ihrem Gangbild oder Gangunsicherheit bemerkt?

Sehen

- Können Sie gut in der Ferne/Nähe sehen?
- Sehen Sie doppelt, unscharf, verschwommen, oder wie durch einen dichten Nebel?
- Tun Ihnen Ihre Augen bei der Augenbewegung weh?
- Fühlen Sie sich, dass Sie die Bewegung der Augenäpfel nicht mehr richtig kontrollieren können?
- Fühlen Sie sich, dass Ihre Augen zittern?
- Haben Sie Schwierigkeiten beim Lesen oder Fernsehen?

Sprache

- Hat sich Ihre Aussprache verändert?
- Haben Sie Schwierigkeiten zu sprechen?
- Können Sie andere gut verstehen?

Familienanamnese

- Gibt es in Ihrer Familie häufig Herzkreislauferkrankungen, neurologische Krankheiten?

Soziale Anamnese

- Gibt es Hinweise auf psychosoziale Belastungen oder Belastungen auf Grund Ihrer familiären Situation?

Aktuelle Anamnese/Systemanamnese (somatische und psychische Beschwerden)

- Lag eine Bewusstlosigkeit vor? (Fremdanamnese)
- Haben Sie Symptome wie Lähmungen, Sensibilitätsausfälle, Schwindel, Sehstörungen oder Sprachstörungen bemerkt?
- Haben Sie Beschwerden wie Übelkeit und Erbrechen?
- Haben Sie ggf. weitere Beschwerden wie
    - Schwindel
    - Augenzittern mit langsamer Bewegung in der einen und schneller nachfolgender Bewegung in der entgegengesetzten Richtung
    - Gangunsicherheit

- Wenn ja, wie lange bestehen diese Symptome schon?
- Sind diese Symptome früher schon einmal aufgetreten?

Vegetative Anamnese inkl. Ernährungsanamnese

- Sind Sie übergewichtig? Geben Sie uns bitte Ihr Körpergewicht (in kg) und Ihre Körpergröße (in cm) an.
- Ernähren Sie sich ausgewogen?
- Bewegen Sie sich täglich ausreichend?
- Rauchen Sie? Wenn ja, wie viele Zigaretten, Zigarren oder Pfeifen pro Tag?
- Trinken Sie Alkohol? Wenn ja, welches Getränk bzw. welche Getränke und wie viele Gläser pro Tag?
- Nehmen Sie Drogen? Wenn ja, welche Drogen (Amphetamine, Heroin, Kokain) und wie häufig pro Tag bzw. pro Woche?

Eigenanamnese inkl. Medikamentenanamnese

- Vorerkrankungen (Herzkreislauferkrankungen, Herzrhythmusstörungen-Vorhofflimmern, Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörungen)
- Operationen
- Allergien

Medikamentenanamnese

- Nicht-steroidale Antirheumatika (NSAR: Ibuprofen, Diclofenac, Lumiracoxib, Etoricoxib)
- Orale Kontrazeptiva (Antibabypille)

7.8 Der Fall TIA

Herr X. X., ist ein 52-jähriger Pat., Übergewicht und Badmeister von Beruf, der sich heute bei uns wegen akuter auftretender Bewegungseinschränkung in der rechten Hand vorstellte. Der Patient gab an, dass er im Schwimmbad war, wenn er plötzlich die Trillerpfeife nicht mehr halten könnte. Schmerzen ihn aufgeweckt hatte. Er sei mit seinem Kollegen ins Krankenhaus mit Rettungsdienst gekommen. Sein Kollege berichtete über eine Dysphasie und eine Hemiparese im Fazial Bereich.

Diese Symptomatik haben nur 15 Minuten gedauert. Jetzt unser Pat. sei ohne Beschwerden. Eine Synkope, Vertigo, Seh- und Hörstörungen wurden verneint. Diarrhö wurden verneint.

VE: Arterielle Hypertonie, Hyperlipidemie, Pyrosis

VOps: habe ich nicht danach gefragt.

Fam. Anamnese: Vater sei wegen eines Magenkrazinoms gestorben. Mutter leide an DM Typ II mit neurologischen Komplikationen (in den Füßen) und lebe in einem Pflegeheim.

Sein Bruder leide an einem Apoplex und sei mit Medikamenten und Physiotherapie behandelt.

Veg. Anamnese: Er esse gern und habe ein paar Kilo zugenommen (nicht bekannt) Stuhlgang: normal

Waser lassen: unauffällig

Schlaf: normal

Psyche: er sei traurig wegen der Trennung von seiner Ehefrau seit 11 Monaten und lebe allein.

Medikamente: eine aht Medikamente (nicht bekannt), eine gegen Hypercholestrinämie(auch nicht bekannt), Pantoprazol gegen pyrosis

Noxen: der Rauchenkonsum wurde verneint.

Alkohol: 2-3 Flaschen Bier jede W.E bei Fußballspielanschauen oder mit Grillen

Noxen: in der Jugend hat er gekeift.

Allergie: Wespenstich (reagiere mit Pruritus und Exanthem) Sonnencreme

Er habe Angst, dass er wie sein Bruder kommen wurde. Am Ende hat er gefragt, ob er im K.h bleiben sollte.

Arzt-Arzt Gespräch: Vorstellung mit angenehmen Fragen. Was bedeutet TIA? Warum haben Sie das als V.D gedacht? Was sollen wir machen? Stationär aufgenommen, Blutabnahme, körperliche Untersuchung, Duplex Sonographie der Carotidarterie und V.a. eine CT-Schädel um eine Blutung, Blutgerinnsel oder Aneurysma auszuschließen

Ich habe keine Ahnung was für D.D aber die Prüferin war hilfreich. Welche Werte schauen wir bei unserem Pat. (Cholesterin und Lipid Spiegel)

Was schauen wir als Blutwerte im Rettungsdienst? (ich habe keine Ahnung aber sie sagt das ist Zucker)

Welche Risikofaktoren hat der Pat. Übergewicht, aHT, Hyperlipidemie, kein Sport)

8. Herzinsuffizienz

8.1 Definition

Die Herzinsuffizienz – umgangssprachlich Herzschwäche genannt bezeichnet eine unzureichende Funktion des Herzens, bei der das Myokard (Herzmuskel) nicht mehr in der Lage ist, eine den Anforderungen entsprechende Förderleistung (Herzzeitvolumen; HZV) zu erzielen.

Einteilung nach betroffenem Herzareal:

- Rechtsherzinsuffizienz (Rechtsherzschwäche)
- Linksherzinsuffizienz (Linksherzschwäche)
- Globalinsuffizienz (beidseitige Insuffizienz)

8.2 Ätiologie

Eine Vielzahl von Erkrankungen kann eine Herzinsuffizienz auslösen – siehe unten unter Ätiologie (Ursachen).

In Deutschland wird eine Herzinsuffizienz zu 90 % ausgelöst durch:

- Hypertonie (Bluthochdruck)
- Koronare Herzerkrankung (KHK)

Alle Erkrankungen, die eine Herzinsuffizienz auslösen, führen zu einer ständig erhöhten Belastung oder direkten Schwächung des Myokards (Herzmuskel).

- Genetische Erkrankungen
- Lebensalter
- Hormonelle Faktoren – früher Beginn der Menopause
- Ernährung
- Genussmittelkonsum (Alkohol (Frau: > 40 g/Tag; Mann: > 60 g/Tag); Tabak (Rauchen))
- Drogenkonsum (Cannabis)
- Körperliche Inaktivität
- Niereninsuffizienz

8.3 Symptome – Beschwerden

Leitsymptome

- Dyspnoe (Atemnot bzw. Kurzatmigkeit; in der Ruhe oder bei Belastung)
- Leistungsminderung/Müdigkeit (Fatigue) bzw. Abgeschlagenheit
- Flüssigkeitsretention (Ansammlung von Flüssigkeit im Körper)
    - periphere Ödeme (Wassereinlagerungen) in abhängigen Körperpartien (Knöchel, Unterschenkel, bei bettlägerigen Patienten auch sakral) – ausgeprägt als Anasarka (Ansammlung von Gewebsflüssigkeit (Ödem) im Bindegewebe der Unterhaut mit Zeichen von Dystrophie in den bedeckenden Epidermisschichten)
    - Lungenödem (Wassereinlagerung in die Lunge), Pleuraerguss (Wasseransammlung zwischen Rippen- und Lungenfell), Aszites (Bauchwasser), Gewichtszunahme

Weitere allgemeine Symptome der Herzinsuffizienz (Herzschwäche) können sein:

- Belastungsdyspnoe – Atemnot unter Belastung, z. B. beim Treppensteigen [im Regelfall keine Ruhedyspnoe, d. h. der Patient fühlt sich in Ruhe wohl, aber schon bei geringer

Anstrengung tritt Kurzatmigkeit auf; comfortable at rest but breathless on slight exertion (CARBOSE)]

- Anfallsweise auftretende, nächtliche Dyspnoe (Luftnot)
- Trockener Husten – insb. nachts DD. Asthma bronchiale, Bronchitis oder ACE-Hemmer induzierter Husten
- Nykturie – nächtliches Wasserlassen
- Abdominalbeschwerden (Bauchschmerzen), Meteorismus (Blähungen), Obstipation (Verstopfung)
- Kachexie – schwere Form der Abmagerung
- Leistungsschwäche
- Muskelatrophie (Muskelschwund)
- Schwindelanfälle, Palpitationen (Herzstolpern) und Synkopen – als Hinweis für intermittierende oder permanente Herzrhythmusstörungen
- Zerebrale Funktionseinschränkungen – Gedächtnisstörungen; bei älteren Patienten insb. Verwirrtheitszustände
- Zyanose (Blaufärbung): beginnt in der Regel mit einer peripheren Zyanose

Linksherzinsuffizienz

Charakteristische Symptome bei Linksherzinsuffizienz: Bei linksseitiger Herzinsuffizienz arbeitet der linke Ventrikel unzureichend (= unzureichendes Herzzeitvolumen; "Vorwärtsversagen", engl."forward failure") und das Blut staut sich pulmonal (= Rückstau in der Lungenstrombahn).

Beschwerden aufgrund von unzureichendem Herzzeitvolumen (HZV):

- Tachykardie – zu schneller Herzschlag: > 100 Schläge pro Minute periphere Zyanose (s. o.) eingeschränkte Leistungsfähigkeit bzw. Leistungsabfall*
- Vertigo (Schwindel)
- zerebrale ("das Gehirn betreffend") Funktionsstörungen

Beschwerden aufgrund des Rückstaus in der Lungenstrombahn:

- Starke Dyspnoe (Atemnot)
- Lungenödem – Wasseransammlung in der Lunge
- Pulmonale Rasselgeräusche – Rasselgeräusche der Lunge
- Schaumiges Sputum (Auswurf)
- Sogenanntes Asthma cardiale
- Stauungsbronchitis (chronische Bronchitis mit ständigem Husten)
- Pleuratranssudat – Flüssigkeitsansammlung im Spalt zwischen Lunge und Brustfell
- Zentrale Zyanose (s. o.)

Rechtsherzinsuffizienz

Charakteristische Symptome bei Rechtsherzinsuffizienz: Bei einer Rechtsherzinsuffizienz ist die rechte Herzkammer betroffen und es kommt ebenfalls zu einer Stauung des Blutes (= Rückwärtsversagen mit Blutstau im venösen System, engl. "backward failure"). Diese tritt jedoch im Gegensatz zur Linksherzinsuffizienz nicht pulmonal (in den Lungen) auf sondern in folgenden Körperorganen ("Stauungszeichen"):

- Halsvenenstauung
    - Anzeichen für einen erhöhten rechtventrikulären Füllungsdruck ist eine Jugularvenenstauung (JVD) bzw. ein erhöhter Jugularvenendruck (JVP).
    - Ein erhöhter JVD ist häufig bei Patienten mit dekompensierter Herzinsuffizienz zu sehen.
    - Hepatojugulärer Reflux (HJR): weist zuverlässig auf einen erhöhten Lungenkapillar-Verschlussdruck (Wedge-Druck, PCWP) hin Positiver HJR: wenn die V. jugularis während einer 10-sekündigen Druckausübung auf das Abdomen die gesamte Zeit gestaut bleibt (JVP 3 cm), und der JVP danach abrupt nachlässt [Positiver HJR geht mit einer schlechteren Prognose einher]
- Stauungsgastritis (Magenschleimhautentzündung)
- Stauungsleber bzw. stauungsbedingte Leberzirrhose (franz. "Cirrhose cardiaque"; irreversible Schädigung der Leber, die zu einem schrittweisen bindegewebigen Umbau der Leber mit Einschränkung der Leberfunktion führt)
- Stauungsenteropathie (stauungsbedingte Krankheiten der Schleimhaut des Magen-Darm-Trakts) mit Malabsorption (Störung der Nahrungsresorption)
- Generalisierte Wassereinlagerungen (Anasarka)
- Periphere Ödeme der unteren Körperhälfte
- Ggf. Stauungsekzeme und -ulzera (Geschwüre) an den Beinen
- Gewichtszunahme

8.4 Diagnostische Maßnahmen

1-Anamnese: Vorgeschichte (Familien Anamnese, DM, Hypertonie, Nikotinabusus)

2-Körperliche Untersuchung: (Rasselgeräusche, Bein Ödem)

3-Laboruntersuchung:

- Herzenzyme: Ausschluss eines Herzinfarkts
- BNP (B-Type Natriuretisches Peptid): zu Bestätigung
- Leber- und Nierenfunktionstest: Ausschluss von Leber-/Nierenversagen oder anderen
- Leber/Nieren KH

4-Röntgen-Thorax:

- Beurteilung der Herzgröße + Pleuraerguss

5-EKG: Zeichen der Herzrhythmusstörung

6-Echo:

- Beurteilung der Herzfunktionenstörung z.B:

a) Herzwandaneurysma
b) Herzwandbewegungsstörung
c) Schlußunfähigkeiten der Mitralklappe
d) Einriss des Herzmuskels

7-Herzkatheter:

- Um die Herzgefäße zu beurteilen.

8.5 Differentialdiagnosen

- Spontan Pneumothorax.
- Lungenembolie
- interstitielle Lungenerkrankungen
- COPD
- KHK
- Leber – oder Nierenversagen

8.6 Therapie

Änderung des Lebensstils:

- Kochsalzarme Kost + Flüssigkeitsrestriktion
- Körperlich aktiv sein
- Ein gesundes Gewicht halten
- Gesunden Cholesterinspiegel halten.
- Blutdruck niedrig halten
- Normalen Blutzucker halten
- Rauchen aufhören

Therapeutische Maßnahmen:

- ACE-Hemmer (Ramipril) (Angiotensinkonversionsenzym-Hemmer)
- ß-Blocker (Metoprolol)
- Diuretika: Lasix
- Herzkatheter ggf. Bypassoperation

8.7 Anamnese

Die Anamnese (Krankengeschichte) stellt einen wichtigen Baustein in der Diagnostik der Herzinsuffizienz (Herzschwäche) dar.

Atemnot > Dyspnoe & Orthopnoe & Paroxysmale nächtliche Dyspnoe

- Seit wann besteht die Luftnot?
- Hat die Atemnot plötzlich oder langsam begonnen?
- Wann tritt die Atemnot auf, bei Belastung oder in Ruhe?
- Hatten Sie diese Beschwerde früher?
- Waren Sie deswegen beim anderen Arzt?
- Wie hat sich die Atemnot mit der Zeit verändert?
- Wie viele Stockwerke können Sie hinaufgehen ohne Atemnot zu bekommen? (Belastungsdyspnoe)
- Müssen Sie beim Treppensteigen stehen bleiben und Pausen machen? (Belastungsdyspnoe)
- Wie viele Kissen benutzen Sie zum Schlafen? (Orthopnoe)
- Können Sie flach liegen, ohne zu wenig Luft zu bekommen? (Orthopnoe)
- Müssen Sie nachts aufwachen, aufstehen, das Fenster öffnen und frische Luft schnappen (paroxysmale nächtliche Dyspnoe).

Herzklopfen > Palpitation & Herzrasen > Tachykardie

- Ist Ihnen Herzklopfen oder Herzrasen aufgefallen?
- Spüren Sie, dass Ihr Herz ungewöhnlich schlägt?

nächtliche Wasserlassen > Nykturie

- Müssen Sie nachts auf die Toilette gehen?
- Wie häufig?

geschwollene Beine > Bein ödem

- Sind Ihre Beinen angeschwollen?
- Seit wann (ist Ihr Bein/ sind Ihren Beinen) angeschwollen?
- Hat die Schwellung plötzlich oder langsam begonnen?
- Hat sich die Schwellung im Lauf der Zeit verschlechtert?
- Ist die Schwellung zwischenzeitlich einmal ganz verschwunden und bildet sich die Schwellung nachts zurück?
- Sind Ihre Zehen zusätzlich geschwollen?

Familienanamnese

- Gibt es in Ihrer Familie häufig Herzerkrankungen?

Soziale Anamnese

Aktuelle Anamnese/Systemanamnese (somatische und psychische Beschwerden)

- Bemerken Sie Atemnot, wenn Sie sich belasten?

- Ab welcher Belastung tritt die Atemnot auf?
- Haben Sie Atemnot ohne Belastung?
- Werden Sie nachts wach wegen Atemnot?
- Schwellen Ihre Beine tagsüber an?
- Müssen Sie nachts zum Wasserlassen aufstehen? Wenn ja, wie oft?
- Ist Ihnen öfter übel oder haben Sie Schmerzen in der Magengegend?
- Haben Sie einen vermehrten Umfang an Bauch oder Beinen bemerkt?
- Müssen Sie häufig husten und haben dabei schaumigen Auswurf?
- Fühlen Sie sich vermindert leistungsfähig?
- Bemerken Sie einen schnellen Puls?
- Haben Sie häufig kalte und bläulich verfärbte Lippen und Finger?
- Haben Sie kalten Schweiß, sind Sie blass und haben Sie einen Blutdruckabfall?

Vegetative Anamnese inkl. Ernährungsanamnese

- Sind Sie übergewichtig? Geben Sie bitte Ihr Körpergewicht (in kg) und Ihre Körpergröße (in cm) an.
- Haben Sie an Körpergewicht verloren?
- Hat sich Ihr Appetit verändert?
- Bewegen Sie sich täglich ausreichend?
- Rauchen Sie? Wenn ja, wie viele Zigaretten, Zigarren oder Pfeifen pro Tag?
- Trinken Sie Alkohol? Wenn ja, welches Getränk bzw. welche Getränke und wie viele Gläser pro Tag?
- Nehmen Sie Drogen? Wenn ja, welche Drogen und wie häufig pro Tag bzw. pro Woche?

Eigenanamnese inkl. Medikamentenanamnese

- Vorerkrankungen (Herzerkrankungen: Hypertonie (Bluthochdruck), koronare Herzkrankheit (KHK))
- Operationen
- Allergien

Medikamentenanamnese

- Calcimimetikum (Etelcalcetid) → Verschlechterung einer Herzinsuffizienz
- Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR; non steroidal anti inflammatory drugs, NSAID) [1; soweit nicht mit anderer Literatur hinterlegt]
    - 19 % erhöhtes Risiko für eine dekompensierte Herzinsuffizienz. Ein signifikant höheres Risiko war assoziiert mit der momentanen Einnahme von Diclofenac, Etoricoxib, Ibuprofen, Indomethacin, Ketorolac, Naproxen, Nimesulid, Piroxicam, Rofecoxib

    - Nicht-selektive NSAIDs: Ibuprofen, Naproxen und Diclofenac führten zu einer Risikoerhöhung um 15 %, 19 % und 21 %
    - COX-2-Hemmer Rofecoxib und Etoricoxib führten zu einer Risikoerhöhung um 34 % und 55 %
    - Sehr hohe Dosen von
        - Diclofenac, Etoricoxib, Indomethacin, Piroxicam und Rofecoxib führten sogar zu einem mehr als doppelt so hohem Risiko
        - Ibuprofen
    - Größte Gefährdung für eine herzinsuffizienz-bedingte Klinikeinweisung ging von Ketoralac aus (Odds Ratio, OR: 1,94)
    - Acetylsalicylsäure (ASS) – 26 % erhöhtes Risiko für eine Herzinsuffizienz-Diagnose [3]
- Protonenpumpenhemmer (Protonenpumpeninhibitoren, PPI; Säureblocker):
    - Typ-2-Diabetiker, die noch keine kardiovaskuläre Erkrankung hatten, und regelmäßig PPI einnahmen (an mindestens vier Tagen die Woche für wenigstens vier Wochen), hatten ein statistisch signifikant erhöhtes Risiko eine Herzinsuffizienz zu erleiden (+35 %).
- Beachte: "Die Indikation von Arzneistoffen, die den klinischen Zustand von Patienten mit Herzinsuffizienz negativ beeinflussen können, sollte kritisch geprüft werden. Dazu zählen z. B. Antiarrhythmika der Klassen I und III, Calciumkanalblocker (außer Amlodipin, Felodipin) und nichtsteroidale Antiphlogistika": Ausgewählte Medikamente, die den klinischen Zustand von Patienten mit HFrEF negativ beeinflussen können.

Umweltanamnese

- Luftschadstoffe: Exposition gegenüber Feinstaub (PM 2,5), Stickoxiden und 9,3 dB Straßenverkehrslärm.

8.8 Der Fall

Name: Stephanie Meyer, 76 Jahre, Gewicht: 75kg, Große: 170cm

Frau Meyer ist eine 76-jährige Patientin, die sich bei uns wegen seit 4 Monaten langsam aufgetretener, bestehender Tachykardie (Herzrasen) und Unterschenkel Ödem (Bein angeschwollen) vorstellte.

Der Patientin zu folge, habe sie bei der Belastung auch Dyspnoe. Nach 2 Stockwerke müsse Sie Pause machen. Während diese Beschwerde habe die Patientin Angst, dass etwas schlimmes passiert.

Fragen nach Brustschmerzen, Husten, Hämoptoe (Hamoptyse – Bluthusten) wurden verneint.

Der Patientin sei auch keine Rötung (Erytheme), Überwärmung oder Schmerzen an der Wade (mollet) aufgefallen.

Die **vegetative Anamnese** war unauffällig, bis auf Diarrhö und Dyssomnie wegen der Beschwerden.

An **Vorerkrankungen** sei bei der Patientin folgende bekannt:

1) Hypothyreose = Schilddrüsenunterfunktion (seit 40 Jahren)
2) Psoriasis = Schuppenflechte (seit 45 Jahren)
3) Beidseitige Arthrose = Gelenkverschleiß (seit 10 Jahren) (habe mehr Schmerzen am rechten Knie)
4) Katarakt = Grauer Star (seit 5 Jahren)

Medikamente Sie nehme:

- L-Thyroxin **75mikrog** (1-0-0) die Dosis sei vor 3 Wochen von 100mg umgestellt.
- Salbe für die Psoriasis (Name nicht erinnerlich)
- Ibuprofen 400mg bei Bedarf

Folgende **Operationen** seien bei der Patientin komplikationslos durchgeführt worden:

- Thyroidektomie = Entfernung der Schilddrüse. vor 20 Jahren
- Appendektomie = Blinddarmentfernung mit 14 Jahren

Allergie:

- Die Patientin sei allergisch gegen Polen (Heuschnupfen) darauf reagiere sie mit Rhinokonjunktivitis.

Noxen:

- Nikotinkonsum: Nichtraucherin
- Alkoholkonsum: 2x Gläsern Rotwein (in letzter Zeit habe Sie Cephalea nach dem Weinkonsum)
- Drogenkonsum: wurde verneint

Familienanamnese:

- Vater der Patientin sei während des Kriegs verstorben.
- Mutter an Krebs verstorben als sie 14 Jahre alt war.

Gynäkologische Anamnese:

- Menarche mit 14 Jahren

- Letzte Monatsblutung vor 23 Jahren
- Letzte Visite bei der Frauenärztin vor 2 Jahre, alles war in Ordnung.

Sozialanamnese:

Die Patientin sei Sekretärin einer Firma gewesen, jetzt sei sie Rentnerin, verwitwet (veuve), habe 2 Kinder (Tochter 42J, Sohn 40J), wohne alleine.

Verdacht Diagnose:

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Herzinsuffizienz (= Herzschwäche) hin.

Differenzialdiagnostisch kommen

- Arrhythmie,
- Anämie,
- Lungenembolie
- KHK

<u>Fragen von Oberarzt:</u>

- Patientenvorstellung

- KU:

- Auskultation: Rasselgeräusche,
- Bein Ödem
- Halsvenenstau => sichtbare Pulsation der Halsvenen + hepatojugulärer Reflux,

- **Laborwerte**:

- BNP (B-Type Natriuretisches Peptid) = zu bestätigen eine Herzinsuffizienz
- Herzenzyme Troponin = Ausschluss eines Herzinfarkts
- BB für Anämie
- Nierenfunktionswerte (Bein ödem?): Kreatinin, Harnstoff, GFR=glomeruläre filtrationsrate

- Andere Ursachen für die Ödem:

Niereninsuffizienz

Nierenfunktionswerte: Kreatinin, Harnstoff, GFR (glomeruläre filtrationsrate)

- **EKG -aufklärung**

Wir können mit einer Elektrokardiografie die elektrische Aktivität des Herzens messen und auf speziellen Zettel bringen.

EKG ist schmerfrei, rontgenfrei, risikolos

Diese Untersuchung bedarf keines operativen Eingriffs und dauert 5-30 min

- **Echo** – was sehen wir?

Rontgen Thorax

Beurteilung der Herzfunktionenstörung z.B:

- Herzmuskelhypertrophie Herzkammer mit Dilatation,
- verminderte EF (Ejektionsfraktion)
- a) Herzwandaneurysma
- b) Herzwandbewegungsstörung
- c) Schlußunfähigkeiten der Mitralklappe
- d) Einriss der Herzmuskel

TVT-Zeichen:

- **Klinische:** einseitige Ödem, Wand Dolor (schmerzen), Calor (Überwärmung), Rubor (Rötung).
- **Payer-zeichen:** Der Untersucher drückt mit den Fingern auf die Fußsohle des betroffenen Beines. Ein fußsohlenseitiger (plantarer) Druckschmerz, insbesondere bei Druck auf die Fuß-Innenseite (medial), kann Ausdruck einer tiefen Beinvenenthrombose sein.

Tests, D-Dimmer

- Weiteres Vorgehen:

Kardiologische Konzil,

PTCA = Perkutane transluminale Koronar Angioplastie.

9. Epistaxis

9.1 Definition

Epistaxis (Thesaurussynonyma: Epipharynxblutung; Epipharynxhämorrhagie; Epistaxis; Multiple Epistaxis; Nasenbluten; Nasenhämorrhagie; Nasenmuschelhämorrhagie; Postnasale Blutung; Postnasale Hämorrhagie; Rhinorrhagie; ICD-10-GM R04.0: Epistaxis) bezeichnet das Nasenbluten.

Nasenbluten kann Symptom vieler Erkrankungen sein

In vielen Fällen lässt sich keine Ursache herausfinden, dann spricht man von einer idiopathischen/habituellen/essentiellen Epistaxis.

9.2 Symptome – Beschwerden

Folgende Symptome und Beschwerden können auf Epistaxis (Nasenbluten) hinweisen:

Pathognomonisch (für eine Krankheit beweisend)

- Blutung aus der Nase

Warnzeichen (red flags)

Rezidivierendes Nasenbluten + Petechien (kleinste Haut-/Schleimhautblutungen; flohstichartig), häufig zuerst an den Sprunggelenken, Unterschenkeln → denken an: Morbus Werlhof

Einseitiger blutiger Ausfluss + mittleres und hohes Alter → denken an: Karzinom der Nase, der Nasopharynx (Nasenrachenraum) oder der Nasennebenhöhlen

9.3 Differentialdiagnosen

- Allergische Rhinitis
- Atrophische Rhinitis
- Polyposis nasi
- Rhinitis sicca – Nasenschleimhautentzündung, die mit starker Trockenheit der Schleimhaut einhergeht
- Blutgerinnungsstörungen, nicht näher bezeichnet (z. B. Hämophilie A und B)
- Essentielle Thrombozythämie (ET)
- Thrombozytopenie
- Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
- Arterielle Hypertonie
- Antikoagulantien

9.4 Folgeerkrankungen

Die Epistaxis führt selten zu Folgeerkrankungen bzw. Komplikationen.

Blut, blutbildende Organe – Immunsystem (D50-D90)

- Anämie (Blutarmut) – sehr selten

Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)

- Toxisches Schock-Syndrom – sehr selten auftretende Komplikation, die nach dem Einbringen einer Nasentamponade vorkommen kann

Weitere

- Nekrose (Gewebeuntergang) des Nasengerüsts durch Koagulation, Nasentamponade etc.

9.5 Diagnosis

- Allgemeine körperliche Untersuchung – inklusive Blutdruck, Puls
- HNO-ärztliche Untersuchung – inklusive anteriorer und posteriorer Rhinoskopie
- Kleines Blutbild
- Differentialblutbild
- Nüchternglucose (Nüchternblutzucker), ggf. oraler Glukosetoleranztest (oGTT)
- Leberparameter – Alanin-Aminotransferase (ALT, GPT), Aspartat-Aminotransferase (AST, GOT), Glutamat-Dehydrogenase (GLDH) und Gamma-Glutamyl-Transferase (Gamma-GT, GGT), alkalische Phosphatase, Bilirubin
- Nierenparameter – Harnstoff, Kreatinin, ggf. Cystatin C bzw. Kreatinin-Clearance
- Gerinnungsparameter – PTT (Therapie mit unfraktioniertem Heparin), Quick, INR (bei Cumarin-Derivaten)
- Abdomensonographie
- Elektrokardiogramm
- Computertomographie des Schädels

9.6 Therapie

- Blutstillung
- Antifibrinolytikum Tranexamsäure (TXA → Komplexbildung mit Plasminogen, wodurch dessen Bindung an die Fibrinoberfläche gehemmt wird/ Hemmung der Gerinnselauflösung) auf Watte aufbringen (500 mg in 5 ml) und bei vorderer Blutungsquelle lokal einsetzen
- Evtl. Kauterisierung
- Soll eine Tamponade länger als 24 h liegen bleiben, so sollte eine Antibiose/Antibiotikatherapie (in der Regel Doxycyclin) gegeben werden.

9.7 Anamnese

Die Anamnese (Krankengeschichte) stellt einen wichtigen Baustein in der Diagnostik der Epistaxis (Nasenbluten) dar.

Familienanamnese

- Wie ist der allgemeine Gesundheitszustand Ihrer Angehörigen?

- Gibt es in Ihrer Familie Erkrankungen, die häufig vorkommen?
- Gibt es in Ihrer Familie Erbkrankheiten?

Soziale Anamnese

- Welchen Beruf üben Sie aus?

Aktuelle Anamnese/Systemanamnese (somatische und psychische Beschwerden)

- Wie lange haben Sie jetzt aktuell Nasenbluten?
- Welche Symptome sind Ihnen noch aufgefallen?
- Haben Sie Kopfschmerzen?
- Haben Sie ein auslösendes Moment bemerkt? Verletzung etc.
- Haben Sie häufig Nasenbluten?

Vegetative Anamnese inkl. Ernährungsanamnese

Eigenanamnese inkl. Medikamentenanamnese

- Vorerkrankungen (Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nasenerkrankungen)
- Umweltanamnese – Klimatische Einflüsse wie trockene Raumluft (niedrige Luftfeuchtigkeit) wg. überheizter Räume, Fußbodenheizung, Klimaanlagen
- Operationen (Nasenoperationen)
- Strahlentherapie
- Allergien
- Schwangerschaften

Medikamentenanamnese

- Antikoagulantien (gerinnungshemmende Medikamente) wie Phenprocoumon und/oder Thrombozytenaggregationshemmer wie Acetylsalicylsäure, Clopidrogel (ASS)
- Nasentropfen bzw. -sprays (u. a. Glucocorticoid-Nasensprays)
- Medikamente, die die Schleimhäute reizen
- Phospodiesterase-5-Inhibitoren

9.8 Der Fall

Der Patient ist 60 Jahre alt, der sich heute wegen seit 5 bis 6 Wochen bestehenden, langsam aufgetretenen, progredienten Epistaxis vorgestellt hat.

Die Beschwerde sei in der letzten 3 Tagen schlimmer geworden. Das Nasenbluten trete 3-mal/Tag auf und er benutze 10 Papiertücher. Er habe auch bemerkt, dass es Blut an dem Kissen gibt, wenn er aufwache. Er berichtet, dass es kein Auslöser gebe. Außerdem verbessere sich das Bluten während 10 min, wenn er nach vorne beugen und eine Tüte mit Eiswürfel benutze.

Der Patient nehme einen Antikoagulant seit 4 Jahren ein (der Name habe ich vergessen) aufgrund von absoluten Arrhythmien = AA (Herzrhythmusstörung), die sich mit Tachykardie (Herzrasen) und Palpitation (Herzklopfen – Herzstolpern) äußern.

Er fügt hinzu, dass er seit 2 Mon ohne Acc (Acetylcystein) 100mg pro Tag ohne Rezept einnehme und das sei von einem Freund empfohlen worden!

Die Fragen nach Blutung von anderen Körperteilen, Vertigo wurden verneint.

VA:

Die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf Insomnie wegen der Beschwerde.

VE:

- aHT, (muss Fragen über letzten Blutdruck)
- DM,
- Prostatahypertrophie = Vorsteherdrüse Vergrößerung
- absolute Arrhythmien = Herzrhythmusstörung

Vop:

Er sei als Baby wegen Pylorus Stenose (**Pförtnerverengerung**, auch **Magenausgangsstenose)** operiert worden und bei ihm sei Tonsillektomie (Gaumenmandel Entfernung) durchgeführt worden.

Mdk:

Der Patient nehme viele Medikamente ein!

FA:

Der Vater sei an Herzinfarkt gestorben und die Mutter sei an Alzheimer gestorben

Er habe 1 Sohn, der an Multiple Sklerose (die Krankheit mit tausend Gesichtern) leide und 1 gesunde Tochter.

Noxen:

Er rauche nicht und

trinke 1 Glas Wein oder 1 Glas Kräuterschnaps abends.

Allergie:

Er sei gegen Pollen, Kiwi, Muscheln und Nüsse allergisch.

VD: **Komplikation von ASS (**Acetylsalicylsäure) – blutgerrinnungstoerung wegen Überdosierung orale Antikoagulation

DD:

- unkontrolliert aHT (ich habe darüber nicht gefragt und ich habe gesagt, dass ich hätte fragen müssen)
- Malformation (Missbildung) in **Kapillaren (=** Haargefäße)

<u>Fragen von Oberarzt:</u>

- VD
- DD (allgemeine):
    - Unkontrolliert aHT
    - Hemangiom der Nase
    - Traumata: fraktur der Nase
    - Morbus Osler
    - Kokaine abusus
    - Nasentropfenabusus
    - Verletzte nasenschleimhaut

Worauf achte ich beim KU?

Ob es blutungen oder Petechiae gibt und auf den Allgemeinen Zustand ob es Hypotonie (blutdruck) wegen der Blutung gibt Herzrasen (Auskultation) Bewustseinstorung

Weiteren Vorgehen?

Blutdruckmessung

Blut Entnahme:

- BB,
- TP = **Thromboplastinzeit**
- PTT = **partielle Thromboplastinzeit**
- INR = **International Normalisiere Ratio**
- Elektrolyte

Endoskop der Nase = <u>Nasen</u>- und Nasenrachenendoskopie zur Lokalisierung der Blutungsquelle

MRT des Schädels: Blutung, Fraktur, malformation

- Werden Sie Kardiologisches Konzil vorschlagen?

Ja, um die Gerinnungsparameter zu kontrollieren und die absoluten Arrhythmien zu kontrollieren.

- Nehmen Sie dieser Patient stationär?

Je nach der Allgemeinen Zustand und die Laborwerte.

Wenn das Hämoglobin **gering** ist dann nehme ich ihn stationär auf.

Aber ich habe über Vertigo und die Zeichen der Hypovolämie und Alles wurde verneint, deshalb vermute ich, dass der allgemeinzustand gut ist.

Zeichen der Hypovolämie (en plus)

- Hypotension
- Tachykardie
- Kalte blasse Extremitäten
- Abgeschlagenheit
- Trockene Schleimhaut

Therapie (+ Amboss):

Allgemeine Sofortmaßnahmen bei Nasenbluten:

- Ruhe bewahren und beruhigen
- Oberkörperhochlagerung: Minimierung der Aspirationsgefahr
- Kopfposition: Nach vorn gebeugt
- Kompression: Nasenflügel für ca. 5 min kräftig zusammendrücken, das Gefäß wird dadurch verschlossen; dabei <u>Blut</u> ausspucken, nicht <u>schlucken</u>
- Nasentamponade
- Kühlung: Eiswürfel/Coolpad in den Nacken legen
- Abschwellendes <u>Nasenspray</u>: **<u>Xylometazolin</u>** (Imidazol)
- Bei sistierender Blutung: Pat. für weitere 30 Minuten nachbeobachten

10. Gastroenteritis

10.1 Definition

Als Gastroenteritis – umgangssprachlich Magen-Darm-Grippe genannt wird eine entzündliche Erkrankung des Magens und des Dünndarms bezeichnet, welche meist durch eine Infektion hervorgerufen wird.

Ist nur der Dünndarm befallen, wird von einer Enteritis gesprochen, bei alleinigem Dickdarmbefall spricht man von einer Kolitis. Eine Kombination aus Dünndarm- und Dickdarmbefall wird als Enterokolitis bezeichnet.

Eine Sonderform der Gastroenteritis ist die Reisediarrhoe (Reisedurchfall; Synonyme: Turista, Montezumas Rache, Delhi-Bauch). Man spricht von einer Reisediarrhoe, wenn sich die Stuhlkonsistenz während einer Reise oder bis zu zehn Tage nach Rückkehr verändert und mehr als drei Darmentleerungen mit breiig-flüssigem Stuhl pro Tag auftreten. Meist handelt es sich um eine milde, selbstlimitierende Diarrhoe, die nach 3-5 Tagen sistiert (nicht mehr weiter fortschreitet).

10.2 Ursachen

1- Infektiös: Bakterien, Viren

2- Allergisch: Nahrungsmittelallergene

3- Toxisch: Bakterientoxine, Giftstoffe

Eine durch Toxine ausgelöste Gastroenteritis bezeichnet man auch als Lebensmittelvergiftung.

Eine infektiöse Gastroenteritis kann durch eine Vielzahl von Krankheitserregern verursacht werden:

- Salmonellen
- Campylobacter jejuni
- Yersinien
- Escherichia coli
- Shigellen
- Rotaviren
- Noroviren
- Weitere Erreger (Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Cryptococcus neoformans)

10.3 Pathogenese

Die bakteriellen Infektionen, die die Gastroeneritiden verursacht werden, können in drei Gruppen eingeteilt werden:

1- Sekretionstyp

wässrig Diarrhö

Vibrio cholerae, Giardia lamblia, Escherichia coli, Staphylococcus aureus und Bacillus cereus (Enterotoxikosen)

2- Penetrationstyp

wässrig, (leicht) blutig Diarrhö

Salmonellen, Yersinien

3- Invasionstyp

blutig-schleimige Durchfälle

Shigellen, Campylobacter jejuni, Entamoeba histolytica, Clostridium difficile

10.4 Symptome – Beschwerden

- Diarrhoe (Durchfall; meist wässrige Durchfälle: Stuhlfrequenz: > 3 Stühle/Tag bzw. mindestens 2 Stühle mehr als üblich)
- Krampfartige Bauchschmerzen
- Blut im Stuhl (Hämatochezie)
- Schleim im Stuhl
- Erbrechen*, Nausea (Übelkeit)
- Fieber*
- *Erbrechen und Fieber können der Diarrhoe vorhergehen, folgen oder auch fehlen. Bei schwallartigem Erbrechen und Auftreten in den Wintermonaten ist an eine Norovirus-Gastroenteritis (Magen-Darm-Infektion durch das Norovirus) zu denken!
- Typischerweise gibt es bei einer Gastroenteritis eine Inkubationszeit von mehr als 6 Stunden.

10.5 Differentialdiagnosen

- Colitis ulcerosa – chronisch-entzündliche Darmerkrankung (Dick- und Mastdarm)
- Diversionscolitis − nach operativer Stilllegung von Darmabschnitten auftretende Erkrankung
- Divertikulitis − Erkrankung des Dickdarmes, bei der sich in Ausstülpungen der Schleimhaut (Divertikel) eine Entzündung bildet
- Fructoseintoleranz (Fructoseunverträglichkeit) – Auftreten von Diarrhöen (Durchfälle) z. B. nach Apfelsaft oder Smoothies aus fruktosereichen Obstsorten (Durchfallstühle)
- Infektiöse Colitis − Darmentzündung durch Bakterien, Viren oder Parasiten wie beispielsweise Salmonellen
- Ischämische Colitis − Darmentzündung durch ungenügende Versorgung des Darms mit Nährstoffen und Sauerstoff
- Mikroskopische Kolitis oder mikroskopische Colitis – chronische, etwas atypisch ablaufende Darmschleimhautentzündung, deren Ursache unklar ist und die klinisch mit

heftiger wässriger Diarrhoe (Durchfall) einhergeht/4-5-mal täglich, auch nachts; einige Patienten leiden dazu unter Abdominalschmerzen (Bauchschmerzen); 75-80 % sind Frauen/ Frauen > 50 Jahre; die korrekte Diagnose ist nur mit Koloskopie (Darmspiegelung) und Stufenbiopsien (Entnahme von Gewebeproben in den einzelnen Dickdarmabschnitten), d. h. durch eine histologische (feingewebliche) Untersuchung zu stellen.

- Beachte: Bei Erstdiagnose der MC sollte ein Zöliakiescreening erfolgen.
- Morbus Crohn – chronisch-entzündliche Darmerkrankung (CED); sie verläuft meist in Schüben und kann den gesamten Verdauungstrakt befallen; charakterisierend ist der segmentale Befall der Darmmukosa, das heißt es können mehrere Darmabschnitte befallen sein, die durch gesunde Abschnitte voneinander getrennt sind.
- Morbus Whipple − seltene systemische Infektionskrankheit; ausgelöst durch das grampositive Stäbchenbakterium Tropheryma whippelii (aus der Gruppe der Aktinomyzeten), das neben dem obligat betroffenen Darmsystem verschiedene andere Organsysteme befallen kann und eine chronisch-rezidivierende Erkrankung ist; Symptome: Fieber, Arthralgie (Gelenkschmerzen), Störungen der Gehirnfunktion, Gewichtsverlust, Diarrhoe (Durchfall), Abdominalschmerzen (Bauchschmerzen) u.v.m.
- Nahrungsmittelallergie
- Reizdarmsyndrom (Colon irritable)
- Strahlencolitis − Erkrankung, die nach Bestrahlungen, vor allem im Rahmen einer Krebstherapie, auftreten kann

10.6 Therapie

In den meisten Fällen gibt es eine Spontanremission innerhalb von 24 Stunden.

1-Rehydration: Viel trinken (Tee) und Orale Rehydratationslösungen (ORL)

2- Leichtes Essen

3- Medikamentöse Therapie:

•Antibiotika werden nur in folgenden Fällen eingesetzt:

a) Bei Frühgeborenen
b) Im ersten Drittel der Schwangerschaft
c) Bei Menschen mit bekannter Immunschwäche
d) Bei schweren Krankheitsverläufen
e) Beim Auftreten blutiger Durchfälle
f) Beim Nachweis von Erregern wie Salmonella typhi, Vibrio cholerae

10.7 Anamnese

- Könnten Sie bitte mir sagen, wo die schmerzen genau sind? (wo genau die schmerzen?) (Sagen Sie oder zeigen Sie mir, wo die Schmerzen Am stärksten sind?)

- Haben Sie die schmerzen langsam oder plötzlich begonnen?
- Sind die Schmerzen dauerhaft da, oder gehen Sie auch wieder weg?
- Könnten Sie bitte die Schmerzen genauer beschreiben, sind die Schmerzen eher dumpf, stechend, brennend, drückend, pulsierend, kolikartig?
- Strahlen die Schmerzen in andere körperteile aus?
- Wie haben sich die Schmerzen im Laufe der Zeit verändert?
- Wann treten die Schmerzen auf, Tagsüber oder in der Nacht?
- Wann treten die Schmerzen auf, bei Belastung oder in Ruhe?
- Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen?
- Gibt es etwas, dass die Schmerzen lindert oder verstärkt?
- Sind Sie abhängig von äußeren Faktoren wie Ernährung, Stress, Wetter?
- Sind die Schmerzen abhängig von der Atmung?
- Was haben Sie ausprobiert, um die Schmerzen zu lindern?
- Haben Sie Schmerztabletten eingenommen? Hat das Ihnen geholfen?
- Haben Sie Magenschutztabletten eingenommen? Hat das Ihnen geholfen?
- Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 sehr leicht und 10 sehr stark ist?
- Haben Sie nächtliche Schmerzen, von denen Sie wach werden?

Assoziierte Symptome

Treten neben den Bauchschmerzen noch weitere Symptome (z. B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Verstopfung, Blähungen, Schluckbeschwerden, Sodbrennen) auf?

(1) Haben Sie Fieber?
(2) Ist Ihnen Übel? Haben Sie erbrochen?
(3) Fühlen Sie sich Müde oder abgeschlagen?
(4) Haben Sie vermehrte Gelenkschmerzen?
(5) Haben Sie Hautveränderung (Rotfärbung oder Geschwürbildung) bemerkt?
(6) Haben Sie Augenerkrankungen wie Entzündungen festgestellt?
(7) Haben Sie in letzter Zeit häufiger Mundfäule bemerkt?
(8) Haben Sie Schwierigkeiten und Schmerzen beim Schlucken?

Gastroenteritis oder Allergien (falls der Durchfall akut ist)

1) Haben Sie beobachtet, dass die Aufnahme von speziellem Lebensmittel zu den Schmerzen führt?

** Haben Sie bemerkt, dass die Bauchschmerzen nach dem Essen von fetthaltigen Lebensmitteln zugenommen haben?

2) Haben Sie in den letzten Stunden etwas Speziellen gegessen? Wie Pilze, Eier, Mayonnaise oder Hühnerfleisch?

3) Sind Sie auf bestimmte Lebensmittel allergisch?

- Haben Sie Brustschmerzen?
- Haben Sie gynäkologische Auffälligkeiten (z. B. Dysmenorrhoe/Regelschmerzen; ausgebliebene Regel)?
- Haben Sie noch weitere Beschwerden?
- Haben Sie die gleichen Beschwerden früher gehabt?

Familienanamnese

- Wie ist der allgemeine Gesundheitszustand Ihrer Angehörigen?
- Gibt es in Ihrer Familie Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, die häufig vorkommen?

Soziale Anamnese

- Leben Sie in einer Wohngemeinschaft oder Einrichtung?
- Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Wenn ja, wo? (Tropenaufenthalt?)

Aktuelle Anamnese/Systemanamnese (somatische und psychische Beschwerden)

- Seit wann haben Sie Durchfall?
- Geben Sie bitte die Häufigkeit in den letzten 24 Stunden an.
- Beschreiben Sie bitte die Stuhlbeschaffenheit und Volumen.
- Haben Sie Blut* und/oder Schleim im Stuhl?
- Treten die Beschwerden in Abhängigkeit von der Nahrungsaufnahme auf?
- Haben Sie erbrochen?
- Falls ja – wie oft in den letzten 24 Stunden?
- Haben Sie Fieber?
- Leiden Sie unter begleitenden Bauchschmerzen, Bauchkrämpfen etc.?
- Haben Sie weitere Beschwerden außerhalb des Verdauungssystems?
- Wie hat sich bei Ihnen die Trinkmenge verändert? (normal oder vermindert?)
- Falls es sich um einen Säugling handelt: Wird das Kind noch gestillt?

Vegetative Anamnese inkl. Ernährungsanamnese

- Sind Sie untergewichtig? Geben Sie bitte Ihr Körpergewicht (in kg) und Ihre Körpergröße (in cm) an.
- Hat sich Ihr Appetit verändert?
- Haben Sie ungewollt Körpergewicht verloren?
- Haben Sie in der letzten Zeit rohe Lebensmittel (z. B. Rohmilchprodukte, nicht gares Fleisch oder Eier) gegessen?
- Haben Sie Apfelsaft oder Smoothies aus fructosereichen Obstsorten getrunken?
- Ernähren Sie sich ausgewogen?

- Sind Ihnen Veränderungen beim Wasserlassen (Menge, Aussehen, Geruch) aufgefallen?
- Trinken Sie Alkohol? Wenn ja, welches Getränk bzw. welche Getränke und wie viele Gläser pro Tag?

Eigenanamnese inkl. Medikamentenanamnese

- Vorerkrankungen (Magen-Darm-Erkrankungen, Infektionskrankheiten, Immunschwäche)
- Operationen
- Strahlentherapie
- Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Medikamentenanamnese

- Antibiotika – eine nicht adäquate und ungezielte Antibiotika-Behandlung kann zu einer Verschiebung der Darmflora und damit in der Folge zu Enteritiden (Darmentzündungen) führen

Welche medikamentösen Maßnahmen wurden in den letzten 24 Stunden durchgeführt?

- Glucose-Elektrolytlösungen [ja/nein]
- Fieberzäpfchen (bei Säuglingen/Kindern) [ja/nein]
- Welche weiteren Maßnahmen wurden getroffen?

10.8 Der Fall

Herr Thomas Mayer ,59-jähriger Patient, der sich bei uns wegen seit gestern bestehender, zunehmender, plötzlich aufgetretener und diffuser Abdominalgie und Cephalgie vorstellte. Laut der Aussage des Patienten seien diese Schmerzen ihm aufgewacht.

Außerdem klagte er über Nausea, Emesis (2-mal) und Diarrhö (9-mal), aber ohne Hämatmesis und Hämatochezie, sondern Wässrig und flüssig.

Die Schmerzen hätten keine Ausstrahlung, aber seien in ganzen Bauch gewandert.

Er wurde nicht ärztlich behandelt, aber er habe zu Hause Cola, Tee und ORS (Oral Rehydration Solution) eingenommen, aber ohne Verbesserung.

Nach Fragen erwähnte er, dass er gestern mit seinem Freund in einem Restaurant Pizza gegessen habe.

VA:

Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz.

Keine Reise im Ausland und er sei vollständig geimpft und drei Mal gegen COVID-19.

Vorerkrankungen und Operationen:

- Link Clavicula Fraktur =L. Schlüsselbein fx. vor 3 Jahren
- Pneumonie = Lungenentzündung vor 3 Jahren
- Magenschmerzen seit langer Zeit
- Meningitis = Hirnhautentzündungen wegen Borreliose vor 10 Jahren
- Unterschenkelfraktur wegen eines Unfalls vor 13 Jahren

Allergien:

- Birkenpollen
- Haselnüsse (Rhinokonnjunktivitis)

Noxen:

er sei Nichtraucher, aber 10 Jahre lang habe er 20 Zigaretten pro Tag geraucht.

Alkohol gelegentlich

Medikamente:

Pantoprazol 20 mg bei Bedarf.

Familienanamnese:

Die Mutter sei 83 Jahre und leide an Demenz.

Der Vater sei mit 55 Jahren an Apoplex = Schlaganfall gestorben.

Keine Geschwister

2 gesunde Kinder

SA:

Koch von Beruf und kein Stress bei der Arbeit und treibe keinen Sport.

Verdacht Diagnose: **Gastroenteritis**

DD:

- Reizdarmsyndrom
- Kolitis
- Intoxikation = Vergiftung
- Viren Infektionen wie Grippe usw.

Dehydration:

- Durst
- trockene Haut und Schleimhäute

- konzentrierter, dunkelgelber Urin
- eingesunkene Augen
- stark verminderte Harnausscheidung (Oligurie)
- Herzrasen (Tachykardie)
- niedriger Blutdruck (Hypotonie)
- stehende Hautfalten: Bildet man mit zwei Fingern eine Hautfalte (etwa am Handrücken) und lässt diese dann los, glättet sich die Falte nicht sofort, sondern erst nach einigen Sekunden.

Behandlung:

1-Rehydration: Viel trinken (Tee) und Orale Rehydratationslösungen (ORL)
2- Leichtes Essen

Antibiotikum für G/E

Ciprofloxacin?

Antibiotika werden nur in folgenden Fällen eingesetzt:
a) Bei Frühgeborenem
b) Im ersten Drittel der Schwangerschaft
c) Bei Menschen mit bekannter Immunschwäche
d) Bei schweren Krankheitsverläufen
e) Beim Auftreten blutiger Durchfälle
f) Beim Nachweis von Erregern wie Salmonella typhi, Vibrio cholerae

Ursachen für G/E

1. 1- Infektiös: Bakterien, Viren
   2- Allergisch: Nahrungsmittelallergene 3- Toxisch: Bakterientoxine, Giftstoffe
   - Eine durch Toxine ausgelöste Gastroenteritis bezeichnet man auch als Lebensmittelvergiftung.
   - Eine infektiöse Gastroenteritis kann durch eine Vielzahl von Krankheitserregern verursacht werden:

     • Salmonellen
     • Campylobacter jejuni
     • Yersinien
     • Escherichia coli
     • Shigellen
     • Rotaviren
     • Noroviren
     • Weitere Erreger (Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Cryptococcus neoformans)

Laboruntersuchungen:

- Blutbilt
- Stuhlanalyse

Körperliche Untersuchungen für G/E:

Auskultation: Darm Geräusche, Herzrasen (Tachykardie)

Palpation

Hinweis auf Dehydratation: eingesunkene Augen, stehende Hautfalten, niedriger Blutdruck (Hypotonie)

Borreliose

- Zeckenstich, Die Erreger der Borreliose = das Bakterium Borrelia burgdorferi
- In deutlich geringerem Umfang können Stechmücken und Pferdebremsen als Vektoren für Borrelien dienen.

11. Divertikulitis

11.1 Definition

Eine Divertikel Krankheit/Divertikulitis ist eine Entzündung der Wand des Divertikels. Ist auch die Umgebung des Divertikels mit in die Entzündung einbezogen, so spricht man von einer Peridivertikulitis. Bei einem Divertikel handelt es sich um eine Ausstülpung von Wandteilen eines Hohlorgans, welche pilz-, birnen- oder sackförmig auftreten kann.

Divertikel sind entweder angeboren oder erworben und treten insbesondere im Verdauungstrakt und dort überwiegend im linksseitigen Kolon (Dickdarm), speziell im Colon sigmoideum (Sigmadarm) auf.

11.2 Einteilung

1. nach Verlauf

- akute Divertikulitis
- chronische Divertikulitis

2. nach Komplikationen

- unkomplizierte Divertikulitis
- komplizierte Divertikulitis

11.3 Klassifikation

Stadium 0: Divertikulose

Stadium 1: Akute unkomplizierte Divertikulitis (Unterbauchschmerzen)

Stadium 2: Akute komplizierte Divertikulitis

- Stadium 2a: Peridivertikulitis, phlegmonöse Divertikulitis (Druckschmerz oder lokale Abwehrspannung, tastbare Walze, Fieber)
- Stadium 2b: Abszedierende Divertikulitis, gedeckte Perforation, Fistel (Lokaler Peritonismus (örtliche Bauchfellentzündung), Fieber, Atonie)
- Stadium 2c: Freie Perforation (Akutes Abdomen)

Stadium 3: Chronisch rezidivierende Divertikulitis (Rezidivierender Unterbauchschmerz, ggf. Fieber, ggf. Obstipation (Verstopfung) oder Subileus (Vorstufe des Ileus/Darmverschluss), ggf. Luftabgang im Urin)

11.4 Ursachen

Divertikel befinden sich häufig im Colon sigmoideum (Sigmadivertikulose). Ursächlich für die Ausbildung der Divertikel ist wahrscheinlich ein überhöhter intraluminaler Druck (erhöhter Darminnendruck) sowie eine gesteigerte Darmmotilität (→ Divertikulose/Veränderung des Dickdarms in Form von kleinen Ausstülpungen der Darmwand). Im Alter kommt eine abnehmende Darmwandelastizität (Bindegewebsschwäche) hinzu.

- Genetische Belastung
- Lebensalter
- Ernährung (Ballaststoffarme Ernährung)
- Genussmittelkonsum
- Körperliche Aktivität
- Übergewicht (BMI ≥ 25; Adipositas)

11.5 Symptome – Beschwerden

Leitsymptome

- Schmerzen im Unterbauch (kolikartig), meist im linken unteren Quadranten (linke Unterbauch); sowohl Spontan- als auch Loslassschmerz, der bis zu einigen Tagen anhält (ca. 90 % der Divertikel sind im Sigma lokalisiert) [Bewegungsabhängigkeit des Schmerzes spricht für eine Sigmadivertikulitis; ähnelt der Appendicitis, man spricht auch von einer "Linksseiten-Appendicitis"]
- Zeichen der lokalen Peritonitis (Bauchfellentzündung) wie z. B. Abwehrspannung
- Fieber [37,6-38 °C]
- Stuhlunregelmäßigkeiten: Diarrhoe (Durchfall) bzw. Obstipation (Verstopfung; „Schafskot-ähnlicher Stuhl")
- Tenesmen – beständiger schmerzhafter Stuhldrang

- Anorexie (Appetitlosigkeit)
- Walzenförmiger Tumor (tastbare und druckdolente/druckschmerzhafte Walze im linken Unterbauch)

Nach Nahrungsaufnahme kann es zu einer Zunahme der Symptomatik (wg. Motilitätssteigerung) kommen.

Flatulenz (gesteigerte Gasbildung; Blähungen) und Defäkation (Stuhlentleerung) und führen zu einer Linderung oder Beseitigung der Beschwerden.

Die klassische Symptomtrias der Divertikulitis besteht aus:

- Abdominalschmerzen/Bauchschmerzen (meist linker unterer Quadrant/Unterbauch)
- Fieber [37,6-38 °C]
- Leukozytose (Vermehrung der Leukozyten (weiße Blutkörperchen) im Blut): > 10-12.000/µl]

Begleitsymptome

- Meteorismus* (Blähungen)
- Flatulenz
- Nausea (Übelkeit)*
- Stuhlunregelmäßigkeiten* (Veränderungen der Stuhlfrequenz, mühsame Stuhlpassage, gesteigerter Stuhldrang, kleinvolumiger Stuhlgang, Schleimabgang)
- Rektale Blutung (Blutung aus dem Mastdarm) – häufiger bei einer Divertikulose (in 10-30 % der Fälle) als bei der Divertikulitis
- Pollakisurie (Drang zu häufigem Wasserlassen ohne vermehrte Harnausscheidung)

11.6 Diagnostik

- Allgemeine körperliche Untersuchung – inklusive Blutdruck, Puls
- Untersuchung des Abdomens (Bauch)
    - Auskultation des Abdomens [Darmgeräusche?]
    - Perkussion (Abklopfen) des Abdomens
        - Meteorismus (Blähungen): hypersonorer Klopfschall
        - Dämpfung des Klopfschall durch vergrößerte Leber oder Milz, Tumor, Harnstau?
    - Palpation (Abtasten) des Abdomens (Druckschmerz? Klopfschmerz? Hustenschmerz? Abwehrspannung? Bruchpforten? Operationsnarben? Nierenlagerklopfschmerz?)
- ***Leitsymptome***:
    - Schmerzen im Unterbauch (kolikartig), meist im linken unteren Quadranten (linker Unterbauch), sowohl Spontan- als auch Loslassschmerz, der bis zu einigen Tagen anhält [Bewegungsabhängigkeit des Schmerzes spricht für eine Sigmadivertikulitis]

    - Tenesmen (beständiger schmerzhafter Stuhldrang)
    - Walzenförmiger Tumor (tastbare und druckdolente/druckschmerzhafte Walze im linken Unterbauch)
    - Zeichen der lokalen Peritonitis (Bauchfellentzündung) wie z. B. Abwehrspannung]
- Abdomensonographie (Ultraschalluntersuchung der Bauchorgane) – diagnostische Methode der Wahl in der Primär- und Verlaufsdiagnostik der akuten Divertikulitis
- Computertomographie (CT) des Abdomens (Abdomen-CT) mit i.v. und rektaler Kontrastierung – als Methode der Wahl; zu den diagnostischen Zeichen zählen:
    - verdickte Wand des Kolons
    - umgebendes Fettgewebe verdichtet
    - Verdickung der Faszie

11.7 Differentialdiagnosen

Neben urologischen und gynäkologischen Erkrankungen sollte an folgende Differentialdiagnosen gedacht werden:

1- Kolonkarzinom
2- Ischämische Kolitis
3- Reizdarmsyndrom
4- Appendizitis
5- Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa)

11.8 Therapie

1- Unkomplizierte Divertikulitis

- Die akute unkomplizierte Divertikulitis wird konservativ therapiert.
- strenge ballaststoffarme Diät & Sicherung der Flüssigkeitszufuhr
- Gleichzeitig werden Breitspektrumantibiotika gegeben, die Anaerobier und gramnegative Keime abdecken.

2- Komplizierte Divertikulitis

- Stationäre Behandlung
- Antibiotikatherapie parenteral
- Parenterale Flüssigkeitssubtitusion
- chirurgische Therapie
- Die komplizierte Divertikulitis stellt eine Op-Indikation dar.

11.9 Anamnese

Familienanamnese

- Gibt es in Ihrer Familie Erkrankungen, die häufig vorkommen?

Soziale Anamnese

Aktuelle Anamnese/Systemanamnese (somatische und psychische Beschwerden)

- Seit wann haben Sie Schmerzen?
- Haben Sie Bauchschmerzen?
- Wie treten die Schmerzen auf?
- permanent?
- kolikartig?
- Wo befinden sich die Schmerzen?
- Oberbauch?
- Rechts?
- Mitte?
- Links?
- Mittelbauch?
- Rechts?
- Mitte?
- Links?
- Unterbauch?
- Rechts?
- Mitte?
- Links?
- Ist Ihr Bauch gespannt und Sie haben Schmerzen, wenn Sie sich bewegen?
- Leiden Sie unter Durchfall oder Verstopfung?
- Haben Sie Blut im Stuhl?
- Haben Sie Fieber?
- Haben Sie Erbrechen?

Vegetative Anamnese inkl. Ernährungsanamnese

- Sind Sie übergewichtig? Geben Sie uns bitte Ihr Körpergewicht (in kg) und Ihre Körpergröße (in cm) an.
- Hat sich Ihr Körpergewicht in der letzten Zeit verändert?
- Leiden Sie unter Appetitlosigkeit?
- Ernähren Sie sich fettarm und ballaststoffreich?
- Rauchen Sie? Wenn ja, wie viele Zigaretten, Zigarren oder Pfeifen pro Tag?
- Trinken Sie Alkohol? Wenn ja, welches Getränk bzw. welche Getränke und wie viele Gläser pro Tag?
- Bewegen Sie sich täglich ausreichend? Treiben Sie Sport?

Eigenanamnese inkl. Medikamentenanamnese

- Vorerkrankungen (Magen-Darm-Erkrankungen; Divertikulitis: frühere Schmerzepisoden? vorangegangene Schübe einer Divertikulitis?)
- Untersuchungen (Koloskopie/Darmspiegel? wenn ja, wann?)

- Operationen
- Allergien

Medikamente

- Calciumantagonisten – eine phenomweite Assoziationsstudie weist darauf hin, dass bei Personen mit den Varianten in den Genen, die die Wirkung der Calciumantagonisten beeinflussen, häufiger als andere an einer Divertikulose erkranken. Die Erkrankungswahrscheinlichkeit ist allerdings sehr gering, sie lag gerade einmal bei 1,02 (95-%-Konfidenzintervall 1,01 bis 1,04), was einen Anstieg um 2 % anzeigt [1].
- Glucocorticoide**
- Immunsuppressiva**
- Nicht-steroidale Entzündungshemmer (NSAID)**: Acetylsalicylsäure
- Opioide**

**Medikamente, die einen negativen Einfluss auf den Verlauf der Divertikel Krankheit haben.

11.10 Der Fall

Herr…, ist 66-jähriger Patient, der sich heute bei uns wegen gestern nach dem Abendessen plötzlich auftretender, bestehender Abdominalschmerzen vorstellte. Der Patient gab an, dass die Schmerzen diffus im Abdomen, besonders im linken Unterbauch lokalisiert seien.

Die Schmerzintensität seien 7/10 (gestern war 5/10)

Er berichtete, dass Schmerzen ihn aufgeweckt hatte.

Die Fragen nach Pyrexie, Nausea, Vomitus, Melena, Tachykarie, Palpitation, Diarrhö wurden verneint.

Der Patient habe die vorherigen ähnlichen Beschwerden nicht gehabt.

Darüber hinaus er berichtete, dass vor 2-3 Jahren routinemassig eine Koloskopie beim Hausarzt durchgeführt wurde und ein Divertikel diagnostiziert wurde.

VE:

- Arterielle Hypertonie,
- Morbus Bechterew = = Spondylitis ankylosans
- Hyperlipidemie,
- TIA (Der Patient sagte, dass er Schlaganfall gehabt habe, aber es habe nur einen Tag dauert und er habe Hemiparese und Dysarthrie gehabt.)

VOps:

- Prostata Operation,
- Er hatte auch Medial Malleolar Verletzung, mit Gips behandelt
- Vertebral Problem - nur Bettruhe brauchte

Fam. Anamnese:

Vater sei im Alter 32 wegen eines Unfalls gestorben.

Mutter sei wegen Kolonkarzinom gestorben und habe an aHT gelitten +++

Veg. Anamnese:

Stuhlgang: Er habe fest Stuhl aber habe jeden Tag

Wasserlassen: unauffällig

Schlaf: er sagte seine Frau klagte darüber, dass er schnarche = Rhonchopathie und der Arzt ihm CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) verschrieben aber er benutze nicht.

Psche: unauffallig

Medikamente:

- eine aHT-Medikamente (vergessen),
- Atorvastatin,
- Methotrexate,
- Folsäure (Der Patient erinnerte nicht alle Dosierung)

Noxen:

Raucher: 50 Py (er sagte, er oft versucht aufzuhören aber könnte nicht schaffen)

Alkohol: 1-2 Glaser Bier

Noxen: wurden verneint

Allergie:

Zwei Medikamente und Nickel habe ich vergessen auch die Äußerungen.

Und gegen ein Schmerzmittel habe er Magenbeschwerden gehabt (er habe Allergie gesagt aber war nicht so)

Der Patient fragte,

- Was habe er?

Entzündung einer Ausstülpung der Schleimhaut des Darms

- ob es Krebs sein kann (Mutter hatte auch)?
- hierbleiben muss? Ja
- ob ich ein Schmerzmittel gebe?
- muss er zur Arbeit deswegen kann ich krankschreiben kann? Ja

Arzt-Arzt Gespräch: Vorstellung mit viele Interruptionen.

- Morbus Bechterew (Ankylosan Spondilits =spondylartrite ankylosante) und Methotrexate ist ein Risikofaktor?
- Divertikulitis Diagnostik usg Befunde?
- Diff Diagnosis?
    - Kolonkarzinom
    - Reizdarmsundrom
    - Morbus Crohn
- Komplikationen?

1- 1-Perforation des Darms
2- 2-Abszessblildung
3- 3-Fisteln
4- 4-entzündlische Stenosen
5- 5-Blutung

Warum spricht Anamnese dagegen (zb warum nicht Kolonkarzinom, Appendizitis?) und usg Befunde, dagegen Kolonkarzinom: ATCD divertikul, keine melena hematochezie dagegen Appendizitis: keine Fieber

Appendizitis

körperliche Untersuchung usg Befunde?

Druckschmerzhafte "Walze" im linken Unterbauch

Fragen über Akutes Abdomen,

Operation-Aufklarung

Koloskopie

Durch diese Untersuchung können wir die inneren Wände des Darms mit bloßen Augen darstellen und beurteilen.

Die Untersuchung ist ziemlich unangenehm. Deshalb werden wir Ihnen ein Schlafmittel geben. Sie dauert i.d.R. 15-30 Minuten.

Vor der Untersuchung:

Diese Untersuchung benötigt ein paar Vorbereitungen, deshalb können wir sie heute nicht durchführen. Nach unserem Gespräch vereinbaren wir gerne einen Termin mit Ihnen. Wichtig zu wissen, dass um optimale Sicht zu gewährleisten, muss der Verdauungstrakt leer sein. Dewegen verschreiben wir Ihnen ein Abführmittel. Es sind zwei Beutel. Sie müssen diese Beutel am Tag vor der Spiegelung schlucken.

Das Abführmittel schmeckt ein bisschen bitter. Sie können aber ein wenig Apfelsaft hinzufügen. Ferner müssen Sie nüchtern sein. Sie dürfen nur bis 12 Stunden vor der Untersuchung Speisen zu sich nehmen. Klares Wasser und Medikamente dürfen Sie bis 4 Stunden vor der Untersuchung einnehmen.

Bei der Untersuchung wird einen flexiblen Schlauch mit einer Kamera an der Spitze durch den Mund, die Speiseröhre, den Magen bis zum Zwölffingerdarm, die Nase, den Rachen, die Luftröhre bis zu Bronchien, die Harnröhre und die Harnblase, das After über den Mastdarm bis zum Dickdarm eingeführt.

Der Arzt wird ein wenig Luft einblasen, damit die Organe sich entfalten. Dies könnte später ein Druckgefühl auslösen oder zum Luft-Aufstoßen führen. Aber diese Beschwerden werden für nur ein paar Stunden andauern.

Durch die Kamera überprüft der Arzt Ihre Organe sorgfältig – Zentimeter um Zentimeter. Falls der Arzt irgendwelche krankhafte Veränderungen bemerkt, kann er Proben davon entnehmen oder sogar sie sofort behandeln. Z.B kann er Polypen entfernen oder bestimmte Medikamente spritzen.
Am Ende zieht der Arzt den Schlauch heraus.

Nach der Untersuchung:

Wegen des Beruhigungsmittels dürfen Sie für 6 Stunden nach der Untersuchung weder essen noch trinken.

Komplikationen

Jede invasive Untersuchungsmethode bringt Risiken und Nebenwirkungen mit sich. Aber normalerweise passieren sie nicht. Also in seltenen Fällen können die folgenden Komplikationen auftreten:
Verletzung der Schleimhaut der Organwand, Infektion, Blutung nach Entnahme von Gewebeproben oder allergische Reaktion gegen das Schlafmittel wie Juckreiz, Hautausschlag, Störungen von Atmung, Schmerzen beim Wasserlassen.

12. Gallensteine (Cholelithiasis)

12.1 Definition

Bei der Cholelithiasis handelt es sich um das häufige vorkommende Gallensteinleiden.

Nach Ort des Auftretens werden unterschieden:

- Cholelithiasis – im Gallensystem allgemein
- Choledocholithiasis – Steine im Hauptgallengang
- Cholezystolithiasis – Steine in der Gallenblase

Nach Art der Gallensteine können unterschieden werden:

- Cholesterinsteine – machen circa 80 % aller Steine aus
- Pigmentsteine – circa 20 %, bestehen aus Bilirubin, weisen eine eher dunkle Farbe auf
- Gemischte Steine aus Cholesterin und Pigment
- Geschlechterverhältnis: Männer zu Frauen beträgt 1: 2-3.

Bei Lage des Konkrements in der Gallenblase liegt eine Cholozystolithiasis, bei Lage der Konkremente in den Gallengängen liegt eine Choledocholithiasis vor.

Gallensteine verursachen in ca. 75% der Fälle keine pathologische Symptomatik.

12.2 Gallensteinformen

Grundsätzlich können drei Formen von Gallensteinen unterschieden werden:

1) Cholesterinsteine
2) Gemischtensteine (mit Cholesterinsteine 80%)
3) Pigmentsteine (20%)

12.3 Risikofaktoren

Die wichtigsten Risikofaktoren werden mit den so genannten (6 f) zusammengefasst:

1- adipös (fat)
2- weiblich (female)
3- heller Hauttyp (fair)
4- vierzig (fourty)
5- fruchtbar/Schwangerschaft (fertile)
6- familiäre Disposition (family)

12.4 Symptome

1- Die Mehrzahl der Gallensteine verbleibt asymptomatisch

2- Ein Teil der Patienten mit Gallensteinen klagt über unspezifische gastrointestinale

- Beschwerden wie:
    - postprandiales Druckgefühl im Epigastrium
    - Nausea
    - Völlegefühl
    - Erbrechen
    - Meteorismus (Blähsucht/ in der Luft schwebend)

3- schmerzhafte Verlauf

1- bestehende kolikartige Oberbauchschmerzen in der rechten Seite. (Gallenkolik)
2- Fieber, Abgeschlagenheit und Schüttelfrost

3- Übelkeit und Erbrechen
4- Heller Stuhl – dunkler Urin
5- Die Schmerzen strahlen in rechte Schulter sowie Rücken aus
6- Die Schmerzen erhöhen nach dem Essen. (Dyspepsie)

12.5 Komplikation

Eine Cholelithiasis kann zu einer Reihe von Komplikationen führen:

- Cholezystitis & Gallenblasenempyem
- cholestatischer Ikterus, bei im Ductus choledochus liegendem Konkrement und Behinderung des Galle-Abflusses
- Cholangitis durch bakterielle Infektion
- Gallenblasenhydrops und Porzellangallenblase infolge einer Abflussbehinderung der Gallenblase und fortschreitender Kalzifikation
- Pankreatitis durch steinbedingten Verschluss der Ampulla hepatopancreatica
- Perforation der Gallenblase mit resultierender Peritonitis
- Penetration in den Darm mit Gefahr der Ausbildung eines Ileus.

12.6 Diagnose

1- Anamnese

- In der Anamnese muss die Schmerzcharakteristik erfragt werden.

2- Körperliche Untersuchung

- Eine gefüllte, tastbare & schmerzlose Gallenblase Courvoisier-Zeichen
- Das Murphy-Zeichen

3- Labordiagnostik

- Die Labordiagnostik dient der Verlaufsbeobachtung und Bestätigung:
- Ein hohes C-reaktives Protein und eine Leukozytose sprechen für eine Cholezystitis
- Anstiege der Pankreaslipase und Amylase > eine entzündliche Beteiligung des Pankreas
- Ein Ansteigen der alkalischen Phosphatase und der Gamma-Glutamyltransferase weist auf die Lage/Wanderung der Gallensteine in die Gallenwege mit Cholestase hin.

4- Abdominal Sonographie

- (zeigt die Steine in Gallenblase + Wandverdickung*)

5- Röntgen-Abdomen

- Um die Perforation auszuschließen

6- MRCP und ggf. ERCP

- Bei Ikterus oder V.a Steine im Hauptgallengang

7- EKG

- um die Myokardial Infarkt auszuschließen

**(Ductus pancreaticus, Ductus hepaticus, Ductus cycticus, Ductus choledochus)

12.7 Differentialdiagnosen

- Appendizitis (Blinddarmentzündung)
- Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa
- Colitis (Dickdarmentzündung)
- Dünndarmobstruktion – Verengung durch Entzündung, Tumor oder Fremdkörper
- Dickdarmobstruktion – Verengung durch Entzündung, Tumor oder Fremdkörper
- Ileitis (Dünndarmentzündung)
- Magen-Infektionen, nicht näher bezeichnet
- Reizdarmsyndrom (RDS)
- Reizmagen
- Ulcus duodeni (Zwölffingerdarmgeschwür)
- Ulcus ventriculi (Magengeschwür)
- Darminfektionen
- Pankreatitis

12.8 Therapie

1- Stationäre Aufnahme

2- Nahrungskarenz

3- Infusion Therapie

4- Analgetikum ((bis auf Morphin)) sowie Spasmolytikum

5- Antibiotikum, wenn es Endzündung gibt. (Ciprofloxacin und Metronidazol)

6- Konservative Therapie:

- wenn es Steine kleiner als 1cm gibt, geben wir dem Patienten Oral Litholyse/ Steinauflösung wie? Ursodeoxycholsäure und Chenodeoxycholsäure oder nehmen wir dem Patienten ESWL extrakorporale Stoßwellenlithotripsie, vor.
- wenn es ein Stein mehr als 1cm gibt, nehmen wir dem patienten ERCP vor, damit wir die Steine? entnehmen. 7- Operation Therapie: Wenn es eine Cholezystits gibt.

12.9 Anamnese

Familienanamnese

- Gibt es in Ihrer Familie Erkrankungen der Gallenblase, die häufig vorkommen?

Soziale Anamnese

Aktuelle Anamnese/Systemanamnese (somatische und psychische Beschwerden)

- Haben Sie Schmerzen im Oberbauch bemerkt?
- Sind die Schmerzen rechts lokalisiert?
- Sind die Schmerzen kolikartig oder permanent?
- Wann treten die Schmerzen auf?
- Seit wann bestehen diese Schmerzen?
- Bestehen die Beschwerden schon länger als 24 Stunden*?
- Haben Sie noch begleitende Symptome wie Appetitlosigkeit oder Übelkeit/Erbrechen?
- Haben Sie häufig einen aufgeblähten Bauch?
- Haben Sie Fieber (> 38 °C, rektal) *?
- Ist Ihnen eine Hautverfärbung (Gelbsucht) aufgefallen*?

Vegetative Anamnese inkl. Ernährungsanamnese

- Sind Sie übergewichtig? Geben Sie uns bitte Ihr Körpergewicht (in kg) und Ihre Körpergröße (in cm) an.
- Haben Sie in letzter Zeit viel Gewicht verloren?
- Haben Sie gefastet?
- Haben Sie starke Gewichtsschwankungen?
- Essen Sie zu kalorienreich, zu fettreich, zu ballaststoffarm und nehmen Sie zu viel raffinierte Kohlenhydraten (industriell hergestellte Zucker) zu sich?
- Haben Sie Veränderungen am Stuhlgang (Farbe, Menge, Zusammensetzung) bemerkt?
- Bewegen Sie sich täglich ausreichend?

Eigenanamnese inkl. Medikamentenanamnese

- Vorerkrankungen (Erkrankungen der Gallenblase, der Leber, Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit))
- Operationen
- Allergien
- Schwangerschaften

Medikamentenanamnese

- Ciclosporin (Cyclosporin A) – Arzneistoff, der die Immunabwehr unterdrückt, indem es das Enzym Calcineurin hemmt
- Ceftriaxon (Antibiotikum)
- Colestyramin (Anionenaustauscherharz) – Wirkstoff aus der Gruppe der Lipidsenker, der hauptsächlich zur Senkung der Cholesterolwerte im Blut verwendet wird
- Clofibrat (Lipidsenker) – senkt die VLDL-Synthese in der Leber
- Octreotid – synthetisches Analogon des Peptidhormons Somatostatin, das als Arzneistoff

- Östrogene – z. B. Anti-Baby-Pille, Hormonpräparate u. a. mit Östrogen

12.10 Der Fall

Herr Stephan Schmitt, 57 Jahre alt, 1m69 groß, 97kg schwer, stellte sich heute bei uns wegen einer ziehenden, andauernden starken Abdominalgie in der Regio hypohondrika dextra, ohne Ausstrahlung vor.

Der Patient schätze die Schmerzen mit 8 von 10 auf einer Schmerzskala ein.

Er gibt an, dass die Schmerzen gestern Abend plötzlich nach einer fettigen Mahlzeit aufgetreten seien.

Die Einnahme von Ibuprofen habe ihm kaum geholfen.

Des Weiteren gibt Patient an Pyrosis (**Sodbrennen)** bemerkt zu haben.

Die Fragen nach Rectus, Pyrexie, nächtliche Hyperhidrose (Schwitzen) wurden verneint.

VA: unauffällig bis auf schmerzbedingte Insomnie

VE:

- aHT seit 15 Jahren
- Hyperlipidämie seit 10 Jahren,
- Leichte Asthma Bronchiale seit 8 Jahren
- Panaritium (=*Nagelgeschwür)* seit 2 Tagen

Medikamente:

- Ramipril 10mg 1-0-0
- Beloc zoc (beta blocker) 95mg 1-0-0
- Sortis 10mg 0-0-1
- Spray Berodual 1-0-1

Noxen:

seit 2 Jahren 3/4r Schachtel pro Tag, Dächer 2 Schachtel pro Tag seit 38 Jahren.

Alkohol -2 Fl Bier täglich

Drogen - verneint

Allergie:

Nickel und Quecksilber (mercure)- Kontakte Dermatitis (Kontaktekzem), Pruritus, Exanthem

Familienanamnese:

- M - an Mammakarzinom mit 40, verstorben
- V - an MI seit 5 Jahren verstorben
- Keine Geschwister

Soziale Anamnese:

Beruf: Lagerist,

3 Kinder, 2 gesund, ein Sohn - 24 Jahre alt, unter Dyslexie leide

VD: **Cholelithiasis**

DD:

- Gastritis
- MI
- Pankreatitis

Alle waren sehr nett und freundlich. Es geht mehr um die Sprache.

Arzt-Arzt Gespräch:

Sehr nett! Mehr über

Beschwerden,

Untersuchungen:

1. Körperliche Untersuchung

Das Murphy-Zeichen ist positiv.

1- Der Patient sitz.
2- Der Untersucher druckt mit mehreren Fingern auf den Bauch unterhalb des rechten Rippenbogens.
3- Der Patient atmet jetzt verstärkt ein.
4- Plötzlicher Druckschmerz bei der Einatmung (die Einatmung wird gestoppt) = Morphy- Zeichen Positiv

2. Sonographie

Goldstandard in der Diagnostik der Gallenblase ist die **Sonographie.**

Die Gallenblasenwand ist verdickt und ödematös aufgequollen (typische 3er-Schichtung sichtbar).

Labor:

Typische Entzündungszeichen: Blutbild

- Leukozytose,
- erhöhte BSG
- erhöhtes CRP

Bei einer Obstruktion durch Gallensteine können

- Bilirubin Konzentration,
- Alkalische Phosphatase und die
- Gamma-GT (Cholestaseparameter) erhöht sein.
- Amylase ist unter Umständen ebenfalls leicht erhöht.
- Lipase

Die chronische Cholezystitis kann weniger deutliche diagnostische Zeichen bieten.

- AST, ALT

13. Blinddarmentzündung (Appendizitis)

13.1 Definition

Bei der Appendizitis (ICD-10-GM K35.-: Akute Appendizitis) handelt es sich um die Entzündung des Wurmfortsatzes (Appendix vermiformis) des Blinddarms. Sie wird umgangssprachlich auch als Blinddarmentzündung bezeichnet, was allerdings medizinisch nicht korrekt ist. Eine "echte "Entzündung des Blinddarms nennt man Typhlitis.

Die Appendicitis ist die häufigste Ursache eines akuten Abdomens, das einen lebensbedrohlichen Zustand darstellt. Sie macht im Regelfall einen notfallmäßigen operativen Eingriff erforderlich.

13.2 Ursachen

Eine Appendizitis wird in etwa der Hälfte der Fälle durch eine Obstruktion (lat. obstructio, Verschließung) des Lumens Durchmesser bzw. das Innere eines Hohlraums des Blinddarm-Fortsatzes verursacht. In anderen Fällen liegt die Ursache in einer Ulzeration (Geschwürbildung) der Schleimhaut des Appendix.

- Infektion mit Yersinien (Bakterienart)
- Lymphknotenvergrößerung durch virale oder bakterielle Entzündungen wie beispielsweise bei Masern
- Wurmerkrankungen
- Tumoren der Appendix

- Barium – Kontrastmittel, welches für Röntgenaufnahmen des Magen-Darm-Traktes verwendet wird

13.3 Symptome

- Schmerzen, die meist im Bereich des rechten Unterbauchs auftreten
- Anorexie (Appetitlosigkeit)
- Nausea (Übelkeit)/Erbrechen
- Stuhldrang
- Stuhlverhalt (in fortgeschrittenen Stadien ein paralytischer Ileus/Darmlähmung)
- Meteorismus (Blähungen)
- Leichte bis mäßige Temperaturerhöhung (38-39 °C; dabei besteht eine Temperaturdifferenz zwischen rektaler ("im After") und axillärer ("unter der Achselhöhle") Messung von ca. 1 °C)
- Abwehrspannung (eine unwillkürliche Anspannung der Bauchmuskulatur, die bei der
- Palpation des Abdomens auftritt.)

Nebensymptome

- Dysurie – Schmerzen beim Wasserlassen
- Polyurie – vermehrtes Wasserlassen
- Tachykardie – zu schneller Herzschlag: > 100 Schläge pro Minute
- Trockene Zunge

13.4 Diagnose

- 1 Anamnese:
  - In der Anamnese müssen die Schmerzen Charakteristiken erfragt werden.
- 2 Körperliche Untersuchung:
  - Messung der Vitalzeichen: Fieber (Fiebermessung (axillär-rektaler Temperaturunterschied > 1 Grad)
  - Mcburney Zeichen: (Loslassschmerzen im Bereich zwischen dem äußeren und mittleren Drittel der Verbindungslinie zwischen dem Bauchnabel und rechten Darmbeinstachel (Spina iliaca anterior superior))
  - Auskultation: Wenig Darmstimme wegen Darmlähmung (Ileus).
- 3 Labor Untersuchung:
  - CRP- BSG- B.B Leukozytose
  - Urin Untersuchung: Um die Nierenentzündung auszuschließen?
- 4 Abdomen Sonographie:
  - Verdickte Appendix > 6mm.
- 5 Ggf. CT-Abdomen:
  - bei unklaren Befunden. Katarrhalische Appendizitis.

13.5 Differentialdiagnosen

- Akute Cholezystitis (Gallenblasenentzündung)
- Colitis indeterminata − Erkrankung, die eine Kombination von Colitis ulcerosa und Morbus Crohn darstellt
- Diversionscolitis − nach operativer Stilllegung von Darmabschnitten auftretende Erkrankung
- Divertikulitis − Entzündung von Divertikeln, das sind Ausstülpungen von Schleimhaut durch Muskellücken in der Darmwand
- Ileus (Darmverschluss)
- Infektiöse Colitis − Darmentzündung durch Bakterien, Viren oder Parasiten wie beispielsweise Salmonellen, Yersinien etc.
- Ischämische Colitis − Darmentzündung durch ungenügende Versorgung des Darms mit Nährstoffen und Sauerstoff
- Magen-/Darmulzerationen (Geschwüre)
- Meckel-Divertikulitis – Entzündung einer Aussackung im Bereich des Dünndarms, die entwicklungsgeschichtlichen Überbleibsel darstellt
- Mesenterial Infarkt – Verschluss von Gefäßen, die einen Teil des Darms versorgen
- Mikroskopische Kolitis oder mikroskopische Colitis
- Morbus Crohn − chronisch-entzündliche Darmerkrankung (CED
- Morbus Whipple − recht seltene Erkrankung des Dünndarms, verursacht durch das Bakterium Tropheryma whipplei aus der Gruppe der Aktinomyzeten
- Nahrungsmittelallergie
- Rektumulkus (Mastdarmgeschwür)
- Reizdarmsyndrom (Colon irritable)
- Strahlencolitis − Erkrankung, die nach Bestrahlungen, vor allem im Rahmen einer Krebstherapie, auftreten kann
- Stielgedrehte Ovarialzyste – wassergefüllter Tumor im Bereich des Eierstocks, dessen versorgende Gefäße abgeklemmt wurden
- Akute Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung)
- Gallenkolik, durch meist Gallensteine (Cholezystolithiasis) ausgelöst
- Aortenaneurysma – Bildung einer Wandaussackung in der Hauptschlagader, die rupturieren (platzen) kann
- Lungenembolie – durch einen akuten Verschluss von Lungengefäßen auftretender Lungeninfarkt
- Myokardinfarkt (Herzinfarkt)

13.6 Therapie

1- Stationäre Aufnahme
2- Nahrung Karenz
3- Infusion Therapie
4- Darmentleerung

5- Kein Analgetikum solange die Diagnose nicht gesichert ist
6- Bei Positiven Befunden d.h (Appendizitis) Laparoskopische Operation (Appendektomie)
7- Bei Perforation der Appendix oder Peritonitis sollten eine offene Operation durchgeführt wird.

13.7 Appendektomie

1. Es gibt zwei Wahlen:

a) Offen Operation: Es wird nicht mehr benutzt
b) Laparoskopische

2. Um diese Operation zu machen, müssen Sie 8 Stunde vor der Untersuchung nüchtern /fastend sein.

3. Um diese Operation durchzuführen, bekommen Sie Vollnarkose zu schlafen.

4. Dann sollen wir die Stelle der OP desinfizieren.

5. Dann sollen wir eine Hautschnitt an der Stelle des Nabelrand machen.

6. Dadurch können wir ein Optische Instrumente einführen.

7. Dann machen wir zwei weitere schnitte, dadurch sollen wir Operation Instrumente einführen.

8. Der Blinddarm wird Lokalisiert.

9. Durch klammergerät (Stapler) entfernt er.

10.ggf. wird ein Abflussrohr angelegt, um die Wundflüssigkeit + Nachblutung abzufließen und kontrollieren.

11. Danach wird die Wunde genäht.

12.Es dauert ca. 1 stunde.

13.Wenn alles gut läuft, dann bleiben Sie bei uns 3-5 Tage im Krankenhaus zur Beobachtung.

*Theokratisch könnten ein paar Komplikationen auftreten aber das ist selten & unser Team hat große Erfahrung damit:

1- Infektion
2- Allergie
3- Blutung
4- Verletzung der Wand des Verdauungstrakts

Wenn Sie einverstanden sind, müssen Sie eine Einverständniserklärung unterschreiben.

13.8 Anamnese

Familienanamnese

- Wie ist der allgemeine Gesundheitszustand Ihrer Angehörigen?

Soziale Anamnese

- Gibt es Hinweise auf psychosoziale Belastungen oder Belastungen auf Grund Ihrer familiären Situation?

Aktuelle Anamnese/Systemanamnese (somatische und psychische Beschwerden)

- Haben Sie Bauchschmerzen? Sind diese Schmerzen eher wehenartig oder diffus?
- Wie stark sind die Schmerzen?
- Wo sind die Schmerzen lokalisiert?
- Seit wann haben Sie die Schmerzen?
- Treten die beschriebenen Symptome in Intervallen auf?
- Leiden Sie unter Übelkeit und Erbrechen?
- Treten diese Beschwerden im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme auf?
- Haben Sie Veränderungen im Stuhlverhalten bemerkt?
- Haben Sie Schmerzen beim Wasserlassen und/oder häufigen Harndrang bemerkt?

Vegetative Anamnese inkl. Ernährungsanamnese

- Hat sich Ihr Appetit verändert?
- Haben Sie in der letzten Zeit ungewollt Gewicht verloren?
- Rauchen Sie? Wenn ja, wie viele Zigaretten, Zigarren oder Pfeifen pro Tag?
- Trinken Sie Alkohol? Wenn ja, welches Getränk bzw. welche Getränke und wie viele Gläser pro Tag?
- Nehmen Sie Drogen? Wenn ja, welche Drogen und wie häufig pro Tag bzw. pro Woche?

Eigenanamnese inkl. Medikamentenanamnese

- Vorerkrankungen
- Operationen
- Allergien
- Schwangerschaften
- Medikamentenanamnese

13.9 Der Fall

Herr Friedel Rossman ist ein 76-jähriger Patient, der sich bei uns wegen seit gestern Morgen bestehender, plötzlich aufgetretener, dampfender-druckender mittler Oberbauch Schmerzen vorgestellt hat.

Laut des Patienten strahlen die Schmerzen in rechten Unterbauch aus.

Er berichtet, dass die Schmerzen im Verlauf der Zeit schlimmer geworden seien.

Darüber hinaus gibt er an, dass die Schmerzen bei der Belastung und beim Auftreten auf dem rechten Bein schlimmer geworden seien.

Er fügt hinzu, dass er keine Medikamente gegen die Schmerzen eingenommen habe.

Die Fragen nach Pruritus und Ikterus wurden verneint.

Des Weiteren klagt er über Pyrexie (38.5 gestern Morgen) Nausea, Emesis (2-mal Essenraste)

VA: Die Vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf: Pyrexie- Schmerzbedingt Insomnie- akut Opstipation (in der letzten 2-3 Tagen)

VE:

- Arterielle Hypertonie (seit 25 Jahren)
- BPH (seit 2 Jahren)
- Hyperthyreose, die wurde mit Strahlung und operativ behandelt (Goiter)
- Diskusprolaps LWS seit 10 Jahren, die wurde konservativ behandelt (Krankengymnastik)
- Leisten Hernie als Kind, die wurde operativ behandelt

Allergien:

- Doxycyclin (Exanthem)
- Lactose Intoleranz (Meteorismus, Diarrhö)

Noxen:

- R: unauffällig
- A: 2 bis 3 Glas weine am Wochenende
- D: unauffällig

Familie Anamnese

- Vater habe an DM gelitten und sei an MI ik Alter von 78 verstorben
- Mutter sei an Apoplexie im Alter von 76 verstorben
- Impfstatus; vollständig geimpft

SA:

Beruf: Rentner (früher Optiker)

Geschieden

3 Sohne (1 davon von Sauerstoff verminderung als geboren gelitten habe aber jetzt geht es gut.

VD: Appendizitis

DD:

- Cholezystitis
- Gastroenteritis
- Kolonkarzinom
- Ileus
- Volvulus
- Morbus Crohn?

Diagnostischen Maßnahmen

- Körperliche Untersuchung: Mcburney und Murphie (ich habe allein beides erklärt)
- Vitalparametern
- Labor:
  Blutbild: Entzündung Parametern CRP - Leukozyt Anzahl

  Lebers Parametern

- EKG
- Abdominal Sonographie
- Ggf CT abdominal

Therapeutische Maßnahmen

- Stationär Aufnahme
- Nahrungskarenz
- i.v Volumensubtitution
- Venoser zugang
- Antibiotika
- Analgetika
- Laparoscopische Appendiktomie

Fragen:

Die Prüferin hat gesagt ist Kolon Karzinom möglich?

ich habe geantwortet es ist möglich in diesem Alter aber die Beschwerden sind akut seit gestern

Sie hat gesagt aber der Alter? Möchten Sie eine Koloskopie (=darmspeigelung) anfordern

Ich habe gesagt aber wir können unser Patient fragen, ob eine Koloskopie in der letzten Zeit bei ihm durchgeführt worden. Sie hat gesagt es ist notwendig hier.

14. Herpes Zoster

14.1 Definition und Ätiopathogenese

• endogene Reaktivierung neurotroper Varizella-Zoster-Viren (Zweitmanifestation) wegen einer Immundefizienz

– es gab eine Erstinfektion (Varizellen / Windpocken) und die Erreger bleiben das ganze Leben in den Neuronen und Gliazellen der Spinalganglien

• Schmierinfektion durch Bläschenflüssigkeit möglich → Windpocken; Herpes Zoster ist per se als Krankheit nicht übertragbar

14.2 Klinik

• Prodromi: Müdigkeit, Cephalgie, manchmal auch Fieber, Muskelschmerzen: bis zu einer Woche vorher

• dann dumpfe, ziehende Schmerzen und Parästhesien entlang von 1 bzw. 2–3 Dermatomen → Hauteffloreszenzen = Gruppen von Bläschen mit klarer Flüssigkeit, die segmental auf einer erythematösen Haut angeordnet sind → sie konfluieren, die Flüssigkeit wird trübe → sie brechen auf → es bilden sich Krusten (gelb-bräunlich)

• falls es Überinfektionen oder Nekrosen gibt (Zoster gangraenosus) → zusammenziehende Narben, Hyper- oder Hypopigmentierung

• meistens sind Thoraxsegmente betroffen, aber auch zervikale und trigeminale Areale

• spezielle Formen (stationäre Behandlung):

– Zoster ophthalmicus (Visusminderung möglich; Hutchinson-Zeichen: Hautläsionen auf der Nasenspitze können es andeuten)

– Zoster oticus (Hör- und Gleichgewichtsstörungen möglich)

– Zoster genitalis

– Zoster generalisatus (disseminatus wenn Virämie ↑)

14.3 Komplikationen

- oostzosterische Neuralgien
- Fazialisparese
- Zoster gangraenosus
- Zostermeningitis, -myelitis (u. a.)

14.4 Therapie

- lokal: austrocknende, antiseptische, krustenlösende Präparate
- antiviral: Aciclovir i. v. oder p. o., Valaciclovir p. o., Famiciclovir p. o., Brivudin p. o.
- Analgetika + bei postzosterischen Neuralgien trizyklische Antidepressiva
- Impfung: Immundefizit, Senioren

14.5 Anamnese

S:

- Wo sind die Hautveränderungen? Im Gesicht oder am Stamm?

- Ist diese Rötung ein oder beidseitig?

O:

1) Wann haben Sie diese Veränderungen bemerkt?

2) Wie haben sie diese Veränderung bemerkt?

3) Seit wann bestehen die Schmerzen?

C:

1) Ist die Rötung schmerzhaft oder schmerzlos?

2) Wie lassen sich die Schmerzen charakterisieren? 3) Wie sieht die Rötung aus? Wie Gürtel?

4) Ist es mit Pusteln oder Bläschen begleitet?

R: Ist die Rötung von Ausgangsort an einen anderen Ort gewandert?

A:

1) Haben Sie Fieber?

2) Haben Sie Nachtschweiß?

3) Hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit merklich verändert?

4) Hat sich Ihr Appetit in letzter Zeit merklich verändert?

5) Haben Sie eine Lymphknotengrößerung bemerkt?

6) Haben Sie Rückenschmerzen?

7) Haben Sie Kopf oder Gliederschmerzen?

8) Haben Sie Lähmungserscheinungen im Gesicht bemerkt?

9) Haben Sie Sensibilitätsstörung in der betroffenen Seite bemerkt?

10) Leiden Sie unter Müdigkeit?

11) Haben Sie in letzter Zeit Infektionen durchgemacht?

12) Haben Sie mit erkrankten Menschen in letzter Zeit kontaktiert? Die ähnlichen Symptome haben?

- Dann die Beschreibung von Schmerzen.

T:

- Wie hat sich Ihre Symptome im Verlauf verändert? Haben sie verbessert oder verschlechtert?

Vorerkrankungen:

Wurden Sie früher mit Windpocken angesteckt?

14.6 Der Fall

Die Pat.- eine Frau, 53 Jahre alt, Erzieherin, Witwe, lebe mit ihrer Mutter (nach Apoplex-schlaganfall und habe Hemiplegie).

AA:

Beschwerden: seit 3-4 Tagen habe die Patientin progrediente brennende im Skapularbereich re. platzierte Schmerzen.

Dazu: Erythema (Rötung der Haut), Papeln (Knötchen), Allodynie (gesteigerte Schmerzempfindlichkeit), Parästhesien, reduzierter Allgemeinzustand, Pyrexie, Stress, Insomnia.

Borreliose und Herpes Zoster
Herr/ Frau ist ein/e ------- jährige/jähriger Patient/in, der/die sich bei uns wegen schmerzhaften / Schmerzlosen, ringförmigen/ gürtelförmigen Erythem/ Exanthem in ..... vorgestellt hat. Er habe diese Beschwerden seit .....
Dem Patienten/ Der Patientin zufolge sei das Erythem/ das Exanthem vom ..... an ..... gewandert.
Zudem gibt er an, dass die Läsion/Erythem von hinten nach vorne gewandert sei. Er berichtet, dass er Pusteln im Erythem bemerkt habe.
Zusätzlich sagt sie,dass Erythem/ Exanthem mit Pusteln begleitet sei.
Sie/Er sei aus Ihrem/seinem Urlaub aus Süddeutschland zurückgekommen, seitdem habe sie dieses Erythem bemerkt. Oder (Vor 3 Tagen sei er im Süddeutschland gewesen, Seitdem habe er das Erythem bemerkt.)
Er sagte, das Erythem sei mit zentraler Aufhellung charakterisiert und im Laufe der Zeit ausdehnt.
Sie Erklärt, dass sie Pruritus in der betroffenen Seite bemerkt habe.

VE:

- aHT,
- Depression,
- Varizellen +++++ (= Windpocken)

Noxen:

- 1 Schachtel pro Tag seit 20 Jahren +
- Apfelwein 1 Flasche pro Tag.

Pat-Arzt:

Frau Dok, welche Krankheit habe ich?

Warum? ist das sehr schlecht?

Arzt-Arzt:

Therapie,

• lokal: austrocknende, antiseptische, krustenlösende Präparate • antiviral: Aciclovir i. v. oder p. o., Valaciclovir p. o., Famiciclovir p. o., Brivudin p. o.
• Analgetika + bei postzosterischen Neuralgien trizyklische Antidepressiva
• Impfung: Immundefizit, Senioren

- Warum hat sie Herpes Zoster?
  Varizellen in der Vergangenheit

- Was sind die Gründe dafür?
  Immunschwäche +
  fakultatives paraneoplastisches Syndrom
- Warum hat sie Immunschwäche?
  - Mutterpflege,
  - Arbeitsstress,
  - Tod ihres Mannes aufgrund Myokardinfarkts
- Differenzialdiagnose?
  - Erysipel
  - Kontaktdermatitis
  - Büllose Dermatose (Pemphigoid / Pemphigus)

- Dosierung von Aciclovir?
  800 mg 5-mal pro Tag, 7 Tage

- Schmerztherapie?
  Ibuprofen-> Paracetamol -> Tramadol -> Morphin

Therapie:

- Lokalen Antiseptischen Topische Applikation: Synthetische Gerbstoffe
- Analgetika: Ibuprofen / paracetamol / Tramadol / Morphin
- Aciclovir

Aber Pat-Arzt und Arzt-Arzt Gespräche - das sind die entscheidenden Teile.

Zoster-Impfung: gegen Varizellen oder Herpes geimpfte Personen haben ein geringeres Risiko, einen Herpes Zoster zu entwickeln; eine Erkrankung ist allerdings auch trotz Impfung möglich.

- Varizellen-Leben Impfstoff (11 und 15 Monaten alt)
- Zoster-Totimpfstoff für Personen +60 JA oder +50 JA mit schwerer Grunderkrankung

Komplikation:

- Post-zoster-neuralgie

- Bakterielle Superinfektion
- Zoster-Meningoenzephalitis

14.7 Der Fall in Munster

Frau Gieger ist eine 65-jährige Pt, die sich wegen seit 3 Wochen bestehenden zunehmenden Abgeschlagenheit und Lumbalgie vorstellt.

Die Pt berichtet, dass die Beschwerden langsam aufgetreten und mit Lauf der Zeit schlimmer geworden seien.

Darüber hinaus gibt sie an, dass die Schmerzen auf einer Skala 7/10 seien. Des Weiteren klagt die Pt über schmerzhaft Hautausschlag = Exanthem im rechten Schulter Bereich.
Zusätzlich sagt sie, dass der Hautausschlag wie ein Gürtel aussieht und mit Pusteln begleitet sein. Die Frage nach Ausstrahlen, Fieber, Nachtschweiß, Gewichtverlost und vergrößert L.K wurden verneint.

VA:
Die Vegetativanamnese war unauffällig.

VE:
Die wichtige Vorerkrankung der Pt seien:

Art. Hypertonie seit 15 Jahren sei bekannt.

Ekzem (Juckflechte) im linken Ohr seit 2 Jahren sei bekannt.

Sie sei wegen Mammakarzinom operiert und auch bei Strahlentherapie behandelt wurden.

Z.n. Cholesestektomie vor 20J

Medikament:
Die Pt nimmt regelmäßig die Folgenden Medikamente ein:

Valsartan (ich erinnere mich nicht wie viel Dose) 1.0.0

Cream gegen Ekzem B.b

Pflanzen Medikamente gegen Müdigkeit.

Allergie:
Allergie gegen Grass?? Und Melone seien bekannt.

Sie Könnte die Schmerzmittel (Ibuprofen) nicht vertragen

FA:
In der Familien Anamnese fanden sich beim Vater Dekubitus (sie sagte mein Vater sehr alt 93J und er Haut und Knochen und er habe Geschwür)

Ihre Mutter an Mesenterica Infarkt gestorben (Sie sagte Infarkt im Bauch)

Bruder an Autounfall gestorben.

Noxen:
Die Pt sei X Raucher seit 20J und davor raucht 10 zig/Tag.

Sie Trink 2-3 Glass Wein/Woche und nimmt keine Drogen ein.

SA:
Sie sei Verheiratet, habe 2 gesund Erwachsen und sie sei Rentnerin.

15. Wundrose (Erysipel)

15.1 Definition

Beim Erysipel – umgangssprachlich Wundrose genannt – (ICD-10-GM A46: Erysipel [Wundrose]) handelt es sich um eine akut auftretende, nicht purulente (eitrige), bakterielle Infektion der Haut und des Subkutangewebes (Unterhaut), die im überwiegenden Fall durch ß-hämolysierende Streptokokken der Gruppe A (GAS (Gruppe A-Streptokokken); Streptococcus pyogenes) hervorgerufen wird.

Sie geht von einem Hautdefekt aus und breitet sich unter der Epidermis (Oberhaut) in den Lymphgefäßen sowie im Bindegewebe aus. Das Erysipel zeigt sich als scharf begrenzte starke Rötung.

Der Eintritt des Erregers erfolgt parenteral (der Krankheitserreger dringt nicht über den Darm ein), d. h. hierbei, er gelangt über kleine Risswunden in der Haut, Ekzeme oder Interdigital-Mykosen (Zehenzwischenraum-Pilzinfektion) in den Körper (= perkutane Infektion).

Die Inkubationszeit (Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Erkrankung) beträgt in der Regel wenige Stunden bis zu 2 Tage.

15.2 Symptome – Beschwerden

Leitsymptome

- Scharf begrenzte stark ausgeprägte helle und schmerzhafte Hautrötung über Hautniveau (im Regelfall asymmetrisch auftretend)
    - Flammenförmige Ausläufer
    - Beschränkung auf die Epidermis (Oberhaut) und Dermis (Lederhaut) (keine oder oberflächliche Beteiligung der Subkutis (Unterhaut)) [1]
- Blasenbildung möglich (bullöses Erysipel); liegen Einblutungen vor spricht man von einem hämorrhagischen Erysipel (ggf. bullös-hämorrhagisches (blasenbildend-blutendes) Erysipel); beim hämorrhagischen Erysipel kann nach dem Abheilen der Blasenzone eine Vernarbung auftreten, die zu einer bleibenden bräunlichen Hautverfärbung durch eingelagerte Hämosiderin (Häm = roter Blutstoff) führt
- Ggf. Pruritus (Juckreiz)
- Lymphadenopathie (Lymphknotenvergrößerung)

- Allgemeinsymptomatik mit hohem Fieber (s. u. Begleitsymptome), Kopfschmerzen, starkem Krankheitsgefühl, Gelenkschmerzen

Begleitsymptome (bei systemischer Entzündungsreaktion)

- Hohes Fieber, Schüttelfrost; ggf. auch Hypothermie
- Herzfrequenz > 100 Schläge/min
- Hypotension (niedriger Blutdruck; syst. RR (systolischer Blutdruck) < 90 mmHg oder 20 mmHg unter Ausgangsniveau)

Lokalisation

- Gesicht, Arme oder Beine (insb. Unterschenkel); seltener am Nabel
- Bei Erwachsenen sind überwiegend die unteren Extremitäten betroffen; Kinder haben häufiger ein Gesichtserysipel.

15.3 Differentialdiagnosen

- Akute Kontaktdermatitis
- Begrenzte Phlegmone – diffuse Entzündung des Bindegewebes, die sich unter der Haut weiter ausbreitet
- Chronisch venöse Insuffizienz (CVI) mit Stauungsekzem und Hypodermitis
- Phlebitis (Venenentzündung)
- Tiefe Beinvenenthrombose (TBVT)
- Erysipeloid (Schweinerotlauf)
- Erythema chronicum migrans (erste Stadium der Borreliose)
- Phlegmone – sich diffus ausbreitende, eitrige Weichteilinfektion

15.4 Ursachen

Beim Erysipel handelt es sich um eine akut auftretende, nicht purulente (eitrige), bakterielle Infektion der Haut und des Subkutangewebes (Unterhaut), die durch β-hämolysierende Streptokokken der Gruppe A (Streptococcus pyogenes), seltener der Gruppe C oder G, und nur in Ausnahmefällen – v. a. bei Neugeborenen – der Gruppe B hervorgerufen wird.

15.5 Diagnostik

Kleines Blutbild [Leukozytose/Erhöhung der Anzahl von weißen Blutkörperchen mit Neutrophilie/erhöhte Zahl von neutrophilen Granulozyten im Blut]

Differentialblutbild

Entzündungsparameter – CRP (C-reaktives Protein) bzw. PCT (Procalcitonin) [↑]

Blutkulturen – bei Hinweis auf eine systemische Entzündungsreaktion [Erregernachweis gelingt in weniger als 10 % der Fälle]

Anti-DNAse B (Streptokokken-Antikörper)

D-Dimere – Akutdiagnostik bei Verdacht auf frische Venenthrombose (s. a. unter "Körperlicher Untersuchung" Wells-Score zur Bestimmung der klinischen Wahrscheinlichkeit einer Venenthrombose, TVT)

Nierenparameter – Harnstoff, Kreatinin

Creatinkinase (CK) – bei Hinweis auf eine systemische Entzündungsreaktion bzw. bei Verdacht auf eine tiefsitzende/nekrotisierende Weichgewebsinfektion

Duplexsonographie (TVT)

15.6 Therapie

- Sofortige Antibiose (Antibiotikatherapie: Penicillin, Mittel der ersten Wahl); Therapiedauer: oral über zehn Tage (-14 Tage); auch leichtere Fälle sollten mindestens 7 Tage behandelt werden
- Andere Antibiotika in Abhängigkeit von: z. B. Penicillinallergie, V. a. S. aureus(-Mitbeteiligung), V. a. Gram-negative Erreger (-Mitbeteiligung)
- Antiseptische Therapie (keimreduzierend und -bekämpfend) der Eintrittspforte, z. B. Braunovidon-Salbe, Povidon(PVP)-Jod, Polyhexanid; feuchte Umschläge mit Kaliumpermanganat-Lösung
- Symptomatische Therapie: Antipyretika (fiebersenkende Medikamente/Analgetika (Schmerzmittel: z. B. Paracetamol; ggf. auch Antipruriginosa (juckreizlindernde Medikamente)
- Supportive Therapie (unterstützende Therapie): Hochlagern, ruhigstellen und kühlen und ggf. Kompressionstherapie der betroffenen Extremität
- Rezidivprophylaxe des Erysipels: Penicillin V, Benzathin-Penicillin G, Erythromycin; ggf. auch Clarithromycin
- Hinweis: Von einem rezidivierenden Erysipel spricht man, wenn ≥ 2 Episoden in drei Jahren auftreten.

15.7 Anamnese
Familienanamnese

- Wie ist der allgemeine Gesundheitszustand Ihrer Angehörigen?

Soziale Anamnese

Aktuelle Anamnese/Systemanamnese (somatische und psychische Beschwerden)

- Haben Sie Veränderungen an der Haut festgestellt?
- Wo ist die Hautveränderung lokalisiert?
- Wie sieht die Hautveränderung aus? Ist die Haut gerötet?
- Ist diese Rötung scharf begrenzt?
- Juckt diese Stelle?

- Ist Ihnen eine Vergrößerung der Lymphknoten aufgefallen?
- Leiden Sie zusätzlich unter Fieber, Kopf-, Gelenkschmerzen?

Vegetative Anamnese inkl. Ernährungsanamnese

- Sind Sie übergewichtig? Geben Sie uns bitte Ihr Körpergewicht (in kg) und Ihre Körpergröße (in cm) an.

Eigenanamnese inkl. Medikamentenanamnese

- Vorerkrankungen (Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), Herz-Kreislauferkrankungen, Adipositas)
- Operationen
- Strahlentherapie
- Allergien
- Medikamentenanamnese

15.8 Der Fall

Herr Schmidbauer ist ein 56 jähriger Patient, der sich heute wegen seit gestern bestehender progredienter linksseitiger Schwellung und Schmerzen im Unterschenkel bei uns in der Notaufnahme vorgestellte.

Der Patient sagte, dass die Beschwerden im Lauf der Zeit schlimmer geworden seien.

Er versuchte mit Ibuprofen, die Schmerzen zu lindern, aber es habe ihm ein wenig geholfen.

Außerdem erzählte Herr Schmidbauer, dass er sich gestern bei der Gartenarbeit mit einem Nagel an der linken Wade verletzt habe.

Die Wunde sei aber nicht medizinisch versorgt worden und er sei nicht zum Hausarzt gegangen.

Herr Schmidbauer gab an, unter einem auftretenden Erythem am linken Unterschenkel zu leiden.

Laut der Aussage des Patienten bestehen folgende Begleitsymptome:

Fieber (38.8 Grad Celsius) seit heute Morgen, Druckgefühl und Überwärmung = Calor in der linken Wade sowie Inappetenz wegen der Schmerzen.

Die Fragen nach Tachykardie und Vertigo wurden verneint. `

Vorerkrankungen und Krankenhausaufenthalte:

- Variköses = Krampfader leider
- arterielle Hypertonie
- Hyperthyreose = Schilddrüsenüberfunktion

Familienanamnese:

- Mutter leide an arterielle Hypertonie
- Vater leide an Diabetes mellitus

Vegetative Anamnese:

- Temperatur: 38.8 Grad Celsius
- Schlaf: normal
- Appetit: Inappetenz
- Stuhlgang: Obstipation seit Langem
- Miktion: keine Beschwerden

Psyche:

nervös wegen der Beschwerden

Verdacht Diagnose und Differentialdiagnose: Erysipel

Weiteres vorgehen:

Frage von Patienten:

nach der Diagnose und den weiteren Untersuchungen

KU: puls tastbar, Geschwür (klinische Diagnose)

Labor: CRP BSG BB Leukozyten

AA:

Was ist die Behandlung im Allgemeinen?

Es ist ein Antibiotikum hochdosierte Gabe von Penicillin V oder Cephalosporinen

Sie haben mich nach dem Impfstoff fragen?

Und er fragte mich, was ich für den Patienten aus den Tests tun werde?

Was werde ich dem Patienten raten?

Er sollte sofort zum Arzt gehen, nachdem er sich verletzt hat.

Mit Patienten*in besprochene Untersuchengen:

körperliche Untersucheng

Blutuntersuchung

- Erysipel: ist eine Hautinfektion, die zumeist durch Streptococcus Pyogenes verursacht wird.

16. Harnwegsinfektion / Zystitis, Urethritis oder Pyelonephritis

16.1 Definition

Bei der Pyelonephritis (PN) – umgangssprachlich Nierenbeckenentzündung genannt – (Synonyme: Nierenbeckeninfektion; Nierenbeckeninfektion, akut; PN; Pyelitis, akute; ICD-10-GM N10: Akute tubulointerstitielle Nephritis) handelt es sich um eine eitrige Infektion des Nierenbeckens mit Beteiligung des Nierenparenchyms (Nierengewebes).

Eine Pyelonephritis (= obere Harnwegsinfektion, HWI) sollte angenommen werden, wenn sich bei den akuten Symptomen, z. B. Flankenschmerzen, ein klopfschmerzhaftes Nierenlager und/oder Fieber (> 38 °C) finden [2].

Die Pyelonephritis gehört zu den häufigen Infektionskrankheiten und wird in den meisten Fällen durch Escherichia coli (gramnegative Stäbchen aus der Darmflora) verursacht. Auch Kokken (grampositiv), Proteus und Klebsiella können zu einer Pyelonephritis führen.

Harn-wegs-in-fek-tionen (engl. urinary tract infection, UTI), Clostridioides difficile-Infektionen (CDI), Pneumonien/Lungenentzündungen (HAP), primäre Blutbahninfektionen (BSI) und chirurgische Infektionen (SSI) sind für ca. 80 % aller Klinikinfektionen (nosokomiale Infektio-nen) verantwortlich.

Man unterscheidet die folgenden Formen der Pyelonephritis (PN):

- akute Pyelonephritis (aPN)
- chronische Pyelonephritis (cPN) – chronische schubweise verlaufende entzündliche Nierenparenchymdestruktion (Zerstörung des Nierengewebes); eine genaue Definition der cPN existiert nicht

16.2 Ätiologie

- eine aszendierende Infektion ist typisch.
- Durch Bakterien (am meistens), Candida oder Viren:
- Escherichia coli
- Klebsiellen
- Candida albicans

16.3 Risikofaktoren

- Immundefizienz (z.B. bei Diabetes mellitus)
- Störung des Harnabflusses (Reflux)
- Medizinische Eingriffe wie Blasenkatheter, Zystoskopie und –Spülungen
- Schwangerschaft
- Weibleches Geschlecht: anatomische kurzer Harnröhre

16.4 Symptome

- Schmerzen und Brennen beim Wasserlassen (Dysurie)
- Häufiges Wasserlassen oder Harndrang ohne Urinentleerung (Pollakisurie)

- Bei oberen Harnwegsinfektion oder Pyelonephritis: können Fieber, dumpfe Flankenschmerzen und Klopfschmerzhaftigkeit der Nierenlage auftreten
- Plötzlicher Erkrankungsbeginn mit schwerem Krankheitsgefühl
- Abgeschlagenheit
- Reduzierter Allgemeinzustand
- Schüttelfrost
- Flankenschmerzen
- Klopfschmerzhaftes Nierenlager (meist einseitig)
- Fieber > 38 °C (Säuglinge: > 38,5 °C)
- Tachykardie – zu schneller Herzschlag: > 100 Schläge pro Minute
- Kopf- und Rückenschmerzen
- Ggf. Nausea (Übelkeit) und/oder Erbrechen

16.5 Diagnose

- A. Anamnese und körperliche Untersuchung
- B. Labor:
  - CRP und BSG: erhöht
  - Urinuntersuchung: (Nachweis von Nitrit und Leukozyten im Urin)
  - Urinkultur: um das bestimmte Antibiotikum auszuwählen
  - Nierenfunktionstest: Kreatinin und Harnstoff: um Niereninsuffizienz auszuschließen
- C. Abdominelle Sonographie: Zum Ausschluss einer Harnstauung oder Harnsteine

16.6 Therapie

- Ausreichende Flüssigkeit
- Antibiotika: sofort mit Breitband-Antibiotikum dann Antibiotikum-Änderung nach den Ergebnissen des Urinkulturs
  - Unkompliziert Fälle: Cotrimoxazol (Trimethoprim / Sulphamethoxazol)
  - Kompliziert: muss für 2 Wochen fortgeführt werden.

16.7 Anamnese

Allgemeine Anamnese über die Beschwerden:

1- Seit wann haben Sie die Beschwerden?

2- Wie häufig müssen Sie auf die Toilette gehen?

3- Müssen Sie auch nachts auf die Toilette gehen? Wie häufig?

4- Haben Sie kleine, normale oder große Urinmegne pro Ausscheidung?

5- Haben Sie weitere Symptome beim Wasserlassen wie:

A) Schmerzen beim Wasserlassen

B) Unwillkürliches Wasserlassen?

C) Veränderung der Urinfarbe?

D) Müssen Sie sofort auf die Toilette gehen, wenn Sie Urindrang verspüren?

1) Hatten Sie Fieber?

2) Bevor Sie solche Symptome haben, wie häufig müssen Sie normaleweise auf die Toilette gehen? Wann war das?

3) Haben Sie Unterbauch Schmerzen?

Familienanamnese

- Gibt es in Ihrer Familie häufig Erkrankungen des Urogenitaltraktes?

Soziale Anamnese

Aktuelle Anamnese/Systemanamnese (somatische und psychische Beschwerden)

- Haben Sie plötzliches Fieber entwickelt?
- Haben Sie Schüttelfrost gehabt?
- Fühlen Sie sich abgeschlagen?
- Haben Sie Schmerzen in der Flanke (Flankenschmerzen)*?
- Haben Sie Übelkeit? Haben Sie sich übergeben?
- Haben Sie zusätzlich noch Symptome wie Kopf-/Rückenschmerzen oder Übelkeit/Erbrechen*?
- Haben Sie Beschwerden/Schmerzen beim Wasserlassen und/oder häufigen Harndrang bemerkt?
- Hatten Sie bzw. haben bzw. Sie Fieber/Schüttelfrost*?

Vegetative Anamnese inkl. Ernährungsanamnese

- Sind Sie sexuell aktiv?

Eigenanamnese inkl. Medikamentenanamnese

- Vorerkrankungen (Erkrankungen des Urogenitalsystems)
- Operationen
- Strahlentherapie
- Allergien
- Schwangerschaften

Medikamentenanamnese

- Analgetika (Schmerzmittel), welche bei Dauertherapie nephrotoxisch sind, wie z. B. Phenacetin
- Corticosteroide – führen bei längerer Anwendung zu einer Unterdrückung des Immunsystems
- Nephrotoxische ("die Niere schädigende") Antibiotika wie beispielsweise Aminoglykoside
- Zytostatika (Substanzen, die das Zellwachstum bzw. die Zellteilung hemmen)

* Falls diese Frage mit "Ja" beantwortet worden ist, ist ein sofortiger Arztbesuch erforderlich! (Angaben ohne Gewähr)

16.8 Der Fall

Herr Joseph Mayer, 28.12.1954 geboren, 67 Jahre alt. 76 kg 1.82 m

Diplomsozialpädagoge, verheiratet,

Vater von zwei Kindern (1 Sohn, 1 Tochter),

lebt mit seiner Familie (Nach dieser Frage unterbrach und reagierte er: „Wäre diese Frage relevant?“)

Aktuelle Anamnese:

Herr Mayer stellte sich bei uns wegen seit 3 Tagen bestehender Harnwegsbeschwerden.

Initial habe er brennende Schmerzen (Dysurie) beim Wasserlassen gehabt. Jetzt aber hätten die Schmerzen rechtseitig nach oben und in den Rücken ausstrahlen (Flankenschmerzen).

Er erlebe aktuell auch Schüttelfrost.

Irgendwelche Auslöser oder lindernden-verstärkenden Faktoren wurden verneint.

Die Schmerzen seien eher ziehend.

Er habe zu Hause ein Fieber von 39.0 gemessen.

Die Stärke der Schmerzen lege bei 7 auf einer Schmerzskala. (Die Prüfungskomission hat diese Aussage nachher kritisiert. „Betonen Sie bitte als „auf NRS“ (numerische Rating-Skala))

VE-VOp:

- aHT (seit 10 Jahren, aktuell medikamentös behandelt - Ramipril 10 mg 1-0-0)
- Hypothyreose (Seit 45-50 Jahren, aktuell medikamentös behandelt - L-Thyroxin 75 „micro“gramm (Die andere Prüferin warnte mich nachher “Was, Milligramm?“)
- Diskusprolaps (seit 5 Jahren) (Der Patient beschrieb sehr ausführlich die Beschwerden für einen Bandscheibenvorfall, ihm war der Name der Erkrankung nicht erinnerlich und angeblich keine Diagnose gestellt. Unter Zeitdruck bei der Dokumentation bemerkte ich

nicht, dass der Krankheit nicht vom Pat. nämlich genannt wurde. Daher schrieb ich ohne die Aussage V.a (Verdacht auf), was im letzten Teil der Prüfung zur Kritik führte.)
- Appendektomie (Als Kind)
- Durchgeimpft (3-Mal gegen Covid, gegen alle üblichen (habituelle) Kinderkrankheiten)

Die Prüfungskommission hörte mit der Patientenvorstellung hier auf und fragte mich direkt nach der Verdachtsdiagnose und der Differentialdiagnosen.

VD: Pyelonephritis

DD: `

- Zystitis,
- Nephrolithiasis,
- Urolithiasis,
- Harnwegsinfekt.

Weiteres Vorgehen?

KU,

Schmerzlinderung,

- Urinkultur (Der Prüfer wollte evtl. nur diese hören): kann Krankheitserreger nachweisen
- Urinstatus
- Laboruntersuchungen: Blutbild, CRP BSG BB Kreatinin Harnstoff GFR Blutkultur
- Nieren-Sonographie
- CT,

Was wäre die Erstlinientherapie?

Fluorochinolone. z.B. Ciprofloxacin.

Können Cephalosporinen angesetzt werden? Welche davon? Und Welche davon nicht? (z.B. Von der Gruppe 2: Cefuroxim. Bioverfügbarkeit gering! Detaillierte Frage!)

Bei einer unkomplizierten Pyelonephritis mit leichten bis moderate Verlaufsformen soll vorzugsweise eines der folgenden oralen Antibiotika eingesetzt werden: Cefpodoxim, Ceftibuten*, Ciprofloxacin, Levofloxacin (in alphabetischer Reihenfolge). *in Deutschland nicht mehr im Handel (Ib-A)

Bei einer unkomplizierten Pyelonephritis mit schweren Verlaufsformen soll vorzugsweise eines der folgenden parenteralen Antibiotika eingesetzt werden: Cefotaxim, Ceftriaxon, Ciprofloxacin, Levofloxacin (in alphabetischer Reihenfolge). (Ib-A)

Folgende Antibiotika sollten bei Patienten mit schweren Verlaufsformen einer unkomplizierten Pyelonephritis nicht als Mittel der ersten Wahl eingesetzt werden: Amikacin,

Amoxicillin/Clavulansäure, Cefepim, Ceftazidim, Ceftazidim/Avibactam, Ceftolozan/ Tazobactam, Ertapenem, Gentamicin, Imipenem/Cilastatin, Meropenem, Piperacillin/ Tazobactam (in alphabetischer Reihenfolge). (V-B)

17. Bandscheibenvorfall/ Diskusprolaps

17.1 Definition

- Als Bandscheibenvorfall bezeichnet man eine Erkrankung der Wirbelsäule.
- Die Ursache ist Verschiebung der Bandscheibe zwischen Wirbelkörpern.
- Das kann zu Kompression des Rückenmarks oder Nervenwurzeln führen.

17.2 Ätiologie

- Falsches Heben
- Falsches Tragen
- Schlechte Sitzhaltung
- Untrainierte Rückenmuskulatur
- Übergewicht
- Wirbelsäulenveränderung
- Familiäre Vorbelastung

17.3 Klinik

Die meisten Bandscheibenvorfälle sind symptomlos und bedürfen keiner speziellen Behandlung.

17.4 Symptome

- Rückenschmerzen (Lumbalgie)
- Lähmung (Parese), eingeschränkte Bewegung
- Taubheitsgefühl, Parästhesien, Kribbeln

HWS (Halswirbelsäule)

- Nackensteifigkeit
- Schwäche des Armes
- Eingeschränkte Bewegung des Arms
- Schmerzen zwischen Schulterblättern
- Parästhesien (Kribbeln)
- Taubheitsgefühl

LWS (Lendenwirbelsäule)

- Schwäche des Beins
- Eingeschränkte Bewegung des Beins
- Hexenschuss (Lumbago)
- Parästhesien (Kribbeln)

- Taubheitsgefühl

17.5 Diagnose
1- Anamnese und körperliche Untersuchung:

Lasègue-Zeichen

Kering Zeichen

Bragard Zeichen:

- Der Patient liegt flach auf dem Rücken.
- Das Bein wird beim gestreckten Knie im Hüftgelenk gebeugt.
- Der Fuß wird passiv dorsalflektiert.

Neri-Test:

- Dieser Test wird im Stehen oder Liegen erfolgt.
- Der Kopf wird aktiv oder passiv gebeugt.
- Er gilt als positiv, wenn die Rückenschmerzen auftreten.

2- Labor Untersuchung: unauffällig

3- Röntgenaufnahme des HWL, LWS

- um die Fraktur auszuschließen.

4- MRT

- Mit ihrer Hilfe können die Größe, Ausdehnung und Form eines Bandscheibenvorfalles, sowie Informationen über die betroffenen Nerven gesammelt werden.
- Die Schnittbilder ermöglichen auch die Beurteilung des Wirbelkanals und der Nervenkanäle.

5- Skelettszintigraphie

- um die Metastasen auszuschließen

17.6 Therapie
Konservative Behandlung

- Schmerzmittel + Muskelrelaxantien
- Einspritzung des Cortisols. (Injektion)

Operative Behandlung: Diskektomie

- wenn es keine Besserung bei der konservativen Therapie gibt
- wenn deutliche Behinderung ((Parese)) gibt

17.7 Anamnese

S: Können Sie mir sagen, wo am stärksten die Schmerzen sind?

O: Seit wann haben Sie die Schmerzen? Haben Sie die Schmerzen plötzlich oder langsam begonnen?

C: Können Sie bitte mir die Schmerzen genauer beschreiben? Sind sie dumpf, stechend oder Brennend? Sind die Schmerzen dauerhaft da oder gehen sie wieder weg?

R: Strahlen die Schmerzen an ein anderes Körperteil aus?

A:

Bandscheibenvorfall

1) Haben Sie eine Fehlbewegung gemacht?
2) Haben Sie Bewegungseinschränkung?
3) Sind Ihre Schmerzen Belastungabhängig oder Belastungunabhängig?
4) Haben Sie Sensibilitätstörungen/ Gefühlsstörungen?
5) Haben Sie Lähmungen/ Schwäche an Ihren Extremitäten bemerkt?
6) Haben Sie Blasen oder Mastdarmstörungen? Was ich meine, unkontrollierter Urinabgang oder Stuhlabgang

Osteomyelitis

A) Haben Sie Fieber oder Schuttelfrost?
B) Haben Sie Ein Krankgefühl?
C) Haben Sie Appetitlosigkeit?

Anylosierend Spondylitis

A) Haben Sie Bauchschmerzen?
B) Haben Sei Morgen Muskelkater bemerkt?
C) Haben Sie Gelenkschmerzen?

Osteoporose:

A) Sind die Schmerzen nach einem leichten oder starken Sturtz aufgetreten?
B) Essen Sie ausreichend Lebensmittel, die Calcium und Phosphaten enthalten? (Milch, Milchprodukte, Spinat)
C) Nehmen Sie Vitamin D Supplemente ein?

T: Wie hat sich die Schmerzen im Verlauf verändert, haben Sie sich verbessert oder verschlechtert? Treten die Schmerzen zu den bestimmten Tageszeiten auf?

E: Gibt bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verstärkt? Sind die Schmerzen abhängig davon ob Sie, gehen, stehen, setzen oder liegen? Bei welchen Tätigkeiten/ Bewegungen kommt es zu Verbesserung/ Verschlechterung?

S: Wie stark sind Schmerzen auf Skala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leicht und 10 sehr stark Schmerzen ist? Haben Sie wegen der Schmerzen vom Schlafen aufgewacht?

17.8 Der Fall

Ein 65-jähriger Patient (mit einem komischen französischen Namen) stellte sich mit akuten, plötzlich aufgetretenen, in den linken Fuß ausstrahlenden Schmerzen in der Regio lumbalis sinistra vor.

Die Schmerzen seien vor einer Woche plötzlich aufgetreten und wurden vom Patienten mit 6-7 Punkten bewertet.

Darüber hinaus klagte der P. über Hypästhesie, Parästhesie und Fußheberparese des linken Beins.

Der P. befindet sich in schmerzbedingt reduziertem AZ (Allgemeinzustand) und gutem EZ (Ernährungszustand), ist zurzeit, Ort, Situation und Person ausreichend orientiert.

Stürz Ereignisse und übermäßige Sportaktivitäten wurden verneint.

VE:

Der P. sei beim HA (Arterielle Hypertonie) gewesen und nehme Valoran N und Ibuprofen 400 ein, was habe keine wesentliche Besserung der Symptomatik gebracht.

VA:

Bis auf Hämatochezie sei VA unauffällig.

VE/VO:

- Arterielle Hypertonie seit 10 Jahren
- Hämorrhoiden (letzte Koloskopie vor 8 Jahren, eine neue wurde empfohlen)
- Tonsillektomie in der Kindheit

Medikamente:

Nehme Medikamente gegen AH (der Patient hat das mir diktiert)

(Den Namen vom Hausarzt habe ich erst vergessen zu fragen, habe aber später im Arzt-Arzt Gespräch das erwähnt)

Allergien/Noxen:

- Meerfruchte (Pruritus)
- Hausstaub

SA:

Der P. sei verheiratet (2.Ehe), wohne in einer Wohnung, auf dem 2. Stock.

Die Tochter sei mit 25 an Suizid verstorben.

Der P. habe keinen gesetzlichen Betreuer, habe Patientenverfügung, arbeite als Lehrer im Gymnasium (habe noch 3 Monaten zur Rente).

FA:

Die Mutter sei an den Folgen eines Hirntumors verstorben.

Der Vater sei an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben.

(hier hätte ich noch nach Geschwistern Fragen sollen, das sagte der Prüfer)

Diagnose: Discusprolaps L5

DD:

- Ureterolithiasis bzw. Harnleiterkolik
- Pyelonephritis
- Arthritis (reaktiv?)
- M. Bechterew
- Isolierte Läsion N. peroneus

Der Prüfer fragte, ob es normal ist, dass der P. noch mit 65 Jahren arbeitet:)

Ja Die Altersgrenze steigt stufenweise auf 67 Jahre

Dir Prüfer hat nach DD mit Harnleiterkolik,

Harnleiterkolik: akute wellenartig Flankenschmerzen mit Ausstrahlung in Regio inguinalis

Osteoporose gefragt

ob das Psychosomatik sein könnte?

Ja?

Vorgehen:

- Blut (DB, BB, CRP,)
- Neurologische Untersuchung
- MRT Regio lumbalis + ISG
- ENMG
- Zeitnah Neurochirurgisches Konzil

(Der P. leide an Klaustrophobie, ihm wurde 2 Möglichkeiten angeboten: entweder MRT mit Narkose oder offene MRT)

Welche Schmerzmittel? Der OA fragte auch, was ich dem P. gegen Schmerzen geben würde (ich habe Dolantin ausgewählt, war ok)

ob der P. stationär aufgenommen werden soll?

ich sagte ja, da der P. schon Parese hat, was für die Prognose ungünstig ist).

Der P. wurde von 11.12 bis... krankgeschrieben.

18. Diabetes mellitus

18.1 Definition

- Diabetes mellitus ist eine Stoffwechselerkrankung, die auf Insulinresistenz oder Insulinmangel beruht und durch einen chronisch erhöhten Blutzuckerspiegel gekennzeichnet ist.
- Sie ist mit einem deutlich erhöhten Risiko für schwere Begleit- und Folgeerkrankungen verbunden.
- Das Vorstadium eines Diabetes mellitus bezeichnet man als Prädiabetes.
- Klassifikation
- Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-1-Diabetes) 10%
- Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-2-Diabetes) 90%

18.2 Typ-1-Diabetes

- Der Typ-1-Diabetes beruht auf einem Mangel an Insulin infolge einer Zerstörung der insulinproduzierenden Beta-Zellen in den Langerhans'schen Inseln des Pankreas (Bauchspeicheldrüse).
- Am höchsten ist die Neuerkrankungsrate bei Kindern zwischen 11 und 13 Jahren. Deshalb wurde der Typ 1 Diabetes früher auch als jugendlicher oder juveniler Diabetes bezeichnet.
- Als Ursache des Typ-1-Diabetes gilt heute das Zusammenwirken von erblicher Veranlagung und äußeren Faktoren (z.B. bestimmte Virusinfektionen) und einer Fehlsteuerung des Immunsystems.

18.3 Therapie

1-Basistherapie

- Ernährungsumstellung
- Körperliche Beanspruchung
- Stabilisierung der Stimmung (Umstellung des eigenen Umfelds)

2-Medikamentöse Therapie

- Konventionelle Insulintherapie (CT) oder
- Intensivierte konventionelle Insulintherapie (ICT) oder
- Kontinuierliche subkutane Insulin-Infusion (CSII, Insulinpumpe)

18.4 Typ-2-Diabetes
Der Typ-2-Diabetes beruht auf:

1- einem verminderten Ansprechen der Körperzellen auf Insulin.

2- eine Funktionseinschränkung der Betazellen.

- Beide Faktoren alleine würden noch keinen Diabetes verursachen, aber in der Kombination resultiert eine Störung der Glukose-Homöostase.

- Der Diabetes mellitus Typ 2 macht sich meist nach dem 40. Lebensjahr erstmals bemerkbar und wurde deshalb früher auch als Altersdiabetes oder Alterszucker bezeichnet.

18.5 Therapie
1-Basistherapie

- Lifestyle-Änderung, d.h. insbesondere Ernährungsumstellung mit dem Ziel der Gewichtsreduktion
- Körperliche Bewegung (Sie verbessert die Glukoseaufnahme und - verwertung in der Skelettmuskulatur)

2-Medikamentöse Therapie

- Orale Antidiabetika (OAD) oder
- Konventionelle Insulintherapie (CT) (auch kombiniert mit OAD) oder
- Intensivierte Insulintherapie
- Intensivierte konventionelle Insulintherapie (ICT)
- Insulinpumpentherapie

18.6 Symptome
Der Diabetes mellitus kann lange Zeit symptomfrei verlaufen.

Die Symptome der Hyperglykämie sind:

1. Allgemeinsymptome

- Müdigkeit
- Antriebsarmut
- Kraftlosigkeit
- Juckreiz (Pruritus)
- Gewichtsverlust
- Durst, Polydipsie (Trinkzwang)

2. Niere

- Polyurie (Urinmenge mehr als 1500 ml/m2 Körperoberfläsche täglich)
- Glucosurie (Urinzucker)

3. Auge

- Sehstörungen

4. Haut

- Dermatitis
- Wundheilungsstörungen
- Necrobiosis lipoidica diabeticorum (eine Hauterkrankung, die im Rahmen eine DM auftreten kann.)

5. Immunsystem

- Herabgesetzter Immunstatus mit häufigen Allgemeininfektionen
- Harnwegsinfekte

6. Nervensystem

- diabetische Neuropathie, insbesondere Polyneuropathie

18.7 Diagnostik

Die diagnostischen Maßnahmen zur Feststellung eines Diabetes mellitus umfassen unter anderem:

- Bestimmung des Blutzuckerwerts (Nüchternblutzucker, postprandialer Blutzucker)
- Bestimmung des Urinzuckers
- Oraler Glukosetoleranztest (OGTT)
- Bestimmung des C-Peptids? Bestimmung des HbA1c-Werts

18.8 Komplikationen

- diabetische Retinopathie
- diabetische Nephropathie
- diabetische Fußsyndrom

18.9 Anamnese

Müdigkeit

O: Seit wann haben Sie die Beschwerden?

C: Ist die Müdigkeit dauerhaft da oder gehen Sie wieder weg?

A:

Allgemein: - Haben Sie Fieber?

Anämie:

- Haben Sie in letzter Zeit Hautblässe bemerkt?
- Ist Luftnot aufgetreten?

Schlafapnoe:

- Schlafen Sie gut?
- Wie viel Stunden Schlafen Sie täglich?
- Haben Sie Schwierigkeiten einzuschlafen oder durchzuschlafen?
- Schnarchen Sie beim Schlafen?
- Hat ihr Bettpartner ein lautes Schnarchen bei ihnen bemerkt?
- Treten Atempausen (Atemaussetzer) ein, die zu einem unruhigen Schlaf führen?
- Wie oft wachen Sie in der Nacht auf?
- Fühlen Sie sich nach dem Schlafen ausgeruht?
- Leiden Sie unter morgendlichen Kopfschmerzen?
- Haben Sie eine Leistungsminderung bemerkt?
- Haben Sie Schwierigkeiten sich zu konzentrieren?

Leukämie:

- Hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit merklich verändert?
- Sind Ihnen eine Lymphknotengrößerung aufgefallen? Sind sie Schmerzhaft?

Diabetes Mellitus

- Haben Sie vermehrt Durst und Hunger? Fühlen Sie sich häufig müde oder erschöpft? Hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit merklich verändert? Leiden Sie unter Sehstörungen? Sind Ihnen Hautveränderungen aufgefallen? Hautveränderungen wie:
- Furunkulose (Entzündung mehrere Haarbälge)
- Juckreiz
- Verzögerte Wundheilung Haben Sie Taubheitsgefühl oder Kribbeln in den Gliedern? Leiden Sie unter Schmerzen in den Beinen? (Belastungabhängig oder Belastungunabhängig)?
- Haben Sie Sehstörungen? Wie Verschwommenes Sehen oder Doppelsehen.

Familienanamnese

- Gibt es in Ihrer Familie Erkrankungen, die häufig vorkommen, wie z. B. Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, frühe Sterblichkeit, Amputation?
- Gibt es in Ihrer Familie Erbkrankheiten?

Soziale Anamnese

Aktuelle Anamnese/Systemanamnese (somatische und psychische Beschwerden)

- Haben Sie vermehrt Durst?
- Müssen Sie sehr häufig Wasserlassen? Wie häufig?
- Fühlen Sie sich häufig müde, erschöpft?
- Leiden Sie unter Sehstörungen?
- Sind Ihnen Hautveränderungen aufgefallen? Furunkel? Juckreiz? Verzögerte Wundheilung?
- Hautveränderungen wie Furunkulose (Entzündung mehrerer Haarbälge)

Vegetative Anamnese inkl. Ernährungsanamnese

- Sind Sie übergewichtig? Geben Sie bitte uns Ihr Körpergewicht (in kg) und Ihre Körpergröße (in cm) an.
- Rauchen Sie? Wenn ja, wie viele Zigaretten, Zigarren oder Pfeifen pro Tag?
- Trinken Sie Alkohol? Wenn ja, welches Getränk bzw. welche Getränke und wie viele Gläser pro Tag?
- Nehmen Sie Drogen? Wenn ja, welche Drogen und wie häufig pro Tag bzw. pro Woche?

Eigenanamnese inkl. Medikamentenanamnese

- Vorerkrankungen (Fettstoffwechselstörungen, Hypertonie/Bluthochdruck, erektile Dysfunktion/ Erektionsstörungen)
- Schwangerschaftsanamnese (Geburt von Kindern > 4.000 g)
- Operationen
- Allergien
- Medikamentenanamnese (s. u.)
- Umweltanamnese

Medikamente (mit potentiell diabetogener Wirkung)

- 5-Alpha-Reduktasehemmer (Dutasterid, Finasterid) [7]
- Alloxan
- Alphablocker, zentralwirksame
- Antiarrhythmika
- Antibiotika
    - Gyrasehemmer (der 1. Generation) – Nalidixinsäure
    - Rifampicin
- Antidepressiva
    - trizyklische Antidepressiva [Insulinresistenz ↑, Gewichtszunahme]
- Antiepileptika

    - Phenytoin
- Antihypertensiva
    - Imidazoline (Clonidin) …

18.10 Der Fall

SA:

- Beruf: Angestellte beim Autolieferbetrieb
- Familienstand: verheiratet
- 3 Kinder
- Hausarzt Herr Dr. Stein

AA:

Ich Berichte über die 62-jährige Patientin, geboren am 01.02.1960, wohnhaft in Frankfurt, die sich bei uns wegen seit 6 Monaten Fatigue vorstellte.

Darüber hinaus gibt Sie an, dass Sie Insomnie wegen Nykturie habe.

Des Weiteren fügt die Patientin Durst (kann 3 Liter Wasser tagsüber trinken), Pollakysurie, Flatulenz (= Darmwind, Leibwind und Blähwind = pet), Obstipation, Diarrhö.

Die Frage nach Pruritus wurde verneint. (Ich musste noch über Appetit und Gewicht nachfragen).

VE

- Zystitis = Blasenentzündung vor 2 Monaten
- aHT seit 6 Jahren
- Gonartralgie = Knie Gelenkverschleiß

OP

- Appendektomie vor über 30 Jahren
- Phalanxligamentum links (=fingergliedband?) sei operiert worden (hab vergessen wann, war ein Bandruptur= Bandriss= rupture ligament)

Medikamente:

- Ramipril,
- Bisoprolol (Dosierung unbekannt)
- Nasespray mit Kortison bei Bedarf

Allergie/Unverträglichkeiten:

- Heuschnupfen (Pruritus=juckriez, Konjunktivitis= Bindehautentzündung, Rinitis= Schnupfen)

Noxen:

- Raucherin (0,5 x ~42 = 21 p.y)
- Drogen und Alkoholkonsum seien unauffällig

Familie:

- Vater sei mit 54 an Herzinfarkt gestorben
- Mutter leide an Demenz, Alterzucker = DM typ 2
- Geschwister seien gesund

Gyn. Anamnese hab vergessen

Diagnose - Diabetes Melitus,

DD –

- Morbus Cushing,
- Hyperthyreose

Was habe ich? ist das gefährlich?

Patientin am Ende hat nach Diagnose gefragt und hatte Angst, dass ihr Beim amputiert werden kann.

Wie lange soll sie im Krankenhaus bleiben?

ob sie eine Krankschreibung bekommt?

Fragen Von Oberärztin:

- Diagnose?

Diabetes Mellitus

- DD?
- Untersuchung:

Körperliche Untersuchung:

- Metabolisch syndrom
- Exsikkose
- Kussmaul Atmnug
- Azetongeruch
- Somnolenz
- Tachykardie
- Neuropathien
- AVK

- Sehstorungen

Laborparameter:

- Glukose venos
- HbA1c
- Urinuntersuchung
- Kreatinin + Harnstoff + GFR

Behandlung?

(man muss von Ernährungskonsultationen und Diabetschulung anfangen)

Ernährungskonsultationen

Diabetschulung: intensive Patientenschulung ist erforderlich, um lebensgefährliche Hypo- und Hyperglykämien zu vermeiden und dem Ziel einer normoglykämischen Stoffwechsellage nahe zu kommen

Gewichtsreduktion

ausgewogene Ernährung

Medikamentös:

- Antidiabetika: Biguanide, glinide…
- Insuline

welche Organe werden bei Diabetes geschädigt

- Pankreas = Bauchspeicheldrüse
- Gehirn, mit daraus folgendem Schlaganfall. ...
- Augen: diabetische Retinopathie. ...
- Nieren: diabetische Nephropathie. ...
- Nerven: diabetische Neuropathie
- Herz, mit daraus folgendem Herzinfarkt. ...

bei welchen Ärzten soll Patientin Konsultationen bekommen.

- Endokrinologe
- Kardiologe
- Augenarzt

19. Diabetische Polyneuropathie und Diabetischer Fuß

19.1 Definition

Die **diabetische Polyneuropathie** (DPN) (lat. Polyneuropathia diabetica; Synonyme: diabetische Neuropathie (DNP); Polyneuropathy; ICD-10-GM G63.2: Diabetische Polyneuropathie) ist eine Schädigung multipler Nerven (Polyneuropathie), die als Komplikation eines bestehenden Diabetes mellitus entsteht. Rund 50 % der Diabetiker entwickeln im Verlauf eine Polyneuropathie.

Beim **diabetischen Fuß** (Synonym: Diabetisches Fußsyndrom, DFS; ICD-10-GM E14.5-: Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus, mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet) handelt es sich um eine Komplikation, die bei einem Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) auftreten kann.

Der diabetische Fuß ist gekennzeichnet durch Ulzerationen (Geschwürbildung) oder durch schwer heilende Wunden.

Circa 50 % der Fälle eines diabetischen Fußes sind durch neuropathische (durch Nervenschäden) Läsionen, bis 35 % neuropathisch-ischämische Läsionen (diabetische Neuropathie) und circa 15 % sind durch ischämische (aufgrund von Durchblutungsstörungen; diabetische Angiopathie) Läsionen bedingt.

19.2 Ursachen

Diabetische Polyneuropathie

- Mikroangiopathie
- Direkte metabolisch-toxische Schädigung der Neuronen
- Inflammatorische Prozesse
- Lebensalter – mit zunehmendem Alter
- Diabetes mellitus
- Arterielle Hypertonie
- Dyslipidämie/Hyperlipidämie

Diabetischer Fuß

- Diabetische Polyneuropathie (DPN) – Nervenschädigung, die durch Diabetes mellitus bedingt ist
- Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)
- Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), vor allem bei schlechter Blutzuckereinstellung → Hyperglykämie (Überzuckerung)
- niedriger sozialer Status/niedriger Bildungsstand
- schlechter Zugang zu Leistungen des Gesundheitssystems

19.3 Symptome – Beschwerden
Diabetische Polyneuropathie

- **Sensible Missempfindungen**
  - Ameisenlaufen
  - Brennen
  - Fehlendes Wärme- oder Kälteempfinden
  - Kribbeln
  - Pelzigkeitsgefühl
  - Schwellungsgefühl
  - Stechen
  - Taubheitsgefühl
- **Motorische Symptome**
  - Muskelkrämpfe
  - Muskelschwäche
  - Muskelzucken
  - Schmerzen

Sensible und motorische Störungen (= sensomotorische diabetische Polyneuropathie) treten meist gleichförmig an beiden Beinen und/oder Händen auf, sie sind also symmetrisch (= distal-symmetrische Polyneuropathie).

Diabetischer Fuß

Bei der diabetischen Neuropathie (Nervenschädigung) – diabetische Polyneuropathie – ist die Durchblutung des Fußes intakt. Durch Lähmungen der Fußmuskulatur kommt es aber zur Fehlbelastung des Fußes. Diese zeigt sich im fortschreitenden Absinken der Metatarsalia (Mittelfußknochen) im Bereich des Vorfußes. Erste Zeichen dieser Fehlbelastung sind umschriebene Hyperkeratosen (übermäßige Verhornung der Haut), die im weiteren Verlauf zu Einrissen der Haut führen. Die Einrisse werden vom Patienten auf Grund der eingeschränkten Sensibilität oft nicht wahrgenommen.

19.4 Diagnose
Diabetische Polyneuropathie

- Allgemeine körperliche Untersuchung
- Neurologische Untersuchung
- Kleines Blutbild
- Entzündungsparameter – CRP
- Nüchtern Glucose (Nüchternblutzucker)
- HbA1c (Langzeitblutzuckerwert)
- Leberparameter
- Nierenparameter

- Elektromyographie
- Elektroneurographie

Diabetischer Fuß

- Allgemeine körperliche Untersuchung
- Neurologische Untersuchung
- Kleines Blutbild
- Entzündungsparameter – CRP (C-reaktives Protein)
- Nüchternglucose (Nüchternblutzucker)
- HbA1c (Langzeitblutzuckerwert)
- Arterieller Verschlussdruck über der Arteria dorsalis pedis/Arteria tibialis posterior
- Knöchel-Arm-Index (ABI; Untersuchungsmethode, die das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen beschreiben kann) – Der Test gilt als hochspezifisch und sensitiv, um eine periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) nachweisen zu können.
- Dopplersonographie (Ultraschalluntersuchung, die Flüssigkeitsströme (vor allem den Blutfluss) dynamisch darstellen kann)
- Duplexsonographie (Ultraschalluntersuchung: Kombination aus einem sonographischen Schnittbild (B-Bild) und der Dopplersonographiemethode; bildgebendes Verfahren der Medizin, das Flüssigkeitsströme (vor allem den Blutfluss) dynamisch darstellen kann)

19.5 Therapie

Diabetische Polyneuropathie

- Die Therapie der schmerzhaften diabetischen Polyneuropathie (= diabetische sensomotorische Polyneuropathie (DSPN)) ist symptomatisch.
- Analgesie gemäß WHO-Stufenschema:
    - Nicht-Opioidanalgetikum (Paracetamol, Mittel der ersten Wahl)
    - Niederpotentes Opioidanalgetikum* (z. B. Tramadol) + Nicht-Opioidanalgetikum (kurzfristig einsetzen bei starken Schmerzen)
    - Hochpotentes Opioidanalgetikum* (z. B. Morphin) + Nicht-Opioidanalgetikum
- *Opioide nicht als Erst- oder Zweitlinientherapie bei neuropathischen Schmerzen
- Wirkstoffe zur Erstlinientherapie: Antiepileptika wie Gabapentin und Pregabalin, Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer wie Duloxetin und Venlafaxin sowie trizyklische Antidepressiva
- Nota bene: Capsaicin 8 % Pflaster hat bei Patienten mit diabetischer sensomotorischer Polyneuropathie (DSPN) im direkten Vergleich mit Pregabalin genauso gut abgeschnitten.

Diabetischer Fuß

- Lokale Wundbehandlung: Wunddébridement/Debridement avitaler Gewebeanteile
- Nach dem Débridement wird standardmäßig ein tiefer Abstrich zur mikrobiologischen Diagnostik durchgeführt.

- Therapie von Gefäßerkrankungen
- Fußchirurgische Korrektur von (Zehen-) Deformitäten
- Amputation

19.6 Anamnese
- Diabetische Polyneuropathie

Familienanamnese

- Gibt es in Ihrer Familie Erkrankungen (Diabetes mellitus, neurologische Erkrankungen), die häufig vorkommen?

Soziale Anamnese

Aktuelle Anamnese/Systemanamnese (somatische und psychische Beschwerden)

- Haben Sie Symptome wie Brennen, Kribbeln oder Sensibilitätsverluste in Armen und/oder Beinen bemerkt?
- Hat sich Ihr Wärme-/Kälteempfinden verändert?
- Leiden Sie unter Muskelschwäche, Muskelzittern oder Schmerzen?
- Ist Ihnen eine Gangunsicherheit aufgefallen?
- Haben Sie Hautveränderungen/Hautgeschwüre, die schlecht heilen?
- Haben Sie Wassereinlagerungen im Gewebe bemerkt?
- Haben Sie unklare Schwindelzustände?
- Haben Sie Zustände plötzlich einsetzender, kurz andauernder Bewusstlosigkeit erlebt?*
- Leiden Sie unter Beschwerden des Magen-Darm-Traktes?
- Schluckstörungen?
- Schmerzhafter Schluckakt?
- Bauchschmerzen?
- Übelkeit/Erbrechen?
- Völlegefühl
- Blähungen?
- Durchfall?
- Verstopfung?
- Stuhlinkontinenz (Unfähigkeit, den Darminhalt sowie auch Darmgase willkürlich im Enddarm zurückzuhalten)
- Leiden Sie unter Beschwerden des Harn- und Geschlechtsapparats?
- Haben Sie Blasenentleerungsstörungen?
- Leiden Sie an einer Erektionsstörung?
- Seit wann liegen die oben genannten Symptome vor? In welcher zeitlichen Reihenfolge sind Sie aufgetreten?

Vegetative Anamnese inkl. Ernährungsanamnese

- Sind Sie übergewichtig? Geben Sie bitte uns Ihr Körpergewicht (in kg) und Ihre Körpergröße (in cm) an.
- Rauchen Sie? Wenn ja, wie viele Zigaretten, Zigarren oder Pfeifen pro Tag?
- Trinken Sie Alkohol? Wenn ja, welches Getränk bzw. welche Getränke und wie viele Gläser pro Tag?
- Haben Sie Veränderungen in Bezug auf Stuhlgang oder Wasserlassen bemerkt?

Eigenanamnese inkl. Medikamentenanamnese

- Vorerkrankungen (Diabetes mellitus, neurologische Erkrankungen)
- Operationen
- Allergien

Medikamentenanamnese

- Antiinfektiva (Medikamente, die der Therapie von Infektionskrankheiten dienen) – Chinolone/Fluorchinolone/Gyrasehemmer (Ciprofloxacin, Moxifloxacin, Nalidixinsäure, Norfloxacin, Lomefloxacin, Levofloxacin, Ofloxacin), Chloroquin, Dapson, Dideoxycytidin, Isoniazid, Nitrofurantoin, Metronidazol, Thalidomid
- Antirheumatika und Immunsuppressiva – Chloroquin, Colchicin, Gold, Tacrolimus
- Psychiatrische Medikation und Sedativa – Disulfiram, Lithium
- Phenytoin
- Reverse Transkriptase-Inhibitoren – Medikamente, die bei der HIV-Therapie eingesetzt werden
- Zytostatika – Medikamente wie Vincristin, Cisplatin, Vincaalkaloide, Taxane oder Proteasomen-Inhibitoren, die bei der Therapie von Krebserkrankungen eingesetzt werden

Diabetischer Fuß

Familienanamnese

- Gibt es in Ihrer Familie häufig Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)?

Soziale Anamnese

- Welchen Beruf üben Sie aus?

Aktuelle Anamnese/Systemanamnese (somatische und psychische Beschwerden)

- Haben Sie Schmerzen? Falls ja, wann treten die Schmerzen auf?
- Wo sind die Schmerzen lokalisiert?
- Welchen Charakter haben die Schmerzen? Brennend, stechend, dumpf?
- Sind beide Beine/Füße gleichermaßen betroffen?
- Wann treten die Schmerzen auf? In Ruhe oder eher bei Belastung?

- Sind Ihnen eine veränderte Schmerzwahrnehmung oder Missempfindungen an den Beinen/Füßen aufgefallen?
- Haben Sie häufig Druckstellen durch falsches Schuhwerk?

Vegetative Anamnese inkl. Ernährungsanamnese

- Sind Sie übergewichtig? Geben Sie uns bitte Ihr Körpergewicht (in kg) und Ihre Körpergröße (in cm) an.
- Leiden Sie unter Schlafstörungen?
- Eigenanamnese inkl. Medikamentenanamnese
- Vorerkrankungen (Diabetes mellitus, Durchblutungsstörungen)
- Operationen
- Allergien
- Medikamentenanamnese

19.7 Der Fall

Herr Andreas Vonschmittgall-Wieber, 72 Jahre, 178 cm, 104 kg

Der Fall war ein Mann, der ein bekannter Fall von Diabetes, Hypertonie, Adipositas, starker Raucher und Alkoholtrinker ist, er kam mit dem Problem eines zunehmenden unangenehmen Kribbelns und wie ein Taubheitsgefühl in der beiden Beinen. Das habe er vor einige Monaten.

Außerdem klagte er noch über die Schmerzen, die in Unterschenkel lokalisiert seien. Die Intensität der Schmerzen liege bei 4 auf NRS von 1 bis 10 (Sie waren zufrieden ”NRS” zu hören).

Darüber hinaus klagte er über die Verletzung, die von Großzehe bis Knie weit sei.

Er habe noch Unsicherheit beim Gehen gehabt.

Vorerkrankungen:

- aHT- Enalapril,
- DM - Metformin 850,
- Arthritis urica - Allopurinol, nehme noch Naproxen bei Bedarf.

Operationen:

- Hernia Inguinalis = leistenhernie
- Retinablutung = Netzhautblutung (diabetische Retinopathie)
- Prostatektomie = Entfernung der Vorsteherdrüse

Soziale Anamnese:

Er hat 2 Kinder und dies ist seine zweite Ehe,

er hat einen 39-jährigen Jungen, der das Down-Syndrom hat und mit ihnen lebt,

er hat seine Tochter (41 Jahre alt) vor 10 Jahren aufgrund von Drogen verloren und deshalb hat er nie irgendwelche Drogen probiert.

Noxen:

- R: Er rauche seit 40 Jahren 1 Schachtel täglich und
- T: trinke seit 3-4 Flaschen Bier.
- D: hat er nie irgendwelche Drogen probiert.

Vegetative:

Wegen der Beschwerden habe er noch Insomnie.

Familien Anamnese:

- Der Vater sei an MI verstorben
- Die Mutter sei an Mammakarzinom (Brustkrebs) verstorben

Der Patient war ganz nett und hat deutlich alles aufgeklärt.

Aber ich war mit der Anamnese in 16 Minuten fertig, deswegen habe ich von Ihn viele Fragen bekommen:

DD= Ulcus cruris

1. Was habe ich?

Die Information vom Anamnesegespräch ist nicht genug, um eine richtige Diagnose feststellen zu können.

Deswegen habe ich momentan nur einen Verdacht auf ...

2. Was machen Sie weiter?

- Also, als Erstes werde ich Sie körperlich untersuchen,
- dann werde ich Blut abnehmen
- danach bespreche ich Ihre Beschwerden mit meinem Oberarzt
- und schließlich komme ich zurück und wir besprechen weiteres Vorgehen.

Körperliche Untersuchung: Inspektion, Fuß Pulse, Stimmgabeltest, Warme Trockene haut

Laboruntersuchung:

- Glukose
- HbA1c
- ALT-AST

3. Darf ich jetzt nach Hause gehen?

4. Ist meine Erkrankung lebensbedrohlich ist?

• Ich wurde sagen, dass die Situation momentan nicht lebensbedrohlich ist. Aber ohne entsprechende Behandlung wird es unbedingt besser nicht.

5. Könnten Sie bitte Duplexsono und Elektroneurographie aufklären?

Oberarzt war auch nett aber hat vieeeeele verschiedene Fragen gestellt.

1. Warum hat er alle diese Beschwerden? handelt es sich um eine häufige Komplikation des Diabetes mellitus.

2. Was stört Ihn mehr?

Diese Taubheitsgefühl = Hypästhesie

3. Was empfehlen wir unbedingt?

- Alkohol und Nikotinkarenz
- Gewichtsnormalisierung,
- körperliche Aktivität

4. Die andere Ursachen für Polyneuropathien?

- Infektion
- Krebs
- Toxine Arzneimittel
- Alkoholabusus
- Autoimmunerkrankungen

5. Warum trinkt er viel Alkohol?

Früher war sein Beruf mit Alkohol verbindet

6. Welche noch Komplikationen müssen wir präventiveren?

Makroangiopathie:

- Koronare Herzkrankheit
- pAVK
- Aortaaneurysma und Aortadissektion
- Carotisstenose
- CAVE?

Mikroangio und weiter Aufklärungen:

- Nephropathie

- Retinopathie
- Neuropathie
- Fuß Syndrom

7. Was noch wir müssen prüfen?

Leber= ALT, AST (weil er viele Alkohol trinkt)

8. Wie?

- Labor (Alt, Ast)
- Sonographie

9. Was machen wir bei Leberzirrhose?

- Leber Biopsie

10. Dann fragen über Niereninsuffizienz: Stadien

- Stadium 1 - Funktionseinschränkung.
- Stadium 2 - Kompensierte Retention.
- Stadium 3 - Dekompensierte Retention.
- Stadium 4 - Urämie.

11. Was prüfen wir unbedingt?

Nierenretentionsparameter:

- Kreatinin
- Harnstoff
- Cystatin C
- GFR Glomerulären Filtrationsrate

danach die Frage welche Nierenretentionsparameter wissen Sie?

Unbedingt Glomerulofiltrationsrate vergessen nicht Sie waren sehr zufrieden

12. Wie vielmals müssen wir diese Werte prüfen? Min 2-mal

19.8 Fall Nr. 2
Name: Andreas Schmittgall-Wieber, 72 Jahre, 178 cm, 104 kg

AA:

Der Fall war ein Mann, der ein bekannter Fall von Diabetes, Hypertonie, Adipositas, starker Raucher und Alkoholtrinker ist, er kam mit dem Problem eines zunehmenden unangenehmen Kribbelns und wie ein elektrisches Gefühl in seinen Beinen. Das Gefühl ist von den Füßen bis zu den Knien.

Er hat Angst, wegen Schwäche in seinen Beinen zu fallen.

Was ist passiert? Er ging zu einem Nachtspaziergang und als er nach Hause kam, bemerkte seine Frau etwas an seinen Socken, sie waren feucht. Als er seine Fußsohle untersuchte, bemerkte er eine Verletzung, die er nicht kannte. Er sagte auch, dass er nach 300-400 Metern eine Pause von 1-2 Minuten brauche, da er das Gefühl habe, dass seine Beine schwach seien und er stürzen werde.

Als er nach den Schmerzen gefragt wurde, sagte er, er fühle einen leichten Schmerz, der mild ist und 4/10 betragen könnte

Vorerkrankungen:

- aHT und er nimmt Enalapril,
- DM über 20 Jahre und nimmt Metformin 850,
- Gonarthrose und nimmt Naproxin nur bei Bedarf,
- Gichtanfälle und er nimmt Allopurinol.

Operationen:

- Hernie Inguinalis,
- Netzhautblutung und
- Prostatektomie wegen Vergrößerung entfernt.

SA:

Er hat 2 Kinder und dies ist seine zweite Ehe,

er hat einen 39-jährigen Jungen, der das Down-Syndrom hat und mit ihnen lebt, er hat seine Tochter (41 Jahre alt) vor 10 Jahren aufgrund von Drogen verloren und deshalb hat er nie irgendwelche Drogen probiert.

Noxen:

R: Er raucht seit 40 Jahren 1Schachtel täglich

T: trinkt seit über 30 Jahren 3-4 Flaschen Bier.

Veg:

Insomnie er schläft nicht gut.

Für den letzten Teil habe ich eine Präsentation für den Fall gemacht, die die Ärzte zwischendurch unterbrechen, dich dann aber bis zum Ende weitermachen lassen.

Alle Fragen zu DM auch welcher Test den Nerv testet (ich kannte den Namen des Tests nicht) was sind die Tests,

Ratschläge für ihn und auch ob die Gichtfälle jetzt kontrolliert ist.

Als es keine Fragen mehr gab und noch Zeit war, baten sie darum, den Doppler zu erklären und was die anderen Tests für die Gefäße in diesem Fall sind, und fragten auch, ob das Medikament gewechselt werden muss usw.

20. COPD

20.1 Definition

- Als COPD bezeichnet man eine chronische Erkrankung der Atemwege, die mit einer obstruktiven Ventilationsstörung einhergeht
- COPD beinhaltet die Kombination aus chronisch-obstruktiver-Bronchitis und Lungenemphysem.
- Laut WHO liegt eine chronisch-obstruktive Bronchitis vor, wenn Husten & Auswurf mindestens 3 Monaten in 2 aufeinander folgenden Jahren bestehen.
- Unter dem Begriff Lungenemphysem versteht man eine irreversible Zerstörung des Lungengewebes.

20.2 Ätiologie

- Exogene: Zigarettenrauchen & Luft Verschmutzung – Berufliche Exposition – chronisch rezidivierende Atemwegsinfekte.
- Genetische Desposition: Alpha-1-Antitrypsin-Mangel.

20.3 Symptome

I-Typische COPD-Symptome:

- Atemnot, zunächst nur bei Belastung, im weiteren Verlauf auch in Ruhe.
- Husten, der im Laufe der Zeit immer schlimmer wird.
- Auswurf, der immer zäher wird und schwieriger abzuhusten ist.
- Blaue Lippen oder Finger sind Anzeichen einer Zyanose, also einer verminderten Sauerstoffversorgung infolge der sich verschlechternden Lungenkapazität.

II- Exazerbation

1- Zeichnen einer Verschlechterung der COPD-Symptome sind:

- Zunahme der Atemnot
- Zunahme des Hustens
- Zunahme des Auswurfs
- Farbänderung des Auswurfs (Gelb-grüner Auswurf ist ein Zeichen eines bakteriellen? Infektion) Fieber mit Müdigkeit.
- Brustenge.

2- Zeichen einer schweren Exazerbation:

- Atemnot in Ruhe

- Verminderte Sauerstoffsättigung (SaO2) in der Lunge (zentrale Zyanose)
- Einsatz der Atemhilfsmuskulatur
- Bein Ödem
- Bewusstseinseintrübung bis Koma

20.4 COPD-Type
Pink Puffer "rosa Keuscher"

- Das Lungenemphysem steht im Vordergrund.
- Der Betroffener verbraucht daher extrem viel Energie.
- Der typische „Pink Puffer“ ist deshalb untergewichtig.
- Die Sauerstoffwerte im Blut sind nicht? vermindert.
- Die häufigste Todesursache ist ein Versagen der Atmung.

Blue Bloater/ blaue Huster/ Bronchitis-Typ

- Die COPD steht im Vordergrund.
- Er ist meist übergewichtig und zyanotisch
- Die Lippen und Nägel sind aufgrund von Sauerstoffmangel bläulich verfärbt.
- Ein erhöhtes Risiko für eine Rechtsherzschwäche.

20.5 Diagnose

- 1-Anamnese & körperliche Untersuchung
- 2-Spirometrie: obstruktive Ventilationsstörung:
    - erhöhte Totalkapazität? erhöhtes Residualvolumen
    - reduzierte 1-Sekunden-Kapazität (FEV1 Tiffenau-Index) in der Spirometrie
    - verminderte Kohlenmonoxid-Diffusionskapazität (DLCO)
- 3-BGA (Blutgasanalyse)
    - zur Erfassung einer respiratorischen Insuffizienz
    - Bei schwerer Bronchialobstruktion finden sich häufig eine arterielle Hypoxämie (Pa02< 72mmHg) und Hyperkapnie (PaCO2 > 45 mmHg), bei akuter Verschlechterung oder fehlender Kompensationsmöglichkeit auch respiratorische Azidose
- 4-Alpha-1-Antitrypsin
    - Vor allem bei Patienten unter 45 Jahren mit zusätzlichem Lungenemphysem wird gezielt nach einem Alpha-1-Antitrypsin-Mangel gesucht
- 5-EKG und Echo:
    - Auskunft über die Herzfunktion.
    - Es kann Hinweise auf einen erhöhten Lungendruck (pulmonale Hypertonie) und damit eine Rechtherzbelastung geben.
- 6-Röntgen-Thorax und CT:

    - Sie lassen sich etwa Lungenentzündung, Lungenstauung, Pneumothorax und Tumoren erkennen.
    - (Überblähung der Lungen mit tief stehendem Zwerchfell) ---Lungenemphysem

20.6 Differentialdiagnosen

Als wichtige Differenzialdiagnosen für eine Atemwegsobstruktion müssen die folgende berücksichtigt werden:

- Asthma bronchiale
- Zystische Fibrose
- Bronchiektasien
- Sarkoidose
- Bronchialkarzinom
- Tb

20.7 Therapie

- 1-Rauchen Aufhören
- 2-Impfungen: Für COPD-Patienten werden folgende Schutzimpfungen empfohlen:
    - Grippeimpfung (Influenza)
    - Pneumokokken Schutzimpfung
- 3-Medikamentöse Therapie:
    - Inhalative Glukokortikoide
    - Bronchodilatatoren
    - Anticholinergika (Ipratropium)
    - Beta-2-Sympathomimetika: Salbutamol
    - Theophyllin: Es sollte nur als dritte Wahl bei der COPD-Therapie eingesetzt werden
    - Schleimlösende Medikamente (Expektorantien/Mukolytika)
- 4-Operative Therapie:
    - Bullektomie
    - Lungenvolumenreduktion
    - Lungentransplantation
- 5-Behandlung akuter Exazerbationen:
    - Bronchodilatatoren
    - Systemische Glukokortikoid Therapie
    - Antibiotika? Sauerstoffgabe oder Beatmung

20.8 Anamnese

Husten und Auswurf:

- Haben Sie Husten?
- Seit wann haben Sie Husten?
- Hat der Husten Plötzlich oder langsam begonnen?

- Könnten Sie mir bitte den Husten genauer beschreiben? Ist er trocken, oder haben Sie auch Auswurf bemerkt?
- Was ist die Farbe des Auswurfes? gelblich, grünlich, transparent?
- Was ist die Konsistenz des Auswurfes? dünn\ dickflüssig, oder eitrig?
- Haben Sie Blut im Auswurf bemerkt?
- Wann tritt der Husten auf, tagsüber oder in der Nacht?
- Wann tritt der Husten auf, bei Belastung oder in Ruhe?
- Hat sich der Husten in Intensität verändert?
- Haben Sie Hustensaft eingenommen? Hat das Ihnen geholfen
- Leiden Sie unter Hustenattacken?
- Haben Sie Fieber oder Schüttelfrost?
- Haben Sie brustschmerzen/Kopfschmerzen/Ohren?
- Haben Sie Atembeschwerden?
- Reagieren Sie allergisch auf Tierhaare, Pollen oder etwas anders?
- Sind bei Ihnen geschwollene Beine, Brustschmerzen gefallen?
- Haben Sie noch weitere Beschwerden?
- Haben Sie die gleichen Beschwerden früher gehabt?

Fieber mit produktivem Husten

S: -

O: - Seit wann haben Sie die Beschwerden?

C: (für den Husten und Auswurf)

- Könnten Sie bitte mir den Husten genauer beschreiben? Ist er trocken, oder haben Sie auch Auswurf bemerkt?
- Was ist die Farbe des Auswurfes? Blutig, gelblich, grünlich, transparent?
- Was ist die Konsistenz des Auswurfes? dünn\ dickflüssig, oder eitrig?
- Haben Sie Blut im Auswurf bemerkt?

A: hier fragen wir über 4 hauptsächliche Erkrankungen (Pneumonie, TB, Legionelose und Pneumocystis jiveroci) und über die Erkrankungen, die zur Pneumonie führen).

Pneumonie und Pneumocystis jivoreci

- Haben Sie Fieber? Wie hoch war es?
- Haben Sie Probleme, Luft zu bekommen? Wann tritt die Luftnot auf, bei Belastung oder in Ruhe.
- Haben Sie Schmerzen beim Atmen? Treten die Schmerzen bei Ein oder Ausatmen?

- Haben Sie geschwollene Beine in letzter Zeit bemerkt?

*** Risikofaktoren von Pneumonie:**

***Bakterielle Mandelentzündung oder Grippe:**

- Haben Sie Halsschmerzen?
- Hatten Sie in letzter Zeit Gelenk oder Gliederschmerzen?

***GI**

- Haben Sie Schmerzen beim Schlucken?
- Haben Sie saures Aufstoßen bemerkt?
- Haben Sie erbrochen?

***Streptokokken Infektion, die auch Meningitis auslösen kann:**

- Haben Sie schmerzhafte Lichtempfindlichkeit (Lichtscheu)
- Haben Sie Neckensteife bemerkt?

***Herpes oder Varizelle (Pneumonie ist eine Komplikation dafür)**

- Hatten Sie in letzter Zeit einen Hautausschlag?

***Lungenkrebs (kann Pneumonie auslösen)**

- Hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit merklich verändert?
- Passt Ihnen alten Kleider noch? Oder sind Sie inzwischen so groß oder so klein?
- Hat sich Ihr Appetit in letzter Zeit merklich verändert?
- Sind Sie heiser?

Legionelle:

- Haben Sie Kopf oder Bauchschmerzen?
- Hat sich Ihr Stuhlgang in letzter Zeit merklich verändert?
- Haben Sie verkrampft? (treten bei der Hyponatriämie)

TB:

- Haben Sie Nachtschweiß bemerkt?
- Haben Sie Blut im Auswurf bemerkt?
- Haben Sie Vergrößerungen Ihrer Lymphknoten bemerkt? Bei welchem Bereich?

T:

- Tritt der Husten zur bestimmten Tageszeit? Nachts, morgens oder Tagsüber?

- Wie hat sich Ihr Beschwerden im Verlauf verändert? Haben Sie sich verbessert oder verschlechtert?

E:

- Gibt es bestimmte Auslöser für die Beschwerden?
- Gibt es etwas, dass der Husten lindert oder verstärkt?

Dyspnoe:

- Seit wann haben sie die Luftnot?
- Hat die Atemnot plötzlich oder langsam begonnen?
- Gab es einen bestimmten Auslöser?
- Wobei besteht die Atemnot: beim Einatmen? /Ausatmen?
- Ist die Atemnot hustenabhängig?
- Tritt die Atemnot nur bei Belastung oder auch in Ruhe auf? (Belastungsdyspnoe)
- Wie Viele Stufen (Treppen) können Sie steigen, ohne Luftnot zu bekommen?
- Müssen Sie beim Treppensteigen stehen bleiben und Pausen machen?
- Wie viele Kissen benutzen Sie zum Schlafen? (Orthopnoe)
- Könnten Sie flach liegen, ohne Luftnot zu bekommen? (Orthopnoe)
- Müssen Sie nachts aufwachen, weil Sie Keine Luft bekommen? (paroxysmale nächtliche Dyspnoe).
- Haben Sie weitere Symptome wie Schluckbeschwerden, Sodbrennen, Abgeschlagenheit, Gelenkschmerzen?
- Tritt dann auch ein Engegefühl in der Brust auf?
- Hatten Sie in der letzten Zeit einen Infekt der Atemwege?
- Haben Sie Wadenschmerzen? (Lungenembolie)
- Wird in Ihrer Umgebung geraucht?
- Leben Sie in der Stadt oder auf dem Land?
- Nehmen Sie Verhütungspillen ein?
- Haben Sie noch weitere Beschwerden?
- Haben Sie die gleichen Beschwerden früher gehabt?

20.9 Der Fall

Patientenname: Hannilore Kaiser

Geburtsdatum: 23.01.1966

Alter: 56J Gewicht: 67 kg Größe: 1,72m

Beruf: Kneiper (barkeeper / barman)

Familienstand: geschieden

Kinder: 2, gesund und 1 Enkel, gesund

Aktuelle Anamnese:

Frau Kaiser ist eine 56-jährige Patientin, die sich bei uns aufgrund seit einer Woche bestehender, progedienter Tussis und Dyspnoe vorgestellt hat.

Sie berichtete, dass sie vor 3 Monaten eine Erkältung und Dyspnoe gelitten habe.

Darüber hinaus fügte sie hinzu, dass die Tussis und Dyspnoe sich seit einer Woche verschlimmern würden.

Sie klagte über eine Insomnie wegen der Tussis.

Sie sagte, dass es gelbliches Sputum (Auswurf) bei den Tussis gebe.

VE: keine Vorerkrangkungen

Tonsillektomie und Appendektomie als Kindheit (komplikationslos)

Impfstatus in der Kindheit sei unklar

sei 3-mal gegen Covid-19 geimpft

Familienanamnese:

- der Vater sei an Myokardinfarkt gestorben (78Lj)
- die Mutter leide an Alzheimer,
- wohne in Pflegeheim

Vegetative Anamnese:

- Temperatur: sei nicht gemessen
- Schlaf: Insomnie seit einer Woche
- Appetit: Inappetenz seit mehreren Wochen
- Stuhlgang: kein Problem
- Miktion: kein Problem

Psyche: habe Angst wegen der Dyspnoe

Medikamente:

Mucosolvan (Hustensaft) 20-30 Tropfen

Schlaftabletten, 1 Tablet bei Bedarf

Genussmittel/Drogen:

Nikotinkonsum: früher 3 Packungen/Tag mehr als 30 Jahren, seit 3-4 Wochen 1,5 Schachtel täglich

Alkoholkonsum: Schnaps, 5-6 Gläsern täglich

Drogenkonsum: keinen

treibe keinen Sport

Allergien/Unverträglichkeiten:

Nickel Allergie (Exanthem, Pruritus)

Haarfärbemittel (Exanthem, Pruritus)

Verdachtsdiagnose: COPD (?)

Differentialdiagnosen:

Lungenkarzinom,

Pneumonie

Weiter Vorgehen:

- Antitussiva
- Antibiotika

Mit Patientin besprochene Untersuchungen:

- Röntgen-Thorax
- Ct scan- Thorax

Arzt Gespräch:

Was ist COPD?

- Als COPD bezeichnet man eine chronische Erkrankung der Atemwege, die mit einer obstruktiven Ventilationsstörung einhergeht
- COPD beinhaltet die Kombination aus chronisch-obstruktiver-Bronchitis und Lungenemphysem.
- Laut WHO liegt eine chronisch-obstruktive Bronchitis vor, wenn Husten & Auswurf mindestens 3 Monaten in 2 aufeinander folgenden Jahren bestehen.
- Unter dem Begriff Lungenemphysem versteht man eine irreversible Zerstörung des Lungengewebes

Therapie COPD?

1-Rauchen Aufhören

2-Impfungen: Für COPD-Patienten werden folgende Schutzimpfungen empfohlen:

Grippeimpfung (Influenza)

Pneumokokken Schutzimpfung

3-Medikamentöse Therapie:

Inhalative Glukokortikoide

Bronchodilatatoren

Anticholinergika (Ipratropium)

Beta-2-Sympathomimetika: Salbutamol

Theophyllin: Es sollte nur als dritte Wahl bei der COPD-Therapie eingesetzt werden

Schleimlösende Medikamente (Expektorantien/Mukolytika)

4-Operative Therapie:

Bullektomie

Lungenvolumenreduktion

Lungentransplantation

Die weiteren Untersuchungen für COPD?

1-Anamnese & körperliche Untersuchung

2-Spirometrie: obstruktive Ventilationsstörung:

erhöhte Totalkapazität? erhöhtes Residualvolumen reduzierte 1-Sekunden-Kapazität (FEV1 Tiffenau-Index) in der Spirometrie verminderte Kohlenmonoxid-Diffusionskapazität (DLCO)

3-BGA (Blutgasanalyse)

zur Erfassung einer respiratorischen Insuffizienz

Bei schwerer Bronchialobstruktion finden sich häufig eine arterielle Hypoxämie (Pa02<72 mmHg) und Hyperkapnie (PaCO2 > 45 mmHg), bei akuter Verschlechterung oder fehlender Kompensationsmöglichkeit auch respiratorische Azidose

4-Alpha-1-Antitrypsin

Vor allem bei Patienten unter 45 Jahren mit zusätzlichem Lungenemphysem wird gezielt

nach einem Alpha-1-Antitrypsin-Mangel gesucht

5-EKG und Echo:

Auskunft über die Herzfunktion.

Es kann Hinweise auf einen erhöhten Lungendruck (pulmonale Hypertonie) und damit eine

Rechtherzbelastung geben.

6-Röntgen-Thorax und CT:

Sie lassen sich etwa Lungenentzündung, Lungenstauung, Pneumothorax und Tumoren

erkennen. (Überblähung der Lungen mit tief stehendem Zwerchfell) ---Lungenemphysem

Weitere Untersuchungen für Lungenkarzinom?

1- Lokalisation und Staging des Primärtumors

Röntgenthorax:

Damit wir sehen, ob es etwas Auffälliges gibt oder nicht wie: Lymphknoten vergrößung im Hilum dann nehmen wir dem Patienten einen

CT des Thorax (mit Kontrastmittel) und des Abdomens:

zur Bestimmung der Tumorausdehnung und Suche nach Metastasen

+++++Bronchoskopie mit Bronchiallavage und Biopsie: histologische Unterschung von Gewebeproben (aus Bronchoskopie mit Biopsie)

(zur pathologischen Untersuchung des, gewonnen Gewebes),

alternativ Ultraschall- oder CT-gesteuerte transthorakale Punktion

Mediastinoskopie, VATS ggf. Thorakotomie

Labor:

Blutbild, Leberwerte, Elektrolyte etc. Tumormarker zur Verlaufskontrolle und Nachsorge (nicht Früherkennung): NSE (kleinzelliges Bronchial-CA (SCLC) & CEA (Adenokarzinom) Blutgasanalyse

Lungenfunktionstests, und Echokardiografie

3- weitere Tumordiagnostik

zytologische Untersuchung des Sputums (Nachweis von Tumorzellen)

Ausschluss von Metastasen

Sonographie des Abdomens

MRT oder CT des Schädels (CMRT oder CCT)

Lungenszintigraphie und Skelettszintigraphie bzw. PET-CT

Wie können wir eine Lungenkarzinomtherapie planen?

TNM Staging

Pluridisziplinäre Betreuung

Was ist die besondere Untersuchung, um Lungenkarzinom auszuschließen?

Bronchoskopie ++++

21. Nikotinabusus

21.1 Definition

Als Nikotinabusus bezeichnet man den Missbrauch von Nikotin zur Befriedigung einer Nikotinabhängigkeit (Nikotinsucht).

ICD10 -Code: F17.1 - Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Schädlicher Gebrauch.

21.2 Hintergrund

Der Begriff "Nikotinabusus" ist teilweise irreführend, da er impliziert, dass Nikotin auch nicht oder nur wenig gesundheitsschädlich konsumiert werden kann. Streng genommen ist jedoch jeder Gebrauch (Rauchgasinhalation , Paffen oder Schnupfen) von nikotinhaltigen Stoffen, wegen des hohen Abhängigkeitspotentials als Missbrauch anzusehen.

21.3 Epidemiologie

Der Nikotinabusus ist in Deutschland weitverbreitet. Etwa 20 Millionen der Erwachsenen rauchen. Davon sind etwa 60 bis 70 % nikotinabhängig.

21.4 Formen

Die wichtigsten Formen des Nikotinabusus sind:

- Zigarettenrauchen ("Rauchen")
- Zigarrenrauchen
- Pfeifenrauchen
- Kautabak
- Schnupftabak

Jede dieser Formen löst bei chronischer Anwendung neben den toxischen Effekten des Nikotins spezifische Gesundheitsschäden aus, die durch ihre Applikationsart bedingt sind.

21.5 Gründe

Die Ursachen für einen Nikotinabusus sind vielfältig, sind jedoch zum überwiegenden Teil auf das hohe Suchtpotential des Nikotins zurückzuführen.

Nikotin erzeugt im Gehirn das Verlangen nach Tabakerzeugnissen. Durch das immer kürzer werdende gewöhnungsbedingte Reiz-Reaktions-Intervall wird der Tabakkonsum erhöht. Die Nikotinabstinenz führt umgekehrt zu Unruhe, Aggressivität und Depressionen.

21.6 Folgeerkrankungen

Der regelmäßige Nikotinkonsum kann zu zahlreichen Folgeerkrankungen führen, wie z.B.

- Arteriosklerose
- PAVK
- erektile Dysfunktion
- COPD
- Gingivitis und Parodontitis
- Bronchialkarzinom (Lungenkrebs)
- Cervixkarzinom (Gebärmutterhalskrebs)
- Cholangiozelluläres Karzinom (CCC, Cholangiokarzinom, Gallengangskarzinom)
- Harnblasenkarzinom (Blasenkrebs)
- Hypernephrom (Nierenzellkarzinom)
- Karzinom der Mundhöhle
- Karzinom der Nasennebenhöhlen
- Karzinom der Trachea (Luftröhre)
- Kolonkarzinom (Dickdarmkrebs)
- Larynxkarzinom (Kehlkopfkreb)
- Leberzellkarzinom (heptozelluläre Karzinom, HCC; Leberkrebs)
- Leukämie – akute lymphatische Leukämie (ALL), akute myeloische Leukämie (AML)
- Magenkarzinom (Magenkrebs)
- Mammakarzinom (Brustkrebs)
- Ösophaguskarzinom (Speiseröhrenkrebs)
- Pankreaskarzinom (Bauchspeicheldrüsenkrebs)
- Plattenepithelkarzinom der Haut

Die Kosten für das Gesundheitswesen, die durch Nikotinabusus und seine Folgeerkrankungen ausgelöst werden, sind enorm

Produktiver Husten mit Auswurf kann bei einer akuten Bronchitis auftreten und ist meist mit retrosternalen Schmerzen verbunden. Am häufigsten kommt produktiver Husten bei chronischer Bronchitis (Husten und Auswurf an den meisten Tagen während mindestens je drei Monaten in zwei aufeinander folgenden Jahren) und Lungenemphysem vor– beides Erkrankungen, die durch ***Nikotinabusus*** und Asthma bronchiale entstehen.

21.7 Therapie

Die Therapie erfolgt psychotherapeutisch (z.B. Verhaltenstherapie) oder pharmakologisch. Zur pharmakologischen Therapie stehen die Wirkstoffe Vareniclin oder Bupropion zur Verfügung.

Beide Wirkstoffe sind sogenannte Lifestyle-Medikamente und werden daher von den gesetzlichen Krankenkassen nicht erstattet. Des Weiteren ist eine Nikotinersatztherapie mit nikotinhaltigen Nasensprays, Pflastern oder Kaugummis möglich.

21.8 Anamnese
Sehe beim COPD

21.9 Der Fall
Frau Nowitzky 1.79 87 kg Polizistin (in Bundesamt, Meisterin- die Prüfer haben mir danach gefragt- wo arbeitet sie und ob sie Meister sei)

AA.

Sich möchte mit dem Rauchen aufzuhören. Sie habe vielmals probiert aber sie könne nicht mehr als 1 Woche ohne Rauchen bleiben. Sie wurde bei HA eingewiesen um die Lunge kontrollieren zu lassen. Die pat. klagte über morgendlichem Husten (Auswurf-weiß). Die Fragen nach Dyspnoe, Hämoptyse, Brustschmerzen wurden verneint.

Eine Leistungsminderung wurde bejaht (sie hat das in eine schwierige Weise gesagt, ich kann daran nicht erinnern)

VEG-Anamnese: normal außer Dysomnie

VE: Asthma bronchiale mit 16 J begonnen

OP-Faustschlag ins Gesicht, Nasen Knochen gebrochen

Med. - Salbutamol b.B. und an die andere kann ich nicht erinnern

Allergie - Milben, Katzen (Rhino Konjunktivitis) bekomme eine I.M Spritze dagegen

Gurken Unverträglichkeit äußere sich mit aufstoßen

Noxen: Raucherin seit ihrem 24. LJ

Alkohol - Glass Wein gelegentlich und manchmal Whisky

Drogen nicht gefragt

Verheiratet, 2 Kinder, Sohn leide an Psoriasis (Phototherapie)

Tochter hörverlust (Cochlear Implantat)

Mutter 73 JA- Osteoporose und aHT

Vater mit 67 J an plötzlichen Herztod gestorben

Die Prüfer waren nett, Arzt-Arzt hat viele detaillierte Fragen über die ganze Anamnese …

Hat auch gefragt was erwarten sie in Spirometrie, was machen sie jetzt, Therapie Optionen.

22. Rippenkontusion

22.1 Definition

Die Rippenprellung ist eine Prellung (Kontusion) im Bereich der knöchernen Rippen, die durch ein stumpfes Trauma entsteht.

22.2 Ursachen

Die Ursache einer Rippenprellung ist eine stumpfes Thoraxtrauma, z.B. eine Sturz- oder Stoßverletzung im Rahmen sportlicher Aktivitäten (Fußball, Handball, Kampfsportarten, Skifahren usw.). Die einwirkenden Kräfte überschreiten dabei nicht den Elastizitätsbereich der Rippen, so dass lediglich eine Kontusion, jedoch keine Fraktur entsteht.

22.3 Pathophysiologie

Die plötzliche Druckeinwirkung auf das über der knöchernen Substanz der Rippen liegende Gewebe führt zu einer Quetschung mit Verletzung kleiner Blutgefäße und Reizung der Nervenenden im Periost .

22.4 Symptome

Bei einer Rippenprellung kommt es in der Regel zu lokalisierten Schmerzen beim Husten bzw. tiefen Atmen, die zu einer Dyspnoe führen können. Bei körperlicher Untersuchung besteht ein lokaler Druck- und Kompressionsschmerz im betroffenen Thorax Segment und ggf. ein Hämatom oder Ekchymosen an der Stelle der Gewalteinwirkung. Gelegentlich kann der Schmerz auch auf den gesamten Brustkorb ausstrahlen.

22.5 Differentialdiagnose

Die wichtigste Differentialdiagnose ist die Rippenfraktur. Ihre Abgrenzung kann selbst mit Hilfe der Röntgendiagnostik ("knöcherner Thorax") schwierig sein. Generell führen stumpfe Traumata bei älteren Menschen schneller zu einer Rippenfraktur als bei jüngeren Patienten und Kindern, was mit der nachlassenden Elastizität des Thorax zusammenhängt.

22.6 Therapie

Die Therapie ist konservativ. Es erfolgt eine ausreichende Analgesie (z.B. mit NSAR wie Diclofenac oder Ibuprofen), um schmerzbedingte Komplikationen zu verhindern. Im Initialstadium ist die lokale Kühlung schmerz- und schwellungslindernd. Die externe Anwendung von NSAR-haltigen Cremes oder Gels wird oft empfohlen, ist aber im Hinblick auf ihre Wirksamkeit umstritten. Das wichtigste Therapieelement ist die körperliche Schonung und das zeitweise Aussetzen sportlicher Aktivitäten.

Zur Verlaufskontrolle kann bei Verdacht auf Rippenfraktur eine Überwachung durch Sonographie und Röntgenaufnahmen (Pleuraerguss? Pneumothorax?) erfolgen.

22.7 Verlauf

Der Verlauf einer Rippenprellung ist individuell sehr unterschiedlich und abhängig vom Schwergrad des Traumas. In der Regel brauchen Rippenprellungen ausreichend Zeit, um auszuheilen. Ein langsamer Heilungsverlauf über 3-4 Wochen oder länger ist keine Seltenheit.

22.8 Rippenbruch oder Rippenprellung?

Sowohl bei einer Prellung als auch bei einem Bruch der Rippen ist der verletzte Bereich sehr druckempfindlich. Allein anhand der körperlichen Untersuchung sind die beiden Krankheitsbilder nicht immer zuverlässig voneinander zu unterscheiden.

22.9 Anamnese

Allgemeine Fragen

- Könnten Sie mir bitte den Unfall genauer beschreiben? Wann war das? Wo? Wie ist das passiert?
- Sind Sie auf der rechten/ linken Seite gestürzt oder hingefallen?
- Haben Sie damals einen Helm getragen?
- Haben Sie das Bewusstsein verloren?
- Ist Ihnen übel, schwindlig oder haben Sie schon erbrochen/ sich übergeben?
- Sind Ihnen Brustschmerzen, Atemnot, Husten oder Herzrasen aufgefallen?
- Haben Sie Bauchschmerzen?
- Haben Sie Blutspuren mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen?
- Sind Ihnen Schmerzen, Schwellung oder Blutspuren irgendwo in Ihrem Körper aufgefallen?
- Wann wurde bei Ihnen die Wundstarrkrampf-Impfung zum letzten Mal aufgefrischt?

Zuerst:

Können Sie Ihre Schmerzen ertragen, oder soll ich Ihnen ein Schmerzmittel geben? Haben Sie Allergien gegen irgendwelches Schmerzmittel.

S: Wo sind Sie gestürzt?

O: Wann sind Sie gestürzt? Seit wann genau sind Sie gestürzt?

C: Wie sind Sie gestürzt?

Vor dem Unfall:

1) Können Sie sich erinnern, was direkt vor dem Unfall passierte?
2) vor dem Unfall haben Sie etwas ungewöhnlich bemerkt? Schwarz vor den Augen.
3) Womit waren Sie sich beschäftigt, wenn Sie gestürzt sind?

A) **Hypoglykämie**:

1) Waren Ihnen schwindelig?

2) Sind Ihnen Zittern, Herzrasen oder Heißhunger aufgefallen?

B) **Krampfanfall**

1) Haben Sie verkrampft?

C) **MI oder vasovagale Attacke**

1) Hatten Sie Brustschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen?

D) **Sehstörungen**: Hatten Sie Sehstörungen?

E) **TIA**:

1) Hatten Sie Lähmungen/ Schwäche/ Sprachstörungen oder Gangunsicherheit?

Unfall:

1) Aus welcher Stufe sind Sie gestürzt?
2) Wie sind Sie gelindert? Oder aufgekommen? Auf welche Körperteile?

Nachdem Unfall:

1) Haben Sie Ihr Bewusstsein verloren?
2) Haben Sie Kopfverletzungen oder andere Verletzungen?
3) Haben Sie geblutet?
4) Haben Sie Kopfschmerzen oder Sehstörungen?
5) Ist Ihnen Schwindelig
6) Ist Luftnot aufgetreten?
7) Haben Sie Brustschmerzen?
8) Sind Sie auf die Toilette gegangen? Gab Es Blut im Harn?
9) Können Sie Ihre Extremitäten bewegen? Haben Sie Bewegungseinschränkung?
10) Haben Sie Gefühlsstörung oder Lähmungen in Ihren Extremitäten bemerkt?
11) Welche Beschwerden haben Sie noch?

T: Wie häufig sind Sie gestürzt? Haben Sie dabei schon einmal verletzt?

Andere Beschwerden Analyse.

22.10 Der Fall
SA:

Beruf: Abwassertechniker (leide unter Stress bei der Arbeit)

Familienstand: Verheiratet

Kinder: 2 adoptierte Kinder

AA:

Herr Carl Braus ist ein 67-jähriger Patient, der sich am 24.03.2022 wegen der thorakalen Schmerzen infolge der Sportverletzung in unserer Notaufnahme vorstellte.

Der Patient berichtete über die rechtsseitigen thorakalen Schmerzen, die als Folge einer Verletzung beim Tennisspielen auftreten würden.

Der Patient gab an, dass er sich gestürzt und auf die rechte Seite gefallen hätte.

Der Patient gab auch an, dass die Schmerzen eine Intensität von 7-8/10 erreichen würden.

Laut Angabe des Patienten, die Schmerzen würden nach tiefer Einatmung und Erhebung des rechten Arms auftreten.

Der Patient gab auch an, dass er an der verletzten Stelle Hämatom hätte.

Die Fragen nach Bewusstlosigkeit, Ohnmächtigkeit (Synkope) und Erbrechen wurden verneint.

VA:

Die vegetative Anamnese zeigte sich bis auf Obstipation (Wechsel sich mit Diarrhö) und Einschlafsstörungen (infolge der Schmerzen) als unauffällig.

VE:

- An Vorerkrankungen seien
- aHT (seit 5 Jahren),
- Psoriasis (seit 15 Jahren)
- Divertikulose (entdeckt bei der Routine Darmkarzinom Untersuchung) bekannt.

An Voroperationen seien Tonsillektomie (als Kind) und Appendektomie (mit 15 Jahren) bekannt.

Medikament:

- Derzeit nimmt Herr Braus Salben mit Kortison.
- Der Medikamentenname gegen aHT sei nicht erinnerlich.

Allergie:

Bei Herrn Braus ist Zöliakie bekannt, die sich als Wechsel zwischen Diarrhö und Obstipation äußern und sei stressbedingt (Diagnose vom Patienten, nicht vom Arzt gestellt).

Noxen:

- Alkohol konsumiert er gelegentlich, 2-3 Gläser Wein pro Woche.
- Die Frage nach Tabakkonsum wurde verneint.
- Cannabis konsumiert er gelegentlich, 2-3 Joints pro Woche.

FA:

Der Patient gab an, dass sein Vater mit 76 Jahren infolge Myokardinfarktes gestorben sei

seine Mutter an Diabetes mellitus Typ 2 leide.

Er gab an, dass er kein Kontakt mit dem Bruder hätte.

Psyche:

Der Patient wirkt gestresst

VD:

Die Anamnese ergab den Verdacht auf Rippenkontusion (Rippenprellung)

DD:

- Rippenfraktur,
- Leberkontusion
- Pneumothorax in Frage kommen.

Als Erstversorgung empfiehlt sich

- Gabe von Analgetikum (per os),
- Versorgung der oberflächlichen Verletzungen
- Bettruhe und
- Alkoholkarenz.

Weiteres vorgehen:

- Körperliche Untersuchung wurde durchgeführt,
- Blut- und Urinprobe zur Labor geschickt.
- Rö- Thorax: Um Rippenkontusion auszuschließen
- Sonographie des Abdomens und
- EKG.

Mit der Patientin/ dem Patienten sollten verschiedene Therapieansätze bei der weiteren Behandlung besprochen werden.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Am Anfang der Prüfung sagen sie, dass der erste Teil der Prüfung am wenigsten wichtig ist, niemand hat wegen der Fachbegriffe der Prüfung durchgefallen.

Das Wichtigste ist, eine gute Anamnese zu führen und zu verstehen, was der Patient Ihnen sagt. In meinem Fall sprach der Patient sehr schnell, also musste ich ihn noch einmal fragen, was genau

passiert ist. Sie haben immer wieder betont, dass sie kein medizinisches Wissen bewerten, sondern nur die Sprache. Die sind sehr nett und haben viel Verständnis

23. Fahrradunfall

23.1 Allgemeine Unfallchirurgie

- Fraktur/ Knochenbruch: Trennung der Kontinuität des Knochens
- Luxation: Verrenkung
- Distorsion: Zerrung, Verstauchung, Verdrehung
- Ruptur: Riss, Kontinuitätsunterbrechund an Weichteilen (Muskel, Sehne, Band)
- Kontusion: Prellung
- Pseudarthrose: falschgelenk
- Epiphyse > Metaphyse > Diaphyse > Metaphyse > Epiphyse: Abschnitt der Röhrenknochen
- Endoprothese: Implantate, die natürliche Körperstrukturen ersetzen
- Condylus: Gelenkknorren

23.2 Frakturzeichen

Unsichere Frakturzeichen

- Tumor - Schwellung
- Dolor - Schmerz
- Rubor - Rötung
- Calor - Wärme
- Functio laesa - eingeschränkte Beweglichkeit
- Frakturhämatom

sichere Frakturzeichen

- Deformität
- Frakturdislokation, Röntgenbild
- Krepitation "reibegeräusche"
- sichtbare Knochenfragmente bei offener Fraktur

23.3 Frakturdiagnostik

- Anamnese
- klinische Untersuchung
- Beweglichkeitseinschränkung nach der Neutral-0-Methode
- direkte & indirekte Fraktur Zeichen
- Begleitverletzungen MDS (Motilität, Durchblutung, Sensibilität)
- Bildgebinde Verfahren
- Röntgen

- CT
- MRT
- Duplexsonografie (Gefäßverlatzung)

23.4 Knieverletzungen

Unter dem Überbegriff "Luxation, Verstauchung (Distorsion) und Zerrung des Kniegelenks und von Bändern des Kniegelenkes" werden folgende Knieverletzungen zusammengefasst:

- Luxation der Patella (Kniescheibe; ICD-10-GM S83.0) – diese kann weiter unterschieden werden in:
    - akute traumatische Patellaluxation
    - akute habituelle Patella(sub)luxation
    - rezidivierende Patella(sub)luxation
    - kongenitale Patellaluxation – Luxation, die durch eine genetisch bedingte Fehlbildung bedingt ist
- Luxation des Kniegelenkes (ICD-10-GM S83.1) – in der Regel bei Sport- oder Verkehrsunfällen (hochenergetische Traumata)
- Akuter Meniskusriss (ICD-10-GM S83.2) – vor allem hervorgerufen durch Drehbewegungen bei fixiertem Unterschenkel oder aber degenerativ
- Akuter Riss des Kniegelenkknorpels (S83.3)
- Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes mit Beteiligung des (fibularen) (tibialen)Seitenbandes (fibular (Wadenbeinknochen)/tibial (Schienbein); ICD-10-GM S83.4) – partiell oder komplett
- Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes mit Beteiligung des (vorderen) (hinteren) Kreuzbandes (ICD-10-GM S83.5) – partiell oder komplett
- Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies (ICD-10-GM S83.6)
- Verletzung mehrerer Strukturen des Knies (ICD-10-GM S83.7) – Kombination von Meniskus- mit Bänderverletzungen

Das Kniegelenk ist bei Sportarten mit Gegnerkontakt (z. B. Handball, Fußball) oder hohen Drehbelastungen besonders gefährdet.

Meniskusverletzungen zählen zu den häufigsten Sportverletzungen des Kniegelenks (25-40 % der Knieverletzungen).

Unter den Bandverletzungen sind Verletzungen des Innenbandes sowie des vorderen Kreuzbandes führend.

Nach Schäden im Sprunggelenk zählen Verletzungen des Kniegelenks zu den häufigsten Sportverletzungen (ca. 30 % aller Sportverletzungen). Eine Kombination aus vorderem Kreuzbandriss, Schaden am Innenmeniskus und Verletzung des medialen Seitenbandes wird am häufigsten diagnostiziert.

23.5 Differentialdiagnosen

Verletzungen, Vergiftungen und andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)

- Akute traumatische Patellaluxation
- Akute habituelle Patella(sub)luxation
- Bandverletzungen
- Frakturen (Knochenbrüche) im Bereich des Kniegelenkes, nicht näher bezeichnet
- Freie Gelenkkörper
- Hypertrophierte Plica mediopatellaris (eine Falte der Synovia (innere Gelenkhaut) im Kniegelenk, die in das Innere des Kniegelenks hineinragt)
- Knochen-/Knorpel-Verletzungen im Bereich des Kniegelenkes, nicht näher bezeichnet
- Kongenitale Patellaluxation – Luxation, die durch genetisch bedingte Fehlbildungen bedingt ist
- Läsion des medialen Seitenbandes
- Meniskusverletzungen
- Rezidivierende Patella(sub)luxation
- Unhappy-Triad-Verletzung – mediale Meniskusläsion, vordere Kreuzbandruptur und Zerreißung des medialen Seitenbandes

23.6 Anamnese

Die Anamnese (Krankengeschichte) stellt einen wichtigen Baustein in der Diagnostik der Knieverletzungen dar.

Familienanamnese

- Gibt es in Ihrer Familie häufig Knochen-/Gelenkerkrankungen?

Soziale Anamnese

- Welchen Beruf üben Sie aus?

Aktuelle Anamnese/Systemanamnese (somatische und psychische Beschwerden)

- Haben Sie Schmerzen? Falls ja, wann treten die Schmerzen auf?
- Wo sind die Schmerzen lokalisiert?
- Besteht bei Ihnen eine Funktionseinschränkung des Knies?
- Beschreiben Sie bitte detailliert den Unfallhergang!
- Kniedrehung?
- Kräfte in Richtung der Gelenkachse von innen nach außen?
- Kräfte in Richtung der Gelenkachse von außen nach innen?
- Direkte Gegnereinwirkung?
- Welche Beschwerden sind Ihnen aufgefallen?
- Haben Sie Schmerzen im Knie? Eher an der Innenseite? Außenseite?
- Welchen Charakter haben die Schmerzen? Stechend? Dumpf?

- Haben Sie eine Veränderung des Knies, wie eine Schwellung, bemerkt?
- Wie lange bestehen diese schon?
- Wann sind die Beschwerden aufgetreten?
- Gab es ein auslösendes Moment? Beschreiben Sie bitte den Verletzungsvorgang.
- Haben Sie das Gefühl, dass das Knie instabil ist? Knickt es Ihnen weg?

Vegetative Anamnese inkl. Ernährungsanamnese

- Treiben Sie Sport? Wenn ja, welche Sportdisziplin(en) und wie oft wöchentlich?

Eigenanamnese inkl. Medikamentenanamnese

- Vorerkrankungen (Verletzungen, Knochen-/Gelenkerkrankungen)
- Operationen
- Allergien
- Medikamentenanamnese

23.7 Der Fall

Deri 61-jährige Patient (Ich erinnere mich nicht an den Namen, es war ein bisschen schwierig), der sich bei uns wegen seit gestern Mittag, bestehenden, dumpfen Extremität inferior dexter-Schmerzen, infolge eines Fahrradunfall.

Dem Patient zufolge sei er auf sein rechtes Knie gestürzt.

Der Patient berichtete, dass er Ibuprofen 800mg eingenommen habe, aber es habe keine Besserung gebracht.

Die Folgenden Begleitsymptomen seien dem Patienten aufgefallen:

Ödem des ganzen rechten Beines,

Bewegungseinschränkung und

Hämatome im rechten Knie.

Die Frage nach Schwindel vor oder nach dem Unfall wurde verneint.

VA:

Die Vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf Insomnie wegen Schmerzen.

VE:

Arterieller Hypertonie,

Arthritis Rheumatica (=Rheuma)

VO:

z.n. **Osteosynthesis** im LWS (lendenwirbelsaure) vor 7 Jahren.

Medikamente:

B-Blocker 1-0-1 (der Patient sagte 50 mg, aber Sie erinnern sich nicht an den Namen); Simvastatin 20mg 0-0-1 und

Ibuprofen b.B.;

Spray gegen Allergie in Frühjahr.

Allergien:

Novalgin. Es äußert sich mit Exanthem

Pollen. Es äußert sich mit Rhinitis.

Noxen:

Nikotinkonsum wurde verneint;

Alkoholkonsum wurde mit 1 Große Glas Apfelwein jeden Tag

Drogenkonsum wurde verneint;

Familienanamnese:

Vater: gestorben infolge einer Apoplexie

Mutter: Demenz, DM-Typ II

Soziale Anamnese:

Der Patient sei geschieden. Habe 3 Kinder (kleines Kind, bei dem Epilepsie diagnostiziert wurde).

Die Fragen, die mir die Kommission stellte, waren:

1. Welcher B-Blocker wird 50 mg dosiert?

Metoprolol

2. Aus welchem Grund ist der Patient gestürzt?

weil ich den Patienten in der Anamnese gefragt habe, ob ihm schwindelig geworden sei.

3. Welche Diagnose? **Patellafraktur**

4. Differentialdiagnose?

- Kreuzbandruptur,

- proximale Tibia Fraktur,
- Patellaluxation.

5. Welche diagnostischen Maßnahmen empfehlen Sie in diesem Fall?

- Röntgen des rechten Knies und
- MRT des Knies.

23.8 Der Fall Nr. 2

Herr Hübsch 47J, 1.59m, 51.3 Kg

Er stellte sich nach einem Fahrradunfall vor.

Er sei unterwegs zur Arbeit gewesen als ein Auto schnell umgefahren und er sei auf die rechte Seite hingefallen auf die ausgestreckte Hand.

Er habe brennende Schmerzen (7/10) + Exkoriationen +Rubor+ Calor +ödem+ schmerzbedingte Bewegungseinschränkung

Er habe einen Helm getragen und die Tetanus Booster war seit 6 J

Die Fragen nach: Nausea, Vertigo, Dyspnoe, Bauchschmerzen wurden verneint

VE:

- aHT,
- Hyperlipidämie,
- Vertigo

Medikamente:

- ACE Hemmer,
- Diuretika,
- Simvastatin,
- Lavendelöl Tabletten

Allergie:

- Amoxicillin,
- Milben (acariens): Krise

Noxen:

- Rauche 3 Zig/ tag seit 8 J
- Trinke ein Glass Weiß Weinschörle Täglich
- Hatte Als Jugend Drogen Kontakt gekeift?

SA:

Getrennt, 4 Kinder, Sozialpädagoge von Beruf, sehr gestresst auf der Arbeit

FA:

Vater: Kolon Karzinom, DM

Mutter: Melanom, aHT

24. Rheumatoide Arthritis/ chronische Polyarthritis/ Rheuma

24.1 Definition

- Die rheumatoide Arthritis, kurz RA, ist eine chronisch entzündliche Systemerkrankung, welche die Innenhaut (Synovialis) der Gelenke befällt.
- Fakultativ können auch andere Organe betroffen sein.
- Es handelt sich um eine Autoimmunerkrankung.

24.2 Diagnostik

- **Gelenksonographie:** Nachweis von Synovialitis, Tendinitis, Bursitis (Schleimbeutelentzündung) und Zysten
- **MRT:** Knochenmarksödem erkennbar (Frühzeichen), Inflammation, Erosionen
- **Skelettszintigrafie**
- **Röntgen:** Hände und Handgelenke, Vorfuß, Dens axis (2. Halswirbel: Atlas)
- Labor:
    - **CRP - BSG**
    - **RF** = Rheumafaktor
    - **ACPA** - Anti citrullinated Peptide/Protein antibodies) eine Sensitivität von 80 % und eine Spezifität von nahezu 98 % auf.
    - **BB**-Blutbild:
        - Normo- oder mikrozytäre Entzündungsanämie
        - Leukozytose
        - Thrombozytose
    - **Synoviaanalyse**
    - **Ferritin** als Akute-Phase-Protein

24.3 Klinik

1- Initialphase:

- In der Initialphase zeigen sich Allgemeinsymptome:
- Abgeschlagenheit
- Subfebrile Temperaturen

- Nachtschweiß
- Myalgien

2. Arthritis

3- Extraartikuläre Manifestationen

- Extraartikulär manifestiert sich die Erkrankung vor allem an:
- Herz: Perikarditis, Klappenveränderungen, granulomatöse Myokarditis
- Lunge: Pleuritis, Pleuraerguss, Rheumaknoten, Bronchiolitis, COPD gehäuft - Leber: Leberenzyme können erhöht sein
- Niere: Selten Glomerulonephritis
- Auge: Keratokonjunktivitis sicca, Skleritis
- Gefäße: Vaskulitis, Vaskulitis der Vasa nervorum mit Polyneuropathie

24.4 Diagnostische Kriterien

Das American College of Rheumatology hat 7 Kriterien definiert, anhand derer die Diagnose "Rheumatoide Arthritis" gestellt werden kann:

- Morgensteifigkeit von mindestens 60 Minuten Dauer
- Gelenkschwellungen oder Gelenkerguss an mindestens 3 Gelenkregionen
- Arthritis der Hand- und/oder Fingergelenke
- Symmetrischer Befall derselben Gelenke beider Körperhälften
- Vorliegen von Rheumaknoten
- Positiver Rheumafaktor und/oder ACPA im Serum
- Gelenknahe Osteoporose oder Erosionen im Röntgen

Eine rheumatoide Arthritis liegt vor, wenn ein Patient, mindestens 4 von 7 Kriterien erfüllt.

Die ersten 4 Kriterien müssen über einen Zeitraum von mindestens 4 - 6 Wochen bestehen.

24.5 Therapie

- Glukokortikoiden
- Analgetika
- NSAIDs
- Unselektive Cyclooxygenase-Hemmer (Ibuprofen, Diclofenac)
- Selektive COX-2-Hemmer (Coxibe z.B. Etoricoxib)
- Basistherapeutika (Disease modifying antirheumatic drugs, DMARDs)
- Methotrexat
- Azathioprin
- Ciclosporin A
- Sulfasalazin
- Penicillamin
- Cyclophosphamid

- Hydroxychloroquin
- Goldpräparate (Auranofin)
- Anti-TNF-a-Therapeutika: Infliximab
- Additiv werden physikalische Therapieoptionen genutzt:
- Krankengymnastik
- Kälteanwendungen
- Wärmetherapie
- Ergotherapie

24.6 Anamnese

Die Anamnese (Krankengeschichte) stellt einen wichtigen Baustein in der Diagnostik der rheumatoiden Arthritis dar.

Familienanamnese

- Gibt es in Ihrer Familie häufig Erkrankungen von Knochen/Gelenken?

Soziale Anamnese

- Welchen Beruf üben Sie aus?
- Sind Sie in Ihrem Beruf schädigenden Einflüssen wie anorganischen Stäuben, vor allem Quarzstäube oder Vibrationen ausgesetzt?

Aktuelle Anamnese/Systemanamnese (somatische und psychische Beschwerden)

- Haben Sie in letzter Zeit grippeähnliche Symptome wie Abgeschlagenheit und Schwäche bemerkt?
- Haben Sie vermehrt Gelenkschmerzen und/oder Gelenkschwellungen? Wenn ja, welches Gelenk sind betroffen?
- Sind die Beschwerden einseitig oder symmetrisch aufgetreten?
- Sind die Bewegungen der betroffenen Gelenke eingeschränkt?
- Haben Sie eine Morgensteifigkeit der betroffenen Gelenke bemerkt?
- Haben Sie eine Bewegungseinschränkung der Gelenke feststellen können?
- Haben Sie eine Knotenbildung im Bereich der betroffenen Gelenke bemerkt?
- Bemerken Sie sonstige Symptome wie eine blasse Haut oder Abgeschlagenheit?
- Ist Ihnen eine Vergrößerung der Lymphknoten aufgefallen?
- Leiden Sie unter trockene Augen und/oder Schleimhäuten?

Vegetative Anamnese inkl. Ernährungsanamnese

- Sind Sie übergewichtig? Geben Sie uns bitte Ihr Körpergewicht (in kg) und Ihre Körpergröße (in cm) an.
- Ernähren Sie sich ausgewogen?
- Essen Sie viel Schweinefleisch und -produkte sowie Thunfisch?
- Bewegen Sie sich täglich ausreichend?

- Rauchen Sie? Wenn ja, wie viele Zigaretten, Zigarren oder Pfeifen pro Tag?

Eigenanamnese inkl. Medikamentenanamnese

- Vorerkrankungen (Knochen-/Gelenkerkrankungen)
- Operationen
- Allergien
- Medikamentenanamnese

Umweltanamnese

- Luftschadstoffe: Feinstaubpartikel um 10 µm (PM10), vornehmlich aus Verkehr und Verbrennung fossiler Energieträger, erhöhen das Risiko für eine rheumatoide Arthritis; mit jedem Anstieg der Konzentration um 10 µm/m3 um 7 %
- Männer mit beruflichem Kontakt zu anorganischen Stäuben oder Vibrationen

24.7 Der Fall
SA:

Yasmin Chonwitzki

2.2.1984

Kuchenhelferin teilzeit

Verheiratet

Zwei kinder ein Sohn eine Tochter

Tochter otitis media

HA: Dr. Sim

AA:

Beidseitige Handgelenkschmerzen, großgelenkschmerzen, 6-7/10, morgens und nachts schlechter Seit 3-4 Wochen, langsam aufgetretener und andauernder.

Keine Ausstrahlung

drückende gemischte Schmerzen

Schonung (Ménage) / Kühlung / Bewegung verbessert

Schwellung + Überwärmung +

Ibuprofen verbessert

Kein Unfall Keine Rötung keine Hypästhesie oder Parästhesie

VE:

Psoriasis seit 10 Jahren

Myokarditis nach Corona, vor einem Jahr

Zervikal Diskus Prolaps: aktuell keine Beschwerden

Vops:

Appendektomie-tonsillektomie als Kind

rechts 2.handfinger OP wegen Unfall

Impfe: voll, dreimal gegen Covid

Gyn.: o.B.

Vegetative: schmerzbedingte Insomnie und Appetitlosigkeit

Noxen:

Rauchen :10 j 10 zig

Alkohol: ein Glas Rotwein einmal pro Woche

Drogen: Joint einmal pro Monat

Medikament:

Ibuprofen,

Salbe,

Allergie:

Gräser mit Konjunktivitis,

Penicillin mit Exanthem

Familie:

Vater: kein kontakt

Mutter: Asthma und lymphoidem

Geschwister: kein

Psyche: Kein Stress

VD: Rheumatoid Arthritis

DD:

- Osteomyelitis
- Tumor wie Osteoid Osteoma

Diagnose:

- Körperliche Untersuchung,
- Blut: BB Leukozyten CRP BSG Rumatoid Faktor ACPA
- Sonographie Hand für Flüssigkeit
- Ggf. Rontgenaufnahme Hand in zwei Ebenen

Therapie:

- Ambulant nehmen, nicht Stationär
- Analgetika (NSAR),
- Steroid,
- Magen Schutz

25. Migräne

25.1 Definition

- Die Migräne ist eine in Episoden; anfallsartige auftretende Form der chronischen Kopfschmerzen.
- Frauen sind etwa dreifach häufiger betroffen als Männer.
- Frauen berichten oft über ein Verschwinden der Migräneattacken nach Eintritt der Menopause.
- Migräne hat eine Komorbidität mit Depressionen.

25.2 Ätiologie

- Das ist nicht vollständig geklärt.
- Lebensstil Faktoren scheinen eine Rolle zu spielen.
- Das freigesetzte Serotonin vermittelt die Entstehung der Migräne
- Mögliche Trigger Faktoren:
    - Klimaeinflüsse: Kälte, Wetterwechsel
    - Lebensmittel: Alkohol, Nikotin, Zitrusfrüchte, Milchprodukte, Schokolade
    - Veränderung des Schlaf-Wach-Rhythmus, Zeitverschiebungen
    - Nach einer anstrengenden stressigen Zeit (Feiertagsmigräne)
    - Bei Frauen kommen zusätzlich Menstruation und Hormoneinnahme (Kontrazeptiva)

25.3 Symptome

- Migräne tritt in Form von Attacken auf. Die Attacken dauert zwischen 4 Stunden und drei Tagen.
- Wenn die Attacke über 3 Tagen dauert, dann wird es als Status migraenosus bezeichnet

- Im Ablauf der Migräne unterscheidet man drei Phasen, die nicht bei jedem Anfall ablaufen

1- Prodromalstadium:

- (als Warnzeichen)
- eine depressive Verstimmung oder Übererregbarkeit

2- Aura:

- (5-60 Minuten)
- In dieser Phase könnten verschiedene reversible lokale neurologische Ausfälle, die nicht länger als eine Stunde anhalten. z.B Sehnervbeteiligug: Gesichtfeldausfälle, Lichtblitze (Photopsien), Paresen, Sensibiltätstörungen (Parästhesien), Schwindel, Aphasie.

3- Kopfschmerzen:

- Lokalisation: circa 60% einseitig (frontal, retroorbital)
- Dauer: 4-72 Stunden. (länger liegt ein Status migraenosus vor)
- Charakter: pulsierend, pohrend, hämmernd
- Verstärkung durch körperliche Tätigkeiten.

4- Begleitphänomene:

- Kein Fieber (Es ist Sehr Wichtig)
- Visuelle Störung wie Lichtempfindlichkeit (Photophobie)* oder Licht Blitze.
- Lärmempfindlichkeit (Phonophobie) = Geräuschempfindlichkeit
- Schwindelgefühl (Vertigo)
- Übelkeit – Erbrechen
- Schlafstörung wegen Schmerzen

25.4 Diagnostik

1- Anamnese und körperliche Untersuchung: Um die Meningitis auszuschließen. Entscheidend ist die Schmerzanamnese und Allgemeine Untersuchung: zum Ausschluss anderer Ursachen a) Brudzinski-Zeichen b) Kernig-Zeichen

2- Laboruntersuchung: Blut Bild: CRP – BSG – Anzahl der Leukozyten (unauffällig)

3- Lumbalpunktion: Wenn die Ergebnisse der Brudzinski oder Kernig Zeichnen positiv sind: a) Um nach die Entzündungszeichenen im Gehirnwaßer zu suchen. b) Um die Subarachnoidalblutung auszuschließen.

(1) Eiweiß + Laktat Erhöht

(2) Glukose Niedrig

(3) Leukozyten Erhöht

(4) Erythrozyten

4-MRT und CT des Schädels: Um der Gehirntumor und Schlaganfall auszuschließen.

5-EEG: Um die elektrischen Gehirnaktionen beurteilen zu können.

D.D

- 1. Sinusitis (Nasennebenhöhlenentzündung)
- 2. Meningitis
- 3. Apoplex (Schlaganfall)
- 4. Subarachnoidalblutung
- 5. Gehirntumor
- 6. Glaukom

25.5 Therapie

1- Bleiben Sie im dunklen Zimmer – Bettruhe

2- Bei leichten Attacken:

- a) Antemetikum (MCP) (Gegen Übelkeit und Erbrechen)
- b) Paracetamol, Ibuprofen (Gegen Schmerzen)

Bei schweren Attacken:

- a) Triptane
- b) Cortison 250 mg I.V. (nur in speziellen Situationen, z.B. bei einem Status migraenosus)

Prophylaxe

- ß-blocker, Calciumantagonist

Bemerkungen

1. Migräne mit Sehstörungen (Migräne mit Aura) = Klassische Migräne

2. Migräne ohne Sehstörungen (Migräne ohne Aura) = Gewöhnliche Migräne

*Photophobie (FS)= Lichtempfindung

- Migräne ohne Aura (70-90%)

- Migräne mit Aura-Phänomenen (10-30%).

25.6 Anamnese

Seit wann haben Sie die Schmerzen?

S:

- Könnten Sie mir bitte Sagen, wo die Schmerzen genau sind?
- Haben Sie einseitige oder beidseitige Kopfschmerzen?

O:

- Haben Sie die Schmerzen plötzlich oder langsam begonnen?

C:

- Könnten Sie bitte die Schmerzen genauer beschreiben? Sind sie pochend, dumpf, stechend, pulsierend oder brennend?
- Sind die Schmerzen dauerhaft da, oder gehen sie auch wieder weg?

R:

- Strahlen die Schmerzen in ein anderes Körperteil aus?

A: Hirnhaut Entzündung

- Sind Ihnen Nackensteifigkeit, Lichtscheu, Lärmscheu oder Fieber aufgefallen?
- Haben Sie Rückenschmerzen?
- Hatten Sie in letzter Zeit Kontakt zu infizierten Personen?

1) Migräne oder Masse

- Ist Ihnen Übel? Haben Sie erbrochen?
- Haben Sie dabei halbseitige Sehstörungen (Z.B einen Teil des Umfelds, den Sie nicht sehen können oder Flimmern vor den Augen)?
- Haben Sie Sprachstörungen?
- Haben Sie Hörstörungen? (Hörverlust oder Ohrenklingen)?
- Haben Sie irgendwo Schwäche, Lähmung, Taubheitsgefühl oder Kribbeln?
- Treten während der Kopfschmerzen Sehstörungen oder neurologische Störungen wie Lähmungen oder Sensibilität Störungen auf?
- Haben Sie Durchfall?
- Leuchten bei Ihnen eine bläue-Gelb Lichtblitze (wie ein Feuerwerk), wenn Sie Ihre Augen schließen?
- Haben Sie Bemerkt, dass ein Teil Ihres Gesichtes röter als gewöhnlich ist?
- Hat sich Ihr Gang in letzter Zeit verändert? Z.B Gangunsicherheit?
- Haben Sie verkrampft?

2) Clusterkopfschmerzen

- Haben Sie Augenrötung oder Augentränen?
- Haben Sie Verstopfung Ihrer Nase oder Nasenlaufen?
- Haben Sie vermehrte Schwitzen im Bereich von Stirn und Gesicht?
- Haben Sie Schwellung Ihrer Augenlider bemerkt?

3) Idiopathische Intrakranielle Hypertension

- Ist Ihnen Schwindelig?

4) Erkältung oder Grippe

- Sind Sie erkältet?
- Haben Sie Husten?
- Haben Sie Halsschmerzen?

5) Flüssigkeit Mangel:

- wie viel Wasser trinken Sie pro Tag?

6) Schlafmangel:

- Schlafen Sie gut?
- Haben Sie Konzentrationsschwäche?

7) Phäochromozytom:

- Haben Sie Schweißausbrüche und Herzklopfen bemerkt?

8) Zahnkaries:

- Haben Sie Zahnschmerzen?

9) Unfall

- Hatten Sie einen Unfall?

10) Hypophysenadenom:

Sexuelle Gesundheit ist für unser Wohlbefinden sehr wichtig, deswegen frage ich meine Patienten immer danach, wenn Sie damit einverstanden sind, würde ich Ihnen ein paar Fragen stellen:

- Haben Sie Libidoverlust?
- Haben Sie Schwierigkeit beim Geschlechtsverkehr?
- Für Männer: Haben Sie Probleme zur Erektion zu kommen?

T:

- Wie hat sich die Schmerzen im Laufe der Zeit verändert? Haben sie verbessert oder verschlechtert? Wie lange dauern die Kopfschmerzen an und wie oft treten sie am Tag auf? - Wann treten die Schmerzen auf, Tagsüber oder in der Nacht?
- Wann treten die Schmerzen auf, bei Belastung oder in Ruhe?

E:

- Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen?
- Gibt es etwas, dass die Schmerzen lindert oder verstärkt?
- Sind die Schmerzen anhängig davon, ob Sie setzen, liegen oder stehen?
- Haben Sie bemerkt, dass Husten zur Verschlimmerung Ihrer Schmerzen führt?

- Haben Sie bemerkt, dass die Aufnahme vom bestimmten Lebensmittel zu dem Schmerzen führt?
- Essen Sie viel Käse oder Schokolade? /Schlafen Sie regelmäßig?
- Haben Sie Schmerztabletten eingenommen? Hat das Ihnen geholfen?

S:

- wie stark sind die Schmerzen von Skala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten und 10 sehr stärken Schmerzen entspricht?
- Haben Sie wegen der Schmerzen vom Schlafen aufgewacht?

25.7 Der Fall

Tom Selzer (Sälzer) Alter: 45 LJ-Gewicht: 92 KG Größe: 1.85 m Beruf: Koch Hausarzt: Dr. Kurzer

Tom Selzer befand sich im depressiven Allgemeinzustand und normalgewichtigen Ernährungszustand.

Der Patient war zu Ort, Zeit, Person und Situation voll orientiert.

Herr Selzer stellte sich mit seit 2 Jahren persistenten stechenden rechtsseitigen Kopfschmerzen, die (sich) in letzter Zeit verschlimmert sind (haben) vor. Diese Schmerzen haben keinen Auslöser und seien als 8/10 stark in der numerische Rating Skala beschreiben.

Des Weiteren klagte der Patient über Rhinitis und NSAR-Konjunktivitis. Gegen die Schmerzen habe der Patient eingenommen aber das hat nichts gebracht (aber ohne merkliche Schmerzlinderung)

Bis auf Schlafstörungen wegen der Beschwerde sei die vegetative Anamnese unauffällig.

Der Patient leide an Depression und Panikattacken seit 8 Monaten.

Es wurde bei ihm bisher keine OP durchgeführt.

Medikamentengeschichte:

Certalin 150 mg morgens;

Quetiapin 50 mg morgens;

Taxis 25 mg v.B.

Penicillin Allergie sei bekannt.

Die Mutter des Patienten litt an Depression und sei an den Folgen eines Melanoms gestorben. Der Vater des Patienten sei an den Folgen eines Pankreaskarzinoms gestorben.

Der Patient rauche 5 Zigaretten pro Tag seit 10 Jahren; Die Fragen nach Alkoholkonsum und Drogenabusus wurden verneint.

Die Anamnese deutet auf Hemikranie (Migräne) mit Aura hin. Zu den Differentialdiagnosen gehören: - Großhirnkrebs - Kleinhirnkrebs - Apoplex - Epilepsie* Bei Verdacht auf Hemikranie wurde der Patient stationär aufgenommen. Körperliche Untersuchung wurde durchgeführt. Blut wurde abgenommen (BB, BSG, PCR, Leberwerte, Nierenwerte, Glukose).

CT mit und ohne KM wurde geplant. Das neurologische Konzil zur Mitbeurteilung und Optimierung der Therapie wurde angemeldet. Psychologische Unterstützung wurde empfohlen. Falls die Diagnose bestätigt werden sollte/ wird, wurden NSAR mit Gastroprotectoren verschrieben

26. Lyme Borreliose

26.1 Definition

- Die Lyme-Borreliose ist die häufigste durch Vektoren übertragene Erkrankung in Europa.
- Sie wird durch das Bakterium Borrelia burgdorferi verursacht.
- Übertragen wird die Lyme-Borreliose in erster Linie durch Zecken (Ixodes ricinus), die in die Haut ihres Wirts stechen.
- In deutlich geringerem Umfang können Stechmücken und Pferdebremsen als Vektoren für Borrelien dienen.

26.2 Symptomatik

Der Verlauf der multisystemischen Lyme-Borreliose wird in drei Stadien eingeteilt.

Stadium I (Lokalinfektion)

- Beginnt 3–16 Tage (Median 1,5 Wochen) nach Infektion. Vom Zeckenstich
- scharf abgegrenztes schmerzloses Erythem. Im Zentrum ggf. Aufhellung, Sekundärherde an anderen Lokalisationen sind möglich.
- unspezifische Allgemeinerscheinungen wie Fieber, Konjunktivitis, Kopfschmerzen, Myalgien, Arthralgien und Lymphknotenschwellungen.

Stadium II (Streuung des Erregers)

- Brennende radikuläre Schmerzen, häufig in lokaler Beziehung zur Stichstelle.
- Charakteristischerweise treten Schmerzen nachts auf.
- In über 90 % der Fälle schlaffe Lähmungen,
- ein- oder beidseitige Fazialisparese.
- Arthralgien, Myokarditis und Lymphadenose

Stadium III (Spätstadium)

- Monate bis Jahre nach Infektion.
- Lyme-Arthritis.

26.3 Diagnostik

- Die Diagnose "Lyme-Borreliose" wird durch den serologischen Nachweis von Antikörpern gestellt.
- Die IgM-Antikörper sind jedoch erst ab der 3. Woche positiv.
- Deshalb erfolgt in der Regel eine Wiederholung der Untersuchung nach 3-4 Wochen.

26.4 Therapie

- Die frühzeitige Entfernung (innerhalb von 24 Stunden) der Zecken schützt in der Regel vor einer Infektion.
- Bei Verdacht auf eine Borrelieninfektion ist die Gabe von Antibiotika notwendig, um die Erreger rechtzeitig zu eliminieren.
- Stadium I: Doxycyclin (z.B. Vibramycin® 2 x 100 mg) oder Amoxicillin (3 x 1000 mg) für über 14 Tage.
- Stadium II und III: hochdosiert Penicillin G (3 x 5 Mega/d) oder Ceftriaxon (z.B. Rocephin® 1 x 2g/d) über 14 Tage.

26.5 Anamnese

S: Wo haben Sie die Rötung bemerkt?

O: Wann haben Sie die Rötung bemerkt? Wie?

C: Ist die Rötung Juckreiz? Brennend?

R: Ist die Rötung vom Ausgangsort an einen anderen Ort gewandert?

A:

1) Haben Sie Fieber? Wie hoch war es?
2) Sind Ihnen Kopfschmerzen, Muskel oder Gelenkschmerzen aufgefallen?
3) Sind Ihnen eine Lymphknotengrößerung aufgefallen?
4) Haben Sie Lähmungserscheinungen oder Sensibiltätstörung bemerkt?
5) Leiden Sie unter Konzentrationsstörung, Gedächtnisstörung oder Schlafstörung?
6) Haben Sie einen Zickenbiss bemerkt?
7) Sind Ihnen andere Hautveränderungen aufgefallen?
8) Sind Sie in Ihrem Beruf oder in Ihrer Freizeit häufig in Waldgebieten unterwegs?
9) Haben Sie in letzter Zeit Infektionen durchgemacht?

T:

1) Wie hat sich Ihre Beschwerden im Verlauf verändert? Haben Sie verbessert oder verschlechtert?

26.6 Der Fall nicht aus Hessen
Herr Rauter, 54 Jahre alt.

Der pat. Klagt über eine schmerzlose, ringförmige Hautrötung (Erythem) in den li. Oberschenkel seit 12 Tage.

Er sei vor 2 Wochen vom Urlaub am Bodensee zurückgekommen, seitdem habe er diese Hautrötung bemerkt.

Zudem gibt er an, dass die Läsion von hinten nach vorne gewandert ist.

Er sagte, das Erythem ist mit zentraler Aufhellung(blass) und im Laufe der Zeit ausdehnt.

Er gibt auch an, dass er seit 3 Tage unter Abgeschlagenheit, Arthralgie und erhöhte Körpertemperatur leidet.

Die Fragen nach Kopfschmerzen, Lymphadenopathie (LK-Schwellungen) und Schwindel wurden verneint.

Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf: Fieber 37.9 C

Einschlafstörung wegen Stress (seit mehreren Monaten)

Heiserkeit seit ca. 10 Jahre (wegen Streit in Arbeit) er ist ein Chef in seiner Arbeit

An **Vorerkrankungen** sind die folgenden bekannt:

-Fahrradunfall mit (Jochbein Fraktur?) vor 2 Jahre konservativ behandelt.

-Masern .....Als Kind

-Herzrhythmusstörungen (VHF?) vor 2 Jahre (Krankenhausaufenthalt mit LZ - EKG)

Die **Medikamenten Anamnese** ergab die Einnahme von:

Laryngo ....pasteln bei Bedarf (gegen Heiserkeit)

Paracetamol bei Bedarf

Paldiarin .....3-4 Kapseln 0-0-1 (Schlafmittel)

Allergien:

Aspirin Unverträglichkeit

Obst (verein...Äpfel??) Unverträglichkeit

Gummi Handschuhe Allergie (Latex Allergie)

Der pat. ist Raucher seit 8 Jahre (8Z/T) und trinkt gelegentlich Alkohol eine Fl. Wein /Woche.

In der **Familienanamnese** fanden sich:

Atherosklerose (KHK?) bei der Mutter und (Harnvergiftung....ich habe vergessen was bedeutet das medizinisch) beim Vater

Der pat. ist beschäftigt in Büroreinegung , verheiratet und hat 2 Kinder.

VD: Borreliose

DD: Erisepel

Diagnostik:

körperliche Untersuchung....

Labor....Routine BB....

Antikörper Ig..M: ist +ve in 50% der Fälle in früh Stadium

Therapie:

Frühstadium:

Doxycyclin 200mg/d für zwei Woche

27. Malaria

27.1 Definition

Bei der Malaria handelt es sich um eine Infektionserkrankung durch Plasmodien (Protozoen/ Einzeller). Diese sind Parasiten, bei denen man fünf humanpathogene Formen unterscheiden kann, die wiederum verschiedene Formen der Malaria auslösen:

- Plasmodium falciparum – Erreger der Malaria tropica (gefährlichste Form der Malaria); überwiegend in den Tropen und Subtropen, auch Südamerika (Brasilien und benachbarte Länder), Südasien (Indien und Pakistan), Südostasien, Ostasien und Afrika (Westafrika und Kenia)
- Plasmodium ovale und P. vivax* – Erreger der Malaria tertiana; überwiegend in den gemäßigten Klimazonen, aber auch in Südasien (Indien und Pakistan)
- Plasmodium malariae – Erreger der Malaria quartana (seltenste Form der Malaria); herdförmiges Vorkommen in den Tropen
- Eine neue Form der Malaria mit dem Plasmodium knowlesi, eine Plasmodienart die natürlicherweise bei Javaneraffen und anderen Makaken in Südostasien, besonders häufig in Sarawak und Sabah (Malaysia), vorkommt, führt zu einer Verdoppelung der erythrozytären Formen in nur ca. 24 Stunden. Dieses führt dazu, dass sehr schnell hohe

Parasitendichten im Blut erreicht werden. Diese Form der Malaria ist genauso gefährlich wie die Malaria tropica.

27.2 Symptome – Beschwerden

Erste uncharakteristische Symptome

- Abgeschlagenheit
- Allgemeines Krankheitsgefühl
- Unregelmäßig remittierendes Fieber
- Gliederschmerzen
- Kopfschmerzen

Auftreten eines Exanthems (Hautausschlag) nur in ganz seltenen Fällen.

Bei der Malaria tropica kann es zusätzlich zu folgenden Symptomen kommen:

- Unregelmäßige fieberhafte Temperaturen: re- oder intermittierenden Verlauf; auch ein kontinuierliches Fieber (Febris continua) ist möglich
- Diarrhoe (Durchfall) (manchmal)
- Hepatomegalie (Lebervergrößerung)
- Splenomegalie (Milzvergrößerung)
- Thrombozytopenie – Verminderung der Anzahl der Blutplättchen im Blut
- Dyspnoe (Atemnot)
- Hypotonie – erniedrigter Blutdruck
- Ikterus (Gelbsucht)
- Oligurie – vermindertes Urinvolumen von 100-500 ml/d
- Tachykardie – zu schneller Herzschlag: > 100 Schläge pro Minute
- Thrombozytopenie – Anzahl der Thrombozyten (Blutplättchen) im Blut weniger als 150.000/µl (150 x 109/l)

27.3 Differentialdiagnosen

- Amöbenruhr
- Bartonellose
- Brucellose
- Dengue-Fieber
- Typhus abdominalis

27.4 Folgeerkrankungen

- Lungenbeteiligung
- Hämolytische Anämie
- Disseminierte intravasale Koagulopathie (DIC)
- Kreislaufkollaps

- Zerebrale Malaria
- Multiorganversagen

27.5 Diagnose
Mikroskopische Untersuchung des dicken Tropfens und dünner Blutausstriche (Plasmodien-Direktnachweis) [Goldstandard]

Das Probenmaterial sollte im Fieberanstieg entnommen werden. Anlegen eines "dicken Tropfens" (Kapillarblut); der "dicke Tropfen" eignet sich vor allem bei spärlicher Parasitämie (Vorhandensein von Parasiten im Blut), da dieses zur Anreicherung der Erreger führt

Kleines Blutbild [Thrombozytopenie/Mangel an Thrombozyten (Blutplättchen) im Blut]

Differentialblutbild

Entzündungsparameter – CRP (C-reaktives Protein)

Urinstatus (Schnelltest auf: pH-Wert, Leukozyten, Nitrit, Eiweiß, Glucose, Keton, Urobilinogen, Bilirubin, Blut), Sediment, ggf. Urinkultur (Erregernachweis und Resistogramm, das heißt Austestung geeigneter Antibiotika auf Sensibilität/Resistenz)

Nüchternglucose (Nüchternblutzucker)

Leberparameter – Alanin-Aminotransferase (ALT, GPT), Aspartat-Aminotransferase (AST, GOT), Glutamat-Dehydrogenase (GLDH) und Gamma-Glutamyl-Transferase (γ-GT, Gamma-GT; GGT)

Nierenparameter – Harnstoff, Kreatinin, ggf. Cystatin C bzw. Kreatinin-Clearance

Hämolysezeichen – Werte wie LDH ↑ (Laktatdehydrogenase), HBDH ↑ (Hydroxybutyrat-Dehydrogenase), Retikulozyten ↑, Haptoglobin ↓ und indirektes Bilirubin ↑, die eine Hämolyse (Auflösung von roten Blutkörperchen) anzeigen

Abdomensonographie

Röntgenaufnahme des Thorax

Elektrokardiogramm

27.6 Prävention
Verhaltensbedingte Risikofaktoren

- Nicht ausreichender Schutz vor Mückenstichen in Malaria-Gebieten

Weitere Risikofaktoren

- Flughafen-Malaria (Synonyme: Aircraft- oder Airport-Malaria) – Infektion im Flugzeug oder am Flughafen durch importierte Mücken

- Baggage-Malaria – Infektion durch Mücken aus dem Fluggepäck
- Sehr selten kann die Übertragung durch Blutkonserven oder durch gemeinsam benutzte Injektionssysteme erfolgen; auch Nadelstichverletzungen können als Übertragung vorkommen
- Eine diaplazentare Infektion (Infektion "durch die Plazenta hindurch" bzw. "über die Plazenta hinweg") von der Mutter auf das ungeborene Kind kann vorkommen

Folgende Maßnahmen sollten zur Individualprophylaxe durchgeführt werden:

- Ausführliche ärztliche Beratung vor Reiseantritt
- Durchführung einer Expositionsprophylaxe, d. h. Mückenschutz v. a. in der Dämmerung und in der Nacht:
- Aufenthalt in moskitosicheren Räumen (Klimaanlage, Fliegengitter) während der Dämmerung/Nacht
- Schlafen unter Moskitonetzen (imprägniert mit insektenabtötenden Substanzen)
- Tragen entsprechender (ggf. imprägnierter) Kleidung (langärmlige Blusen und Hemden, lange Hosen, Socken)
- Verwendung von Repellents (relativer Schutz!)
- Durchführung einer Chemoprophylaxe in Malariagebiete mit hohem Übertragungspotenzial. In Gebieten mit niedrigem oder mittlerem Malariarisiko sollte ein Reservemedikament (s. u. "Chemoprophylaxe der Malaria“) mitgeführt werden. Dieses sollte bei malariaverdächtigen Symptomen und nicht erreichbarer ärztlicher Hilfe eingenommen werden (Stand-by).
- Hinweis: Generell ist eine Malariaprophylaxe über 1.500 m nicht mehr notwendig. Je nach Temperatur und Niederschlag kann allerdings auch bei günstigen Umweltbedingungen über 2.000 m eine Übertragung stattfinden.
- In Malaria-Endemiegebieten sollte man sich während der Dämmerungs- und Nachtzeit möglichst nicht im Freien aufhalten.
- Schwangeren sollte grundsätzlich angeraten werden, Reisen in Malaria-Endemiegebiete auf die Zeit nach der Schwangerschaft zu verschieben.
- Bei Kindern sollte die Malariaprophylaxe primär in einer konsequenten Expositionsprophylaxe bestehen (Moskitonetze über Betten und Spielflächen). Die Chemoprophylaxe ist möglich, es sollten jedoch die geringere Dosierung laut Angaben der Hersteller beachtet werden.

27.7 Medikamentöse Therapie

- Eliminierung der Erreger
- Vermeidung von Komplikationen

Patienten mit M. tropica werden aufgrund des möglichen schweren Verlaufs in Deutschland immer stationär therapiert.

Bei Malaria tropica muss zuerst festgestellt werden, ob bereits Organkomplikationen eingetreten sind.

Die unkomplizierte Malaria tropica sollte stationär mit ACT ("Artemisinin-based Combination Treatment") (z. B. Artemether/Lumefantrin oder Dihydroartemisinin-Piperaquin) oder mit Atovaquon/Proguanil (s. u.) behandelt werden.

Wg. Resistenzen: Atovaquon/Proguanil-Resistenzen nur in seltenen Einzelfällen; in Südostasien (Norden und Westen Kambodschas, Süden von Laos, Osten und zentrale Regionen von Myanmar, Thailand und Vietnam) breiten sich seit 2012 Artemisinin resistente Erreger der Malaria tropica in alarmierender Geschwindigkeit aus! Erstmals gibt es auch in Afrika Malariaparasiten, die gegen Artemisinin resistent sind [1].

Bei der komplizierten Malaria Tropika kommen folgende supportive Maßnahmen zum Einsatz:

Antipyretika zur Fiebersenkung

Beachte: Keinen Thrombozytenaggregationshemmern, sondern physikalisch und/oder mit Paracetamol

Benzodiazepine bei Krampfanfällen

27.8 Anamnese

Die Anamnese (Krankengeschichte) stellt einen wichtigen Baustein in der Diagnostik der Malaria dar.

Familienanamnese

Soziale Anamnese

- Waren Sie innerhalb des letzten Jahres auf einer Auslandsreise in einem Malaria-Gebiet?
- Haben Sie sich dort ausreichend geschützt?
- Arbeiten Sie an einem internationalen Flughafen?

Aktuelle Anamnese/Systemanamnese (somatische und psychische Beschwerden)

- Welche Symptome sind Ihnen aufgefallen?
- Seit wann bestehen diese Symptome?
- Haben Sie Fieber? Wenn ja, wie lange schon? Ist es kontinuierlich? Wie hoch ist das Fieber?
- Fühlen Sie sich abgeschlagen?
- Leiden Sie unter Kopf- und/oder Gliederschmerzen?
- Leiden Sie unter Durchfall?
- Haben Sie Atemnot?*
- Ist Ihnen eine Gelbfärbung von Haut bzw. der Augen aufgefallen?*

- Haben Sie eine auffällige Verringerung der Urinausscheidung feststellen können?*
- Ist Ihnen ein Mückenstich erinnerbar?

Vegetative Anamnese inkl. Ernährungsanamnese

Eigenanamnese inkl. Medikamentenanamnese

- Vorerkrankungen (Infektionen)
- Operationen
- Allergien
- Medikamentenanamnese (Blutinfusionen?)

* Falls diese Frage mit "Ja" beantwortet worden ist, ist ein sofortiger Arztbesuch erforderlich! (Angaben ohne Gewähr)

27.9 Der Fall Hessen
Sören Von Unruh 31.08.1979 43J 1,70 cm 86 kg

S.A.

Ledig, habe gesunde Tochter (6 J), arbeite als Unternehmensberater

A.A.

Herr Sören Von Unruh ist ein 43-jähriger Patient, der sich bei uns wegen seit 2 Wochen bestehender Erkältung vorstellt.

Zudem teilt der Patient mit, dass er für ein Woche ein Urlaub in Mumbai gemacht habe. Er sei vor 4 Wochen aus Mumbai zurückgekommen.

Vor 2 Wochen habe er wellenförmiger Fieber, das es 2-3 Tagen dauert und geht weg. Nach 2 Tagen Pausen Fieber kommt wieder. (Pause von Fieber ich habe nicht gefragt aber wir müssen fragen). In seiner Familie gibt es keine Ähnliche Beschwerden. Der Patient klagt über einen Kopfschmerz. Auf einer Schmerzskala von 1-10 gab der Patient die Kopfschmerzen bei 6 an.

Um die Schmerzen zu lindern, habe er 600 mg Paracetamol eingenommen, aber das habe keine Besserung gebracht.

Die folgenden Begleitsymptome seien ihm aufgefallen: Arthralgie, Gliederschmerzen, Müdigkeit, trocken Husten, Dyspnoe bei Inspiration.

Fragen nach Brustschmerzen, Bauchschmerzen, Hämatome, Emesis wurden verneint.

V.A

Fieber: wellenförmige Fieber (39 C), Schüttelfrost, Schweißausbrüchen

Schlaf: Insomnie wegen der Schmerzen

Appetit: Inappetenz

Stuhlgang: Diarrhö (ohne Blut)

Miktion: unauffällig

Gewicht: 1,5 kg Gewichtsabnahme innerhalb von 2-3 Wochen

V.E.

-aHT Seit 20 J

-Psoriasis Vulgaris (Schuppenflechte) im beides Ellenbogen Bereich seit Kindheit

-Ulcus Ventruculi, vor 1 Jahr eine Gastroskopie durchgeführt worden, mit Pantoprazol behandelt

-Tachykardie ab und zu wegen des Stresses bei der Arbeit

O.P.

-Unterschenkel li. und Klavikula li. Fraktur, mit operative behandelt

-Rachenmandelentfernung (Adenektomie) als 4 alt war, komplikationslos

-Appendektomie als 6 alt war, komplikationslos

F.A.

-Mutter leide an Psoriasis Vul.

-Vater habe vor 10 J einen MI gehabt, lebe noch

-Keine Geschwister

Medikamente:

-Metoprolol, morgen 75 mg, abends 50 mg

-Salbe gegen Psoriasis b.B. seit Langem

-Pantoprazol 40 mg morgen

Genussmittel:

-Nikotinkonsum, 40 Zig. Pro Tag seit 20 J

-Alkoholkonsum, ab und zu rote Wein

-Drogenabusus, 16-mal Hessisch als Jugend

Allergien:

-Hausschnupfen, er reagiere mit Rhinokonjunktivits

-Nickel, er reagiere mit Exanthem

VD

Malaria

DD

Hepatitis

Cholera

Typhus

Fragen nach Oberarzt:

-Was machen sie weiter? Vital Parameter messen, Stationär Aufnahme, konservative Therapie, Bauabnahme, EKG, Leber und Milz Sonographie

-Wie können wir Malaria diagnostizieren? Anamnese, wellenförmiger Fieber, Reiseanamnese und Blutausstich (dicken Tropfen)

-Was ist am wichtigsten in der Malaria? Wir müssen Gesundheitsamt anmelden. In welchem Land der Patient die Krankheit bekommen hat, sollten wir uns das Malaria-Behandlungsprotokoll des Gesundheitsamtes dieses Landes ansehen.

-Gibt es in Ihren Heimatland Malaria?

-Was ist Therapie? Wir müssen durch dir Malaria Typen behandeln. Plaquanil

27.10 Der Fall, nicht aus Hessen
Herr Traumgiebel Jochen 19 Jahre, 23.05.2001; 178cm, 85kg

Aktuelle Anamnese

starke Kopfschmerzen seit 5 Tagen

seit 3 Tagen Fieber bis 40°C. das Fieber geht auch schon mal runter, aber wenn es steigt, dann werden die Kopfschmerzen auch stärker

Gliederschmerzen, fühlt sich sehr krank, Übelkeit, Schwindel, leichte Luftnot, Schüttelfrost, starke Schweißausbrüche, fühlt sich immer schwächer, kein trockener Husten, keine Blässe, keine Gelbverfärbung der Haut.

Vegetativanamnese: keine weiteren Angaben

Vorerkrankungen und Voroperationen: Mandeloperation vor 10 Jahren

Medikamente: Unauffällig

Allergien: Milbenallergie und Laktoseintoleranz

Familienanamnese:

- Mutter hat ähnliche Symptome seit heute Morgen
- Vater ist gesund

Noxen:

- raucht 30 Zigaretten seit 5 Jahren
- trinkt am Wochenende mit seinen Freunden 5-6 Bier
- raucht ab und zu Marihuana

Sozialanamnese:

- AZUBI-Bäcker, ist bald mit der Ausbildung fertig
- hat keine Freundin
- war mit seiner Familie zwei Wochen in Urlaub in Togo (Afrika)
- ist vor ein paar Tagen zurückgekommen

Verdachtsdiagnose: Malaria

Differenzialdiagnose:

- HIV
- Hepatitis
- Pyelonephritis

Aufklärung:

- Abdomen Sonographie
- Röntgen-Thorax
- EKG

Fragen zu Malaria

1. Haben Sie Fieber?

2. Wie lange besteht das Fieber?

3. Ist das Fieber kontinuierlich?

4. Wie hoch ist das Fieber?

5. Fühlen Sie sich abgeschlagen?

6. Leiden Sie unter Kopfschmerzen?

7. Haben Sie Gliederschmerzen?

8. Leiden Sie unter Durchfall?

9. Haben Sie Atemnot?

10. Ist Ihnen eine Gelbfärbung von Haut bzw. der Augen aufgefallen?

11. Haben Sie eine auffällige Verringerung der Urinausscheidung feststellen können?

12. Haben Sie in letzter Zeit Urlaub gemacht?

13. Wo waren Sie? (→malariagefährdetes Gebiet)

14. Ist Ihnen ein Mückenstich aufgefallen?

15. Haben Sie vorher alle notwendigen Schutzimpfungen machen lassen?

16. Haben Sie mehrere Geschlechtspartner?

17. Haben Sie geschützten Geschlechtsverkehr?

18. Welche Vorerkrankungen bestehen bei Ihnen? (→Infektionen)

19. Hatten Sie schon einmal eine Bluttransfusion? (→Hepatitis, HIV)

28. Hirnblutung (Intrazerebrale Blutung)

28.1 Definition

Eine intrazerebrale Blutung (ICB) – umgangssprachlich Hirnblutung genannt, verursacht durch eine Ruptur (Riss) von im Hirnparenchym verlaufender Gefäße.

Eine intrazerebrale Blutung tritt häufig plötzlich auf. In den meisten Fällen ist ein großer Teil des Gehirns betroffen, dann spricht man von einer Hirnmassenblutung. Durch die Hirnblutung bildet sich ein Hämatom (Bluterguss).

Die intrazerebrale Blutung gehört zu den intrakraniellen Blutungen (Hirnblutungen im Inneren des Schädels) und ist von den extrazerebralen Blutungen (außerhalb des Gehirns) wie Epiduralhämatom, Subduralhämatom und Subarachnoidalblutung (SAB) zu unterscheiden.

Die intrazerebrale Blutung wird auch als hämorrhagischer Apoplex (Schlaganfall durch Hirnblutung) bezeichnet, der mit ähnlichen Symptomen wie der ischämische Apoplex (Schlaganfall durch Gefäßverschluss) einhergeht, sich aber in der Behandlung unterscheidet.

28.2 Klassifikation

Spontane intrazerebrale Blutungen

- kryptogene spontane intrazelluläre Blutungen – die Ätiologie ist bislang nicht geklärt; man geht aber davon aus, dass es eine Ursache gibt

- idiopathische spontane intrazelluläre Blutungen – diese Form der Blutung ist pathophysiologisch bislang nicht zu erklären

Sekundäre intrazerebrale Blutungen (eine Grunderkrankung ist nachweisbar)

Arterielle Erkrankungen (Erkrankungen der kleinen Gefäße, Erkrankungen der großen Gefäße, sekundäre hämorrhagische Transformation, zerebrale Vaskulitis (Entzündung von Gefäßwänden im Gehirn), zerebrales Aneurysma – pathologische (krankhafte) Aussackungen von Gefäßwänden im Gehirn)

Venöse Erkrankungen

zerebrale Venen- und Sinusthrombose (ZVT); Symptome: stärkste, akut einsetzende, umschriebene Kopfschmerzen; evtl. zudem fokale oder allgemeine zerebrale Ausfälle (Inzidenz (Häufigkeit von Neuerkrankungen): < 1,5/100.000 pro Jahr)

Gefäßmissbildungen (Malformation)

arteriovenöse Malformation – angeborene Fehlbildung der Blutgefäße, bei der die Arterien direkt mit den Venen verbunden sind

Gerinnungsstörungen

hämatologische Erkrankungen – Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe

iatrogene Gerinnungsstörungen

Blutungen unter Therapie mit Antikoagulantien (Gerinnungshemmer)

Intrazerebrale Blutungen im Kontext mit anderen Erkrankungen

Substanzmissbrauch (Alkohol, Kokain)

infektiöse Endokarditis (Herzinnenhautentzündung)

27.3 Symptome – Beschwerden

Folgende allgemeine Symptome und Beschwerden können auf eine intrazerebrale Blutung (ICB) hinweisen:

- Plötzliche und heftigste Kopfschmerzen (fast immer)
- Vigilanzminderung (Minderung der Aufmerksamkeit)
- Bewusstseinsverlust (innerhalb von Sekunden bzw. wenigen Minuten) (häufig)
- Delir (Verwirrtheitszustand)
- Epileptische Anfälle (muss nicht sein)
- Gemessene hohe Blutdruckwerte (systolisch > 220 mmHg)
- Neurologische Defizite – abhängig von Lokalisation und Größe der Blutung (siehe unten)

Begleitsymptome

- Nausea (Übelkeit)
- Emesis (Erbrechen)

27.4 Differentialdiagnosen

- Stoffwechselentgleisungen
- Epiduralhämatom
- Subduralhämatom
- Subarachnoidalblutung
- Meningitis

28.5 Diagnose

Kleines Blutbild

Entzündungsparameter – CRP (C-reaktives Protein) bzw. BSG (Blutsenkungsgeschwindigkeit)

Elektrolyte – Kalium, Magnesium, Natrium

Nüchternglucose (Nüchternblutzucker)

Nierenparameter – Harnstoff, Kreatinin, ggf. Cystatin C bzw. Kreatinin-Clearance

Gerinnungsparameter – aktivierte partielle Thrombinplastinzeit (aPTT), Anti-Faktor Xa-Aktivität (aXa), Ecarin-Clotting-Time (ECT), INR (International Normalized Ratio), Quick-Wert, Thrombinzeit (TZ)

Computertomographie des Schädels (Schädel-CT, craniale CT bzw. cCT) – zur Differenzierung zwischen intrazerebraler Blutung und ischämischem Apoplex; des Weiteren zur Feststellung von:

- Art, Größe, Lokalisation der Hirnblutung
- akute Blutung?
- subakute Blutung (nach einer Woche)?
- chronische Blutung (nach sechs Wochen)?

Magnetresonanztomographie des Schädels (Schädel-MRT, craniale MRT bzw. cMRT) – effektiver als cCT bei Mikroblutungen (< 10 mm) und chronischen Blutungen

28.6 Therapie

<u>Therapieziele</u>

- Vermeidung einer Hämatomprogression (Fortschreiten der Blutung; Synonyme: Hämatomwachstum; Hämatomexpansion) [3, 9, 13] durch:
    - Blutdrucksenkung
    - hämostatische Verfahren (Maßnahmen zur Blutstillung)
    - ggf. Hämatomevakuation (neurochirurgischer Eingriff zur Hämatomausräumung)

- Vermeidung von Komplikationen
- Sicherung bzw. Stabilisierung der Vitalfunktionen

Therapieempfehlungen

Die Therapieempfehlungen sind unter anderem von der Größe der intrazerebralen Blutung sowie vom klinischen Erscheinungsbild des Patienten abhängig:

- Maßnahmen bei kleiner intrazerebraler Blutung:
  - Stroke-Unit-Behandlung (siehe unter "Weitere Therapie")
  - Blutdruckmanagement
  - Vermeidung einer Hämatomprogression (Fortschreiten der Blutung; Synonyme: Hämatomwachstum; Hämatomexpansion)
- Maßnahmen bei großer intrazerebraler Blutung:
  - Airwaymanagement (siehe unter "Weitere Therapie")
  - bei akutem Verschlusshydrocephalus (Hydrocephalus occlusus; pathologische/krankhafte Erweiterung der liquorgefüllten Flüssigkeitsräume (Hirnventrikel) des Gehirns): Anlage einer externen Ventrikeldrainage (EVD)
  - Gerinnungsausgleich
  - ggf. Hämatomevakuation (Hämatomausräumung)
  - hirndrucksenkende Strategien

28.7 Anamnese

Der Patient wird als medizinischer Notfall in die Klinik eingeliefert. In der Regel ist er nicht ansprechbar, sodass das Anamnesegespräch mit Angehörigen bzw. Kontaktpersonen (= Fremdanamnese) erfolgt.

Familienanamnese

- Gibt es in Ihrer Familie häufig Gerinnungsstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurologische Krankheiten oder Tumorerkrankungen?

Aktuelle Anamnese/Systemanamnese (somatische und psychische Beschwerden)

- Gab es einen Unfall?
- Leiden Sie unter plötzlich aufgetretenen, heftigsten Kopfschmerzen?*
- Lag eine Bewusstlosigkeit vor?* (Fremdanamnese)
- Haben Sie Symptome wie Gangunsicherheit, Lähmungen, Schwindel, Sehstörungen, Sensibilitätsausfälle oder Sprachstörungen bemerkt?*
- Kam es zu epileptischen Anfällen?*
- Haben Sie ggf. weitere Beschwerden wie
- Übelkeit
- Erbrechen

- Wenn ja, wie lange bestehen diese Symptome schon bzw. traten sie schlagartig auf?*
- Sind diese Symptome früher schon einmal aufgetreten?*

Vegetative Anamnese inkl. Ernährungsanamnese

- Sind Sie übergewichtig? Geben Sie uns bitte Ihr Körpergewicht (in kg) und Ihre Körpergröße (in cm) an.
- Bewegen Sie sich täglich ausreichend?
- Rauchen Sie? Wenn ja, wie viele Zigaretten, Zigarren oder Pfeifen pro Tag?
- Trinken Sie Alkohol? Wenn ja, welches Getränk bzw. welche Getränke und wie viele Gläser pro Tag?
- Nehmen Sie Drogen? Wenn ja, welche Drogen (Amphetamine, Crystal Meth, Kokain) und wie häufig pro Tag bzw. pro Woche?

Eigenanamnese

- Vorerkrankungen (Hypertonie!, Gefäßerkrankungen, Gerinnungsstörungen, Tumoren)
- Operationen
- Allergien
- Schwangerschaft

Medikamentenanamnese

- Antikoagulantien
    - Cumarine (Phenprocoumon* (Produktnamen: Marcumar, Falithrom); Warfarin (Produktnamen: Coumadin, Marevan); Acenocumarol (Produktname: Sintrom)
    - Direkte Inhibitor des Thrombins (Argatroban, Lepirudin)
    - Heparin-Analoga (Fondaparinux)
    - Heparine (Certoparin, Dalteparin, Enoxaparin, Nadroparin, Reviparin, Tinzaparin)
    - Heparinoide (Danaparoid
    - Neue orale Antikoagulantien (NOAK; NOAC; direkte orale Antikoagulantien, DOAK)
    - Thrombozytenaggregationshemmer (Abciximab, Acetylsalicylsäure (ASS), Kombination aus Acetylsalicylsäure und Dipyridamol, Clopidogrel, Eptifibatid, Ilomedin (Prostacyclin-Analogon), Prasugrel, Ticagrelor, Ticlopidin, Tirofiban)
    - Eine niedrig dosierte (bis 300 mg/Tag) Dauermedikation mit Acetylsalicylsäure (ASS; Thrombozytenaggregationshemmer), wie sie im Rahmen der Primär- und Sekundärprävention von vaskulären Ereignissen verordnet wird, erhöht nicht das Risiko intrakranieller Blutungen [2].
- Fibrinolytika (Arzneimittel zur akuten Behandlung von Erkrankungen, die durch einen Gefäßverschluss verursacht werden; sie führen zur Auflösung des Blutgerinnsels)

- Hormone – z. B. kombiniertes hormonales Kontrazeptivum (Empfängnisverhütungsmittel) → Hirnvenen und/oder Sinusthrombose

* Falls diese Frage mit "Ja" beantwortet worden ist, ist ein sofortiger Arztbesuch erforderlich! (Angaben ohne Gewähr)

28.8 Der Fall
SA:

Anja Schäuble 56 Jahre alt

1966, verheiratet

1 Sohn gesund,

Speditionskauffrau = nëpunës spedicioni (forwarding clerk)

AA:

dumpfe, plötzlich auftreten, progrediente Cephalgie im ganz Kopf, ohne Ausstrahlung, NRS bei 10 zu Beginn, nach 2 Stunden bei 8. Donnerschlagkopfschmerzen???

Symptome treten nach Pressung bei Defäkation,

Begleitsymptome: Nackensteifigkeit, Nausea, Vomitus.

VE:

- Diskus Prolaps = Bandscheibenvorfall
- Arthritis urica = Gicht
- a.HT ++++
- Myopie = Kurzsichtigkeit
- Bronchitis = Atemwegsentzündung

VO:

- Sectio Caesarea = Kaiserschnitt,
- Abrasio uteri = Gebärmutterausschabung = Kürettage
- Appendektomie = Blinddarmentfernung

VA:

- unauffällig bis auf Obstipation.

Psyche: unauffällig.

Medikamente:

- Berodual Spray (Asthma: Anticholinergikum Ipratropiumbromid und das Beta2 Adrenergikum Fenoterolhydrobromid)
- Nifedipin (HTA)
- Allopurinol (Arthritis urica)
- Analgetikum??
- Abführmittel (Laxativ)

Allergie:

Zöliakie (lebenslange Unverträglichkeit gegenüber dem Klebereiweiß Gluten maladie coeliaque)

Allergie gegen Antibiotikum?

Noxen:

1 Schachtel/Tag

VD: Intrazerebrale Blutung

DD:

- Migräne
- Spannungskopfschmerzen
- Meningitis
- Ischämischer Apoplex

Weiteres vorgehen:

- Körperliche Untersuchung: Neurologische
- Vital Parameter Überwachung: Herzfrequenz, Atemfrequenz, Blutdruck, Temperatur
- Labor: Gerinnungsparameter (PTT, INR), Glukose, Blutbild, Nierenwerte (Kreatinine, Harnstoff, GFR)
- CT des Kopfes (Goldstandard): akute Blutung als hyperdense Raumforderung dar.
- Ggb. MRT des Kopfes

Therapie:

- Aufnahme auf Stroke-Unit oder Intensivstation
- Analgetikum: Opioide
- Antiemetikum
- Abführmittel?
- Hirnblutung: OP (Hemikraniektomie)

Ursachen (en +):

- aHT
- zerebrale Amyloidangiopathie,
- Gefäßfehlbildungen
- Therapie mit Antikoagulantien

29. Benigne Prostatahyperplasie (BPH)

29.1 Definition

Die benigne Prostatahyperplasie (BPH) – umgangssprachlich gutartige Vergrößerung der Prostata (Vorsteherdrüse) genannt –wurde früher als Prostataadenom (PA) bezeichnet.

Beachte: Alle Männer im Alter von größer 60 Jahren haben zwar mikroskopisch das Bild einer benignen Prostatahyperplasie, aber nur 50 % haben eine Prostatavergrößerung und 25 % haben Symptome einer benignen Prostatahyperplasie.

29.2 Klassifikation

Stadieneinteilung der benignen Prostatahyperplasie (BPH) nach Alken [1]

Stadium	Beschreibung
I	**Klinische Beschwerden ohne Restharn:** • Dysurie (erschwerte, gewollte Blasenentleerung (Miktion), die zusätzlich schmerzhaft sein kann) • Nykturie (nächtliches Wasserlassen) • Startschwierigkeiten Strahlabschwächung
II	**Restharnstadium:** • Restharn > 50 (-150) ml • Zunahme der klinischen Beschwerden beginnende Dekompensation
III	**Dekompensationsstadium:** • Restharn > 150 ml • Überlaufblase • Stauungsnieren • Akuter Harnverhalt

	Harnstauungsniere → postrenales Nierenversagen (wg. Behinderung des Harnabflusses)

29.3 Symptome – Beschwerden

Durch die Vergrößerung der Prostata wird zunehmend die Harnröhre eingeengt (benigne Prostataobstruktion (BPO; engl.: Bladder outlet obstruction, BOO), was zu Störungen beim Wasserlassen führt. Die Blase muss gegen den Widerstand arbeiten (= Erhöhung des Blasenauslasswiderstandes) und die Muskulatur verdickt sich. Besteht die Einengung über längere Zeit, so kann sich die Blase nicht mehr vollständig entleeren. Restharn bleibt zurück, dessen Menge immer mehr zunimmt, was zu einer Vergrößerung der Blase führt.

Das benigne Prostatasyndrom (BPS) umfasst somit drei variable Komponenten [1]:

- Symptome des unteren Harntraktes (Lower Urinary Tract Symptoms, LUTS)
- Prostatahyperplasie (BPE, E für Enlargement)
- Blasenauslassobstruktion (BPO; engl.: Bladder outlet obstruction, BOO)

Beachte: Das BPS befindet sich in einem variablen Spannungsfeld zwischen LUTS, BOO und BPE.

Frühe Symptome

- Pollakisurie – Drang zu häufigem Wasserlassen ohne vermehrte Harnausscheidung
- Imperativer Harndrang (Harndrang, der nicht unterdrückt bzw. kontrolliert werden kann) mit/ohne Dranginkontinenz (unfreiwilliger Harnverlust unter Harndrang)

Späte Symptome – erst nach Jahren

- Allmähliche Schwächung des Harnstrahls
- Verzögerter Beginn der Blasenentleerung
- Miktion ist prolongiert (verlängertes Harnlassen) und es besteht postmiktionelles Nachträufeln
- Pressmiktion (pressen, um die Blase zu entleeren)
- Nykturie – nächtliches Wasserlassen
- Strangurie – nicht unterdrückbarer Harndrang mit Schmerzen
- Hämaturie – Blut im Urin
- Hämospermie – Blut im Ejakulat
- Restharnbildung
- Akute Ischurie (Harnverhaltung) – Notfallsituation

29.4 Differentialdiagnosen

Neubildungen – Tumorerkrankungen (C00-D48)

- Prostatakarzinom (Vorsteherdrüsenkrebs)

Urogenitalsystem (Nieren, Harnwege – Geschlechtsorgane) (N00-N99)

- Granulomatöse Prostatitis – Entzündung der Vorsteherdrüse mit Bildung von Granulomen (Gewebeknötchen) nach Sekretstau
- Prostataabszess – Eiteransammlung in der Vorsteherdrüse
- Prostatodynie – nicht entzündliches Schmerzsyndrom der Prostata

Verschiedene Medikamente können Auswirkungen auf den Harntrakt ähnlich einer BPH haben:

- Alkohol
- Alphablocker wie Prazosin
- Anticholinergika wie Ipratropiumbromid
- Antidepressiva wie Amitriptylin
- Antiparkinsonmedikamente wie Bromocriptin
- Diuretika wie Furosemid
- Muskelrelaxantien
- Mutterkornalkaloide
- Parasympathomimetika

29.5 Ursachen

Man diskutiert verschiedene Hypothesen, die zur Hyperplasie führen können:

- Einfluss von Wachstumsfaktoren
- Dihydrotestosteron-Hypothese (DHT-Hypothese):
    - Erhöhte intrazelluläre DHT-Spiegel
    - Erhöhte 5-alpha-Reduktase-Aktivität
    - Erhöhte Androgenrezeptor-Spiegel
- Erhöhter Östrogen-Serumspiegel bei gleichzeitig zu niedrigem Testosteron-Serumspiegel
- Stammzellproliferation (abnorme Proliferation von Stammzellen)
- Überlange Lebensdauer des Gewebes (Theorie des verminderten Zelltods: erhöhte Östrogen-Spiegel führen zu einer verlängerten Lebensdauer der Prostatazellen)

29.6 Diagnostik

Laborparameter 2. Ordnung – in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Anamnese, der körperlichen Untersuchung und der Medizingerätediagnostik – zur differentialdiagnostischen Abklärung

- PSA (prostataspezifische Antigen)
- Achtung! Es gibt PSA-negative Prostatakarzinome.

- Urinstatus (Schnelltest auf: pH-Wert, Leukozyten, Nitrit, Eiweiß, Blut), Sediment, ggf. Urinkultur (Erregernachweis und Resistogramm, das heißt Austestung geeigneter Antibiotika auf Sensibilität/Resistenz)
- Nierenparameter – Harnstoff, Kreatinin, ggf. Cystatin C bzw. Kreatinin-Clearance
- Prostatabiopsie – Gewebeprobe aus der Prostata

PSA-Werte und Früherkennungsintervalle [S2e-Leitlinie]

- Früherkennungsuntersuchung zum Ausschluss eines Prostatakarzinoms: jährlich ab dem 40. Lebensjahr.
- Bei niedrigem PSA-Wert (< 2 ng/ml) und nicht suspekter digital-rektaler Untersuchung (DRU)
    - < 1 ng/ml alle 4 Jahr
    - 1-2 ng/ml alle 2 Jahre
    - Männer > 70 Jahre und PSA-Wert < 1 ng/ml: keine weitere PSA-gestützte Früherkennung empfohlen

Obligate Medizingerätediagnostik

- Restharnbestimmung mittels Ultraschalles
- Ultraschalldiagnostik von Nieren, Blase und Prostata – zur Größenbestimmung der Prostata; Ausschluss schon eingetretener Nierenschädigung bzw. zum Ausschluss von Steinen, Tumoren etc.[Prostatavolumen?, Restharnmenge?, Harnstau?, Detrusordicke? (≥ 2 mm deutet mit 95-prozentiger Sicherheit auf eine Blasenauslassobstruktion hin), Blasentumor?]
- Uroflowmetrie (u. a. Bestimmung des maximalen Harnflusses (Qmax) und Erstellung einer Harnflusskurve) – zur Bestimmung des Harnstrahls bei Verdacht auf Blasenauslassobstruktion (Blockade an der Basis der Blase, die verringert oder verhindert den Fluss des Urins in die Harnröhre) [Abnahme des maximalen Harnflusses und des Miktionsvolumens:
    - maximale Harnfluss (Qmax) [sinkt von 20 ml/s (40. bis 44. Lebensjahr) auf 11 ml/s (75. bis 79. Lebensjahr)]
    - Miktionsvolumen [sinkt von 355 ml auf 223 ml]

29.7 Therapie

Eine konservative Therapie darf erfolgen, wenn keine klinisch relevante Obstruktion (BOO, engl.: Bladder outlet obstruction/) oder BPS-bedingte Komplikationen vorliegen (s. u. "Operative Therapie").

Medikamentöse Therapie als Monotherapie:

Selektive Alpha-1-Adrenozeptor-Antagonisten (α1-Adrenozeptor-Antagonisten; α1-Blocker): Verbesserung der Blasenentleerung und des Harnflusses; haben keinen oder nur einen geringen

Einfluss auf die BPO (engl. benign prostatic obstruction), sind aber zur Symptomreduktion (reduzieren den IPSS im Vergleich zu Placebo um 1-4 Punkte) und symptomatischen Progressionshemmung (Hemmung des Fortschreitens) bei Patienten mit BPS (benignes Prostata-Syndrom) geeignet ("Evidenz"-Stufe 1a, Empfehlungsgrad A)

5-Alpha-Reduktasehemmer (5ARIs): Reduktion der Prostatagröße bzw. die Hemmung der Symptomprogression; bei Patienten mit BPE (Benign prostate enlargement: > 30-40 ml) zur Symptomreduktion und Progressionshemmung und zur Progressionshemmung bei einer geplanten Langzeittherapie (> 1 Jahr) geeignet. Der Obstruktionsgrad ändert sich während der Therapie mit 5-Alpha-Reduktasehemmern jedoch nicht bedeutsam ("Evidenz"-Stufe 1a, Empfehlungsgrad A).

Beachte: Es besteht nach mehr als zwei Jahre Therapie mit einem 5-Alpha-Reduktasehmmer ein um 21 % erhöhtes Risiko für ein High-Grade-Prostatakarzinom [5].

Muskarinrezeptorantagonisten können Behandlung von Blasenspeichersymptomen eingesetzt werden:

Phosphodiesterase-Inhibitoren (PDE5-Inhibitoren) können eingesetzt werden:

β3-Agonisten (Mirabegon): zur Verringerung irritativer Blasenspeichersymptome

Kombinationstherapie:

Kombinationstherapie mit α1-Blockern und 5α-Reduktasehemmern sollte Patienten mit BPS bei moderaten/ausgeprägten Symptomen und erhöhtem Progressionsrisiko (Prostatavolumen > 30-40 ml, Q max < 15 ml/s) angeboten werden; nur als langfristiger Therapieansatz (> 1 Jahr) zu empfehlen ("Evidenz"-Stufe 1a, Empfehlungsgrad A)

Kombinationstherapie mit einem α1-Blocker und Muskarinrezeptorantagonist ist signifikant effektiver als die Einzelsubstanzen bei der Reduktion von LUTS (IPSS) und Verbesserung der Lebensqualität; wirkt unabhängig vom Prostatavolumen (PSA-Konzentration im Serum als Surrogatparameter) ("Evidenz"-Stufe 1a, Empfehlungsgrad A)

Kombinationstherapie mit einem PDE5-Inhibitor und α1-Blocker lässt einen positiven Effekt auf die Symptomatik annehmen, allerdings ist die Studienlage uneinheitlich ("Evidenz"-Stufe 1, Empfehlungsgrad A)

Phytotherapeutika (pflanzliche Arzneimittel) mit β-Sitosterol-haltigen Präparaten als komplementärmedizinische Therapie zur Verbesserung geringer bis moderater Beschwerden; haben keinen Einfluss auf eine BOO; es können keine abschließenden allgemeine Empfehlungen gegeben werden

Operative Therapie

Die Strategie des kontrollierten Zuwartens (engl.: Watchful Waiting, WW) sollte risikoadaptiert eingesetzt werden. Studien zeigen, dass es beim unbehandelten benignen Prostata-Syndrom (BPS)

zu langfristigen Remissionen/Rückbildungen (20-30 % der Patienten) kommen kann und dabei das Risiko einer Progression/Fortschreiten (z. B. akute Harnverhaltung) gering ist.

29.8 Anamnese

Die Anamnese (Krankengeschichte) stellt einen wichtigen Baustein in der Diagnostik der benignen Prostatahyperplasie (BPH; gutartige Prostatavergrößerung) dar.

Familienanamnese

Soziale Anamnese

Aktuelle Anamnese/Systemanamnese (somatische und psychische Beschwerden)

- Haben Sie einen Drang zu häufigem Wasserlassen ohne vermehrte Harnausscheidung?
- Haben Sie unfreiwilligen Harnverlust unter Harndrang?
- Ist die Dauer des Harnlassens verlängert?
- Ist Ihnen eine Schwächung des Harnstrahls aufgefallen?
- Müssen Sie nachts häufiger Wasserlassen?
- Haben Sie nicht unterdrückbaren Harndrang mit Schmerzen?

Vegetative Anamnese inkl. Ernährungsanamnese

Eigenanamnese inkl. Medikamentenanamnese

- Vorerkrankungen (Erkrankungen des Urogenitalsystems)
- Operationen
- Allergien
- Medikamentenanamnese

Zur Erstdiagnostik gehört zunächst die Anamnese

Dabei sollten die subjektiven Beschwerden mit Hilfe des IPSS (Internationaler Prostata Symptomen-Score) erfasst werden. Dieser Schnelltest umfasst sieben Fragen über eventuell auftretende Beschwerden beim Wasserlassen.

IPSS-Score [1] – die Fragen beziehen sich auf die letzten vier Wochen.

Niemals	**Seltener als in einem von fünf Fällen**	**Seltener als in der Hälfte der Fälle**	**Ungefähr in der Hälfte der Fälle**	**In mehr als der Hälfte aller Fälle**	**Fast immer**	
Wie oft hatten Sie das Gefühl, dass Ihre Blase nach dem Wasserlassen nicht ganz entleert war?	0	1	2	3	4	5

Wie oft mussten Sie innerhalb von 2 Stunden ein zweites Mal Wasser lassen?	0	1	2	3	4	5
Wie oft mussten Sie beim Wasserlassen mehrmals aufhören und wieder neu beginnen (Harnstottern)?	0	1	2	3	4	5
Wie oft hatten Sie Schwierigkeiten, das Wasserlassen hinauszuzögern?	0	1	2	3	4	5
Wie oft hatten Sie einen schwachen Strahl beim Wasserlassen?	0	1	2	3	4	5
Wie oft mussten Sie pressen oder sich anstrengen, um mit dem Wasserlassen zu beginnen?	0	1	2	3	4	5
Wie oft sind Sie im Durchschnitt nachts aufgestanden, um Wasser zu lassen?	Niemals 0	Einmal 1	Zweimal 2	Dreimal 3	Viermal 4	Fünfmal oder mehr 5

Bewertung IPSS

- 0-7 Punkte milde Symptomatik
- 7-19 Punkte mittlere Symptomatik
- 20-35 Punkte schwere Symptomatik.

Eine Indikation für eine Therapie wird im Allgemeinen bei einem IPSS-Wert über 7 gesehen.

Von besonderer Bedeutung ist auch die digital-rektale Untersuchung (DRU), eine Tastuntersuchung, bei der die Prostata vom Enddarm aus abgetastet wird.

Beurteilt werden

- Größe – normalerweise kastaniengroß
- Konsistenz – normalerweise prall elastisch
- Oberfläche – normalerweise glatt
- Eventuelle lokale Veränderungen – z.B. Indurationen (Verhärtungen)

29.9 Der Fall Nr. 1

Hans Klans-Besier (oder Bisier), 74 Jahre alt, am 27 Juni 1947 geboren, 180 cm, 92 kg, Beruf und Familienstand habe ich vergessen zu fragen, Nachname ist einen französischen Namen, deswegen 2-mal habe ich gefragt, trotz ich habe falsch verstanden habe, aber er ist verheiratet und habe 2

Kinder (1 Sohn und 1 Tochter; Tochter hat an Mamakrebs gelitten, deswegen wurde mastektomiert).

Aktuellen Anamnese

Er stellte sich heute bei uns wegen seit einige Monaten (OA: Wie viel Monat?) bestehender Dysurie (Urinentleerungsprobleme) und Pollakisurie vor. Er kann nach dem Urinieren nicht vollständige entleeren. Wenn er beginnt zu urinieren, kann er nicht in einmal entleeren. Am Ende kommt der Urin als Tropfen. Er klagte über gleichzeitig Nykturie (4-Mal).

Brennende Urin, Fieber, Blut im Urin, Gewichtveränderung und weiteren Symptomen wurde verneint und es sei erste Episode.

Wichtig zu erwähnen ist, dass sein Vater an Prostotakarzinom verstorben sei.

Vorerkrankungen und Operationen

- Arterielle Hypertonie seit 10 Jahren
- Alterszucker seit 15 (?) Jahren
- Mit 7 Tonsillektomie- komplikationslos
- Vor 8 (?) Jahren Diskusprolapsus OP. Und komplikationslos, aber vor OP hatte er Krankengymnastik und andere Therapie benutzen

Familien Anamnese

- Vater- an Prostatakarzinom verstorben
- Mutter- an Altersschwache verstorben
- Geschwister- Einzel Kind

Vegetative Anamnese

- Fieber-unauffällig
- Schlaf- wegen Nykturie Insomnie
- Appetit- Super
- Stuhl- Blut im Stuhl bemerkt, beim Hausarzt wurde bei Digital Rektale Untersuchung Hämorrhoidale festgestellt.
- Miktion-Nykturie, Pollakisurie

Medikamente

- Jardiance 10 mg 1-0-0
- Candesartan 8 mg 1-mal

Genussmittel

- Nikotin- vor 5 Jahren aufgehört, davor 1 Schachtel (20 Zig.)/täglich seit lang

- Alkohol- wegen Beendung der Zeit konnte ich nicht fragen.
- Drogen- wegen Beendung der Zeit konnte ich nicht fragen

Allergien und Unverträglichkeiten

- Allergie- wegen Beendung der Zeit konnte ich nicht fragen
- Unverträglichkeit- wegen Beendung der Zeit konnte ich nicht fragen

VD- Benigne Prostata Hyperplasie

DD- Prostatakarzinom, Zystitis, Unkontrollierte DM, OA gesagt-Harnkarzinom

Mit Patienten besprochenen

KU

Rektal Digital Untersuchung (DGU)

Labor- besonders PSA

Sono-Abdomen und Rektal

Biopsie

Der Patient hat gefragt;

DGU, Rektal USG, Koloskopie

29.10 Der Fall Nr. 2
Hans- Karl Besier

83 J, wurde am 1940 geboren,

Beruf: Rentner,

Familienstand: Verwitwet

2 Kinder (1 Sohn und 1 Tochter; Tochter hat an Mamakrebs gelitten, deswegen wurde operiert + Strahlen Therapie

Aktuellen Anamnese

Der Patient stellte sich heute bei uns wegen langsam aufgetretener, progredienter Pollakisurie, Nykturie sowie Harndrang ohne Urine Entleerung seit einigen Wochen vor. Er könne seine Blase nach dem Wasserlassen nicht vollständig entleeren. Am Ende des Urins tropfte der Urin. Er klagte über begleitende Nykturie (4-mal).

Die Fragen nach Dysurie, Fieber, Hämaturie wurden verneint

Vorerkrankungen und Operationen

- Arterielle Hypertonie seit 10 Jahren
- DM seit 8 Jahren
- Mit 7 Tonsillektomie- komplikationslos
- Vor 10 Jahren Diskusprolapsus im Lenden OP. Komplikationslos.

Familien Anamnese

- Vater- an Prostatakarzinom verstorben
- Mutter- an Altersschwache verstorben
- Geschwister- Einzel Kind

Vegetative Anamnese

- Disomnie- wegen Nykturie
- Stuhl- Blut im Stuhl - seit langem, wurde Hämorrhoiden diagnostiziert.
- Pollakisurie, Nykturie (4–5-mal)

Medikamente

- Ein Antihypertensivum wie B Blocker (ich habe vergessen)
- Jardiance 10 mg 1-0-0
- Candesartan 8 mg 1-mal

Genussmittel

- Nikotin- vor 5 Jahren aufgehört, davor 1 Schachtel täglich ab dem 18 L.J.
- 1-2 Fl. Bier oder Schnaps am Abend seit langem
- Drogenkonsum wurde verneint

Allergien und Unverträglichkeiten

- Jogurth- Kreislaufversagen (Anaphlaktische Shock)
- Oberartzt hat mir gesagt das ist nicht Ernahrung eine medikamente allergie , Es handelt sich um ein präbiotisches Derivatarzneimittel. Ich habe es zum ersten Mal gehört.
- Unverträglichkeit- kein
- İmpfstatus: vollständig

VD- Benigne Prostata Hyperplasie

DD- Prostatakarzinom, Zystitis, Harnsteinleiden, Blasenkarzinom

Mit Patienten besprochenen: Patient fragte mir:

-was denken sie darüber?

-Ich habe Angst, weil mein Vater Kreps stirbt.

-Bei der BPH wie kann man gehen?

-sollte ich mich operieren lassen?

Diagnostische Maßnahmen

KU

Rektal Digital Untersuchung (DGU)

Labor- besonders TPSA, FPSA

Sono-Abdomen und Rektal Biopsie

Rektal USG, Koloskopie

Arzt –arzt:

-Sollte der Patient stationär oder Ambulante aufnehmen? Ich entscheide nach den Vitalparametern und dem Allgemeinzustand des Patienten, wenn es keine Komplikationen gibt, wenn der Allgemeinzustand gut ist, nehme ich als Ambulante auf.

-Wie kann man machen Rektal Digital Untersuchung (DGU)? Mit dem Finger ich habe gesagt

-Was ist BPH-Pathophysiologie? Diagnostische Anwendungen, was erwarten Sie vom Ultraschall?

-Was können Notfälle bei BPH sein? Ich sagte kein Urin, Urosepsis oder.

Was tun im Notfall? Blasenkatheter (ich konnte nicht sagen leider)

Können Sie mir etwas über Diabetes erzählen? Welcher DM-Typ ist dieser Patient, was empfehlen Sie DM? Ich sagte: Gewichtsverlust, Bewegung, Zuckerregulierung, Patientenschule,

Was sind lebensbedrohliche Komplikationen bei DM?

Wir haben über die Restharnmenge gesprochen. > 50 ml Stadion 2 >100 ml mit OP

Die Prüfung war wie KP, BPH war ein neuer Fall in Hessen, Oberazt stellte viele Fragen. Der Patient war sehr deutlich und verständlich, es war deutlich relative schnell in Oberazt, er sagte, weil ich einige medizinische Informationen nicht beantworten konnte, sagte er, Sie hätten es nicht verstanden, Ich verstand zwar, dass ich die Antwort nicht kannte NUR über Blasen Katheter.

Fachbegriffe: Circulus (Anulus), Diameter, sub, Aussatz, Pilzinfektion, gastroparezi, schwarzer Hautkrebs, Dermatitis, longus, Pseudoarthrose, Handgelenk Ganglion, Sehschärfe, Kurzsichtigkeit, Spasmus, Jungfernhäutchen, keimfrei, Nieren schädigend

Referenz:

1. Für die Fachsprachprüfung von Bahaa Alaji & Mahmoud Khzama

2. Für die Fachsprachprüfung von Maher Odeh Ibrahim Tbakhi Osama Abu Hantash

3. DocMedicus Gesundheitslexikon

4. Hessen FSP Fälle – Von Kollegen aus Telegram (Hessen FSP Fälle 2022-2023 A JOUR)